



Geoprocessamento com Software Livre: GRASS-GIS e QGIS

Carlos Henrique Grohmann

guano@usp.br

Instituto de Geociências - USP

São Paulo, 12 de outubro de 2012

Este documento não é parte da documentação oficial do software descrito. Mais informações podem ser encontradas nos web sites do GRASS-GIS (<http://grass.osgeo.org>) e do QGIS (<http://qgis.org>).

Os detalhes, dados, resultados, etc. descritos neste documento foram escritos e verificados pelo autor; porém, erros quanto ao conteúdo são possíveis. O autor não assume qualquer responsabilidade por falhas e suas consequências. Indicações de possíveis erros são bem-vindas.

Este documento foi escrito em L^AT_EX, e está disponível em formato PDF em <http://carlosgrohmann.com/> ou como fonte L^AT_EX por solicitação ao autor.

Copyright © 2012 Carlos Henrique Grohmann.

É garantida a permissão para copiar, distribuir e/ou modificar este documento sob os termos da Licença de Documentação Livre GNU (GNU Free Documentation License), Versão 1.2 ou qualquer versão posterior publicada pela Free Software Foundation; sem Seções Invariantes, Textos de Capa Frontal, e sem Textos de Quarta Capa. Uma cópia da licença é incluída na seção intitulada “GNU Free Documentation License”.

Sumário

Sumário	i
Lista de Figuras	iii
Lista de Tabelas	vi
1 Introdução	1
1.1 Fontes de informação	1
1.2 Design e estrutura de SIGs	2
1.3 Dimensão de dados em SIG	4
1.4 Estrutura dos comandos no GRASS	5
1.5 Obtendo ajuda com relação aos módulos	6
1.6 Organização dos projetos no GRASS-GIS	6
1.7 O mapset PERMANENT	7
1.7.1 Arquivos do mapset PERMANENT	8
1.8 Organização dos projetos no QGIS	8
2 Mapas Raster - visão geral	9
3 Mapas Vetoriais - visão geral	10
3.1 Manipulação de atributos	12
4 Elementos de cartografia	14
4.1 Escala	14
4.2 Geóide, elipsóide e datum	15
4.3 Sistemas de coordenadas	18
4.4 Coordenadas planas	18
4.5 Coordenadas geográficas (latitude-longitude)	18
4.6 Projeções cartográficas	22
4.7 Projeções cilíndricas	24
4.7.1 Cilíndrica conformal (Mercator)	24
4.7.2 Cilíndrica equidistante	24
4.8 Projeções cônicas	25
4.8.1 Cônica conformal	25
4.8.2 Cônica igual-área	26
4.8.3 Cônica equidistante	26
4.8.4 Policônica	27
4.9 Projeções azimutais	27
4.9.1 Azimutal igual-área	27
4.9.2 Azimutal equidistante	28
4.9.3 Azimutal ortográfica	28
4.9.4 Azimutal gnômica	29
4.10 Projeções compromisso	29

4.10.1	Projeção de Robinson	29
4.11	Coordenadas UTM	30
4.12	Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo	31
4.13	Sistema cartográfico nacional	32
4.14	Padrão de exatidão cartográfica	32
4.15	Mapeamento sistemático	33
5	Bem-vindo(a) ao GRASS-GIS!	36
5.1	Criando uma <i>Location</i> e um <i>mapset</i>	36
5.2	Apresentando o <i>GIS Manager</i> e o <i>Map Display</i>	43
6	Dados Raster	45
6.1	Modelos de Elevação SRTM	45
6.1.1	Modelos SRTM30_PLUS	46
6.2	Download e importação dos dados	47
6.3	Raster patching	51
6.4	Trabalhando com <i>regions</i>	56
6.4.1	Relevo sombreado	56
7	Dados vetoriais	63
7.1	Arquivos ESRI shape	63
7.2	Dados vetoriais no QGIS	63
8	Importação de dados vetoriais no GRASS	73
8.1	Arquivos ASCII	78
8.1.1	Geração de pontos aleatórios	78
8.1.2	Amostragem da altitude	80
8.1.3	Exportação como ASCII	83
8.1.4	Importação do arquivo ASCII	83
9	Análise Digital de Terreno	85
9.1	Hipsometria	85
9.2	Relevo sombreado	88
9.3	Índices de forma	89
9.3.1	Declividade e Aspecto	89
9.3.2	Curvaturas	93
10	Interpolação de superfícies	95
10.1	Reamostragem	95
10.2	Inverso da potência da distância - IDW	96
10.3	Splines regularizadas com tensão - RST	97
10.4	Interpolação bilinear e bicúbica	97
10.5	Outros módulos de interpolação	97
10.6	Reamostragem dos dados SRTM	98
10.7	Extração de curvas de nível	99

10.8 Interpolação de MDE	99
10.8.1 Recorte de dados vetoriais	99
10.8.2 Interpolação	101
11 Conversão entre projeções no GRASS	105
12 Visualização n-dimensional	107
13 O QGIS como interface gráfica alternativa	110
14 Produzindo mapas para impressão	113
15 Comandos do GRASS	115
16 Referências Bibliográficas	130
17 Definição de Software Livre	132
18 GNU Free Documentation License	135

Lista de Figuras

1.1 Geometria e atributos de dados em SIG	3
1.2 Representação do relevo de uma área por estrutura discreta (curvas de nível vetoriais) e contínua (superfície raster gerada por interpolação).	4
1.3 Dimensão de dados em SIG	5
1.4 Exemplo da estrutura projetos no GRASS-GIS	7
2.1 Resolução espacial de um raster	9
4.1 Exemplos de escalas gráficas.	14
4.2 Representação das ondulações do geóide, construída a partir de dados de anomalia gravimétrica (NASA/JPL/University of Texas Center for Space Research).	15
4.3 Relações entre a superfície da Terra, o geóide e o elipsóide.	15
4.4 Elementos do elipsóide de referência.	16
4.5 Datum topocêntrico (NAD27) e geocêntrico (WGS84).	17
4.6 Sistema de coordenadas planas.	18
4.7 Sistema de coordenadas geográficas (latitude-longitude).	19
4.8 Longitude, latitude geodética e latitude geocêntrica.	19
4.9 Variação do comprimento do grau de longitude com a latitude.	20
4.10 Classificação de projeções cartográficas	23
4.11 Projeções Secantes	23
4.12 Projeção cilíndrica conformal	24
4.13 Projeção cilíndrica equidistante	25
4.14 Projeção cônica conforme de Lambert	25
4.15 Projeção cônica igual-área de Albers	26
4.16 Projeção cônica equidistante	26
4.17 Projeção policônica	27

4.18	Projeção azimutal igual-área de Lambert	27
4.19	Projeção polar azimutal equidistante	28
4.20	Projeção azimutal ortográfica	28
4.21	Projeção azimutal gnomônica	29
4.22	Projeção de Robinson	29
4.23	Divisão das zonas UTM.	30
4.24	Origem das coordenadas nas zonas UTM.	31
4.25	Articulação da Carta Internacional ao Milionésimo em território brasileiro.	32
4.26	Articulação do sistema cartográfico nacional (visão condensada).	34
4.27	Articulação do sistema cartográfico nacional (visão expandida).	35
5.1	Tela de terminal com a mensagem de boas-vindas ao GRASS-GIS.	36
5.2	Janela inicial do GRASS.	37
5.3	Definição do diretório GISBASE e do nome da <i>Location</i>	37
5.4	Defina como será o método de criação da <i>Location</i>	38
5.5	Defina a projeção e o sistema de coordenadas.	38
5.6	Escolha dos parâmetros da projeção.	39
5.7	Escolha do <i>datum</i> WGS-84.	39
5.8	Confira se está tudo certo.	40
5.9	Quase lá.	40
5.10	Defina os limites e a resolução da <i>region</i> padrão.	41
5.11	<i>Location</i> pronta, vamos ao <i>mapset</i>	41
5.12	Defina o nome de nosso <i>mapset</i>	42
5.13	Interface gráfica do GRASS-GIS 6.4	42
5.14	Janela do <i>GIS Manager</i>	43
5.15	Busca de um módulo no <i>gism</i>	44
5.16	Barra de ferramentas do <i>GIS Manager</i>	44
5.17	Barra de ferramentas do <i>Map Display</i>	44
6.1	Métodos de reamostragem dos dados SRTM utilizados pela NASA e pelo USGS	46
6.2	Modelo de elevação global SRTM30_PLUS	47
6.3	Selecione a importação através da biblioteca GDAL	48
6.4	Opções do comando <i>r.in.gdal</i>	49
6.5	Insira um novo <i>layer</i> na pilha.	50
6.6	As imagens SRTM, exibidas no Map Display	50
6.7	Localize o comando <i>r.patch</i>	51
6.8	Abas Required e Optional do comando <i>r.patch</i>	52
6.9	Abas Command output e Manual do comando <i>r.patch</i>	52
6.10	Mapa raster resultante do comando <i>r.patch</i>	53
6.11	Localize a opção de exibir os metadados do arquivo que criamos.	54
6.12	Metadados do arquivo criado com <i>r.patch</i>	54
6.13	Localize o comando <i>r.shaded.relief</i>	56
6.14	Opções do comando <i>r.shaded.relief</i>	57
6.15	Resultado do comando <i>r.shaded.relief</i> , com resolução original de 0:0:03 graus.	57
6.16	Resultado do comando <i>r.shaded.relief</i> , com resolução de 0:0:30 graus.	59

6.17	Selecione uma sub-área da imagem original.	59
6.18	Display com resolução de 30 segundos (<code>g.region res=0:0:30</code>).	61
6.19	Display com resolução de 05 minutos (<code>g.region res=0:05</code>).	61
6.20	Display com resolução de 15 minutos (<code>g.region res=0:15</code>).	62
6.21	Display com resolução de 30 minutos (<code>g.region res=0:30</code>).	62
7.1	Interface gráfica do QGIS com botão para adicionar dados vetoriais selecionado.	64
7.2	Selecione o layer <code>LM_UF</code>	65
7.3	QGIS com layers <code>LM_UF</code> e <code>VETOR_250000</code> carregados.	65
7.4	Informações sobre um dos polígonos do layer <code>VETOR_250000</code>	66
7.5	Janela de diálogo das propriedades do layer.	67
7.6	Layer <code>VETOR_250000</code> com transparência no preenchimento.	68
7.7	Janela de informações com dois resultados.	68
7.8	Recobrimento da base vetorial contínua em escala 1:250.000.	69
7.9	Dados das áreas 1-2008 e 4-2009 exibidos no QGIS. Os dados da área 4-2009 estão no alto, próximos da seta do mouse.	70
7.10	Dados das áreas 1-2008 e 4-2009 exibidos no QGIS com a projeção corrigida.	72
8.1	Selecione a importação através da biblioteca OGR	73
8.2	Importação de shapefile pela interface simplificada do comando <code>v.in.ogr</code>	74
8.3	Opções do comando <code>v.in.ogr</code>	75
8.4	Vetores de hidrografia importados para o GRASS.	75
8.5	Detalhe do layer <code>contorno_hd_permanente_LL</code> , com áreas preenchidas e centróides.	76
8.6	Opções do comando <code>d.vect</code>	76
8.7	Conversão de tipos de geometrias vetoriais durante a importação.	77
8.8	Opções do comando <code>v.random</code>	79
8.9	Pontos aleatórios gerados com <code>v.random</code>	79
8.10	Mensagem de erro do gerenciador de tabelas de atributos do GRASS.	80
8.11	Conexão de tabela com layer vetorial pelo gerenciador de tabelas do GRASS.	81
8.12	Coluna <code>elev</code> atualizada com os valores do SRTM.	82
8.13	Mapa de pontos importado com <code>v.in.asciisobreposto</code> ao mapa gerado com <code>v.random</code>	84
9.1	Reclassificação dos dados SRTM em classes de 50 metros.	86
9.2	Mapa hipsométrico com classes de 50 metros e tabela de cores <code>elevation</code>	87
9.3	Escolha interativa das cores com <code>r.colors.rules</code>	88
9.4	Adicione um layer de mapa sobreposto a relevo sombreado.	88
9.5	Mapa hipsométrico sobreposto a relevo sombreado.	89
9.6	Mapa de declividade.	90
9.7	Mapa de aspecto (orientação de vertentes).	90
9.8	Janela do <code>r.mapcalculator</code>	92
9.9	Mapas aspecto com escala de cores <code>aspect</code> (esquerda) e definida manualmente (direita).	93
9.10	Relações entre as curvaturas Vertical e Horizontal	94
9.11	Mapas de curvatura vertical (<i>profile curvature</i> , esquerda) e horizontal (<i>tangential curvature</i> , direita).	94
10.1	Reamostragem (mudança na resolução espacial) por vizinhos mais próximos.	95
10.2	Reamostragem (transformação geométrica) por vizinhos mais próximos.	96

10.3	Esquema da interpolação por IDW.	96
10.4	Histogramas dos mapas de aspecto, a partir dos dados SRTM originais (esquerda) e reamostrados com <code>r.resamp.interp</code> (direita).	99
10.5	Curvas de nível para cotas definidas entre 0 m e 540 m (esquerda) e comparação com curvas de escala 1:250.000 do IBGE (direita, curvas do IBGE em vermelho).	100
10.6	Operações de <i>overlay</i>	101
10.7	Resultado da interpolação por RST (esquerda) e modelo SRTM (direita).	103
10.8	Resultado da subtração entre o modelo SRTM e a interpolação por RST.	104
11.1	Ícone para ajuste do sistema de coordenadas (<i>CRS - Coordinate Reference System</i>) no QGIS.	105
12.1	Janela do NVIZ.	107
12.2	Controles de iluminação do NVIZ.	108
12.3	Selecione para alterar a cor da superfície.	108
12.4	Sobreposição do mapa de diferenças à superfícies topográfica.	109
13.1	Altere a cor da linha do mapa vetorial.	110
13.2	Mapas raster e vetorial exibidos no QGIS.	111
13.3	Janela do <code>GRASS tools</code>	111
13.4	Mapas rasters disponíveis e propriedades do layer <code>srtm_diff_rst</code>	112
14.1	Janela do comando <code>ps.map</code>	114
14.2	Mapa visualizado no <i>Documento Viewer</i>	114

Lista de Tabelas

1	Estrutura dos comandos do GRASS	5
2	Comandos do GRASS para importação de mapas raster	10
3	Comandos do GRASS para importação de mapas vetoriais	12
4	Dimensões de alguns elipsóides comumente utilizados	16
5	Alguns datums comumente utilizados	17
6	Variação dos comprimentos de graus de latitude e longitude	20
7	Nomenclaturas de mapas no Sistema Cartográfico Nacional	34

1. Introdução

Hoje em dia, programas Livres e de código aberto se tornaram sinônimos de inovação e progresso¹. A liberdade de uso, distribuição e modificação dos programas e de seus códigos-fonte asseguram o intercâmbio de idéias entre usuários e desenvolvedores, o que reflete em um sistema estável, com atualizações constantes e orientadas à demanda dos usuários.

O **GRASS-GIS** (*Geographic Resources Analysis Support System*), é um Sistema de Informações Geográficas (SIG), com módulos para processamento e georreferenciamento de imagens multiespectrais, manipulação de dados em formato raster e vetorial, com interfaces para bancos de dados PostgreSQL, MySQL, SQLite, DBF, e ODBC, além de poder ser conectado a UMN/Mapserver, R-stats, gstat, Matlab, Octave, Povray, Paraview e outros programas.

O **QGIS** (*Quantum GIS*) é um SIG com interface amigável e multiplataforma, com suporte a diversos formatos de arquivos raster e vetorial (através das bibliotecas GDAL/OGR) e de bancos de dados. Suporta leitura de arquivos diretamente do GRASS e possui uma *toolbox* que permite rodar diversos comandos do GRASS, funcionando também como uma interface gráfica alternativa à interface nativa do GRASS.

Este tutorial tem como objetivo introduzir o usuário ao uso do GRASS-GIS e do QGIS, com foco principal no GRASS-GIS.

Os exemplos foram produzidos com dados da região de Belo Horizonte e Catas Altas (MG) e podem ser obtidos em <http://carlosgrohmann.com/>. Neste tutorial foi utilizado o GRASS-GIS versão 6.4 e QGIS versão 1.7.4 em ambiente Linux; diferenças na interface gráfica podem ocorrer de acordo com a versão do programa e o sistema operacional utilizados. O ambiente utilizado foi o *OSGeo-Live 5.5*², um sistema baseado no Xubuntu Linux³, que pode ser executado a partir de um DVD, drive USB ou via máquina virtual. O sistema traz diversos aplicativos pré-configurados para análises geoespaciais, como visualização, armazenagem em bancos de dados, manipulação de dados e produção de mapas.

1.1. Fontes de informação

Algumas fontes de informação, manuais e tutoriais que podem ajudar a aprender e usar o GRASS-GIS e o QGIS.

- GRASS-GIS web site oficial: <http://grass.osgeo.org>
- GRASS Wiki <http://grass.osgeo.org/wiki/>
- Lista de discussão eletrônica: <http://grass.osgeo.org/community/support.php>

¹Leia mais sobre Software Livre em <http://www.gnu.org>

²<http://live.osgeo.org/en/index.html>

³<http://xubuntu.org/>

- QGIS web site oficial: <http://qgis.org>
- QGIS Wiki <http://www.qgis.org/wiki/>
- Lista de discussão eletrônica: <http://qgis.org/en/community/mailling-lists.html>
- Dassau *et al.* (2005). *An introduction to the practical use of the Free Geographical Information System GRASS 6.0*, GDF Hannover bR, disponível em <http://www.gdf-hannover.de/literature>.
- Neteler & Mitasova (2008). *Open Source GIS: A GRASS GIS Approach*. Boston, Kluwer Academic Publishers.
- Grohmann (2008). *Introdução ao geoprocessamento e à análise digital de terreno com software livre*. Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, disponível em <http://carlosgrohmann.com/>.
- Nanni *et al.* (2012). *Quantum GIS - Guia do Usuário, Versão 1.7.4 Wroclaw'*, disponível em http://qgisbrasil.files.wordpress.com/2012/05/guia_do_usuario_174_pt_br1.pdf

1.2. Design e estrutura de Sistemas de Informação Geográfica

De maneira geral, um Sistema de Informações Geográficas pode ser caracterizado por quatro componentes principais:

- Entrada de dados
- Administração
- Análise
- Apresentação

Os tipos de dados nesse sistema de quatro componentes podem ser classificados em **geométricos**, **atributos** e **gráficos**:

Dados geométricos descrevem a situação espacial dos objetos, sua forma e sua posição no espaço. As relações entre pontos individuais, linhas e áreas são dadas por um sistema de coordenadas de referência, e sua relações com o mundo real. Dados geométricos podem ser do tipo raster (matricial, *pixel*) ou vetorial (pontos, linhas, polígonos, áreas, sólidos - ver figura 1.1):

Dados raster são dados regularmente espaçados no espaço, em uma estrutura de matriz com células quadradas (normalmente) e de mesmo tamanho. Este tipo de dado é utilizado em imagens de satélite, modelos de relevo e mapas escaneados, por exemplo.

Dados vetoriais são usados para informações de objetos lineares (linhas e polilinhas) ou áreas definidas por linhas fechadas (polígonos).

Dados pontuais podem ser considerados uma forma especial de dados vetoriais (pontos vetoriais), e são usados para armazenar informações pontuais espalhadas em uma área, como pontos de coletas de amostras, localização de sítios arqueológicos, etc.

Atributos (*categorias*) são, como o nome sugere, atributos relacionados aos tipos de dados mencionados anteriormente, e normalmente são armazenados em um banco de dados interno ao sistema SIG ou em um banco de dados externo através de uma interface tipo DBMI (*Database Management Interface*).

Gráficos descrevem os métodos usados para desenhar os objetos espaciais nos vários dispositivos de saída existentes (tela do monitor, impressora, etc).

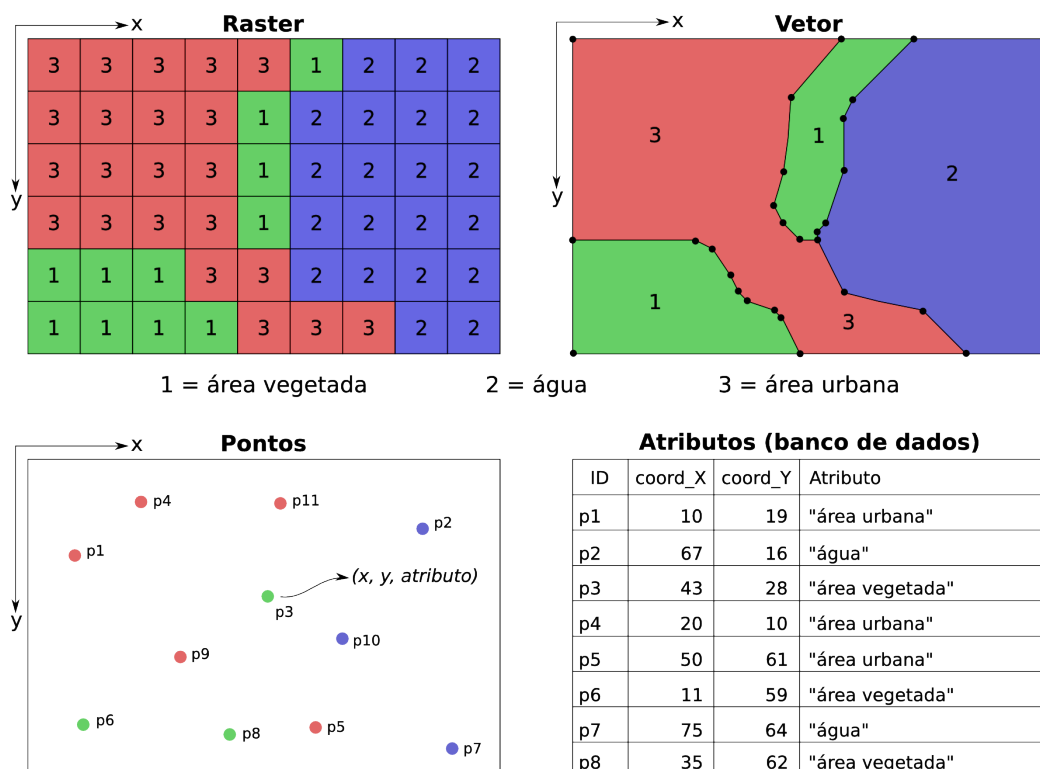


Figura 1.1. Geometia e atributos de dados em SIG

Em um SIG, as relações entre esses tipos de dados (geométricos, atributos e gráficos) definem duas **estruturas** básicas de dados:

- Estruturas **contínuas** → objetos laminares e ilimitados no espaço (superfícies)
- Estruturas **discretas** → objetos definidos como linhas e áreas

Em um SIG, módulos específicos permitem a conversão entre estruturas diferentes. Curvas de nível, por exemplo, podem ser armazenadas como vetores (estruturas discretas) e podem ser convertidos para uma representação contínua do terreno (raster) por interpolação. Nesse caso a qualidade do modelo resultante irá depender da qualidade e resolução dos dados originais (Fig. 1.2).

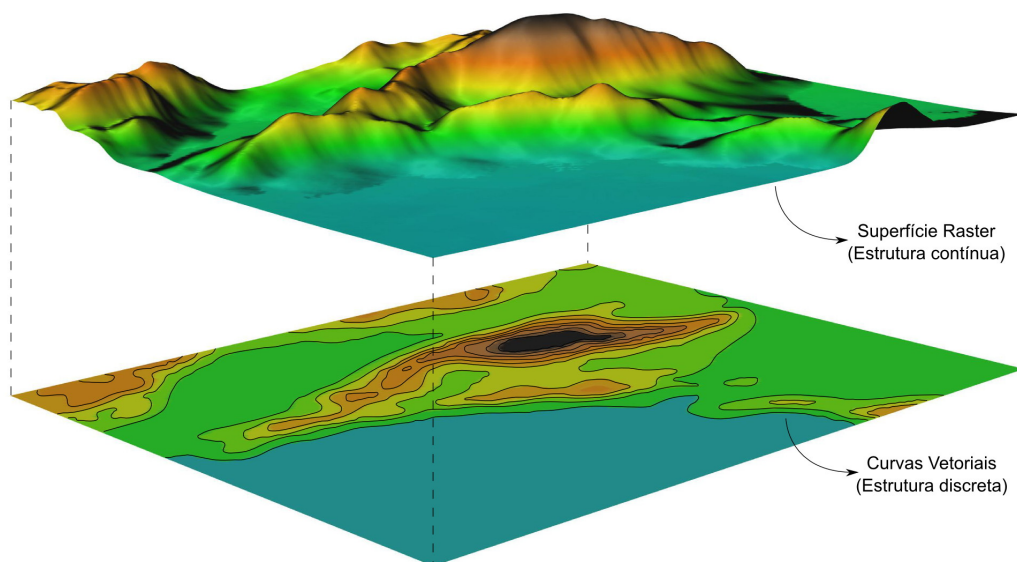


Figura 1.2. Representação do relevo de uma área por estrutura discreta (curvas de nível vetoriais) e contínua (superfície raster gerada por interpolação).

1.3. Dimensão de dados em SIG

Dados espaciais podem ser representados por *pontos*, *linhas*, *áreas/superfícies* e *volumes* (Fig. 1.3).

Pontos podem representar a localização de objetos reais (como uma casa) ou virtuais (como o epicentro de um terremoto), e não têm dimensão física. Linhas têm apenas uma dimensão física, o comprimento, enquanto que as áreas têm duas dimensões (2D: comprimento e largura). No caso de superfícies contínuas, como em um modelo da superfície topográfica, onde há um terceiro parâmetro além das coordenadas X e Y (Z =elevação, por exemplo), dizemos que os dados têm 2,5D. Isto pode parecer um pouco estranho, já que os programas

de SIG nos permitem visualizar as superfícies em perspectivas tri-dimensionais, porém apesar do parâmetro Z ser utilizado para gerar uma imagem 3D, a superfície não possui um valor de espessura (a terceira dimensão física). Os únicos dados realmente tri-dimensionais são aqueles que possuem quatro parâmetros (XYZ + atributo) como no caso de sólidos representando edifícios ou em modelos que utilizam *voxels*, que são o equivalente dos pixels em três dimensões, representados por cubos no espaço contendo um valor de atributo.

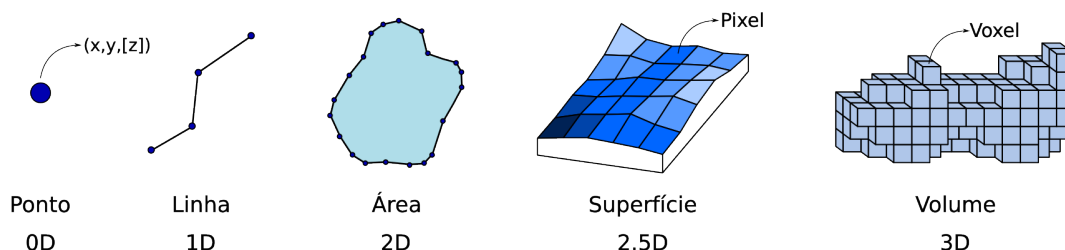


Figura 1.3. Dimensão de dados em SIG

1.4. Estrutura dos comandos no GRASS

O GRASS-GIS é um Sistema de Informações Geográficas com funções orientadas a dados do tipo raster ou vetoriais. Cada função é conduzida por um módulo próprio, o que faz do GRASS um SIG bem estruturado e transparente. Além disso, como apenas os módulos necessários estão em execução, os recursos do computador são preservados, e garantem um melhor desempenho do sistema.

A estrutura dos comandos do GRASS é bastante simples e clara. Os comandos (chamados de *módulos* no GRASS) tem nomes auto-explicativos e seu tipo pode ser reconhecido pelo prefixo. Por exemplo, o módulo para obter informações sobre mapas *raster* é `r.info` e o módulo para converter de formato vetorial para raster é o `v.to.rast`. Na tabela 1 vemos a estrutura geral dos nomes dos módulos em mais detalhe.

Além dos módulos existentes no GRASS, todos os programas do ambiente Unix/Linux estão disponíveis com uso de linhas de comando na janela de terminal (ou de console). Apesar de muitos usuários iniciantes considerarem difícil usar estas funcionalidades, a programação de *shell scripts* é simples de se aprender, e pode ser usada para automatizar tarefas ou estender as funcionalidades do ambiente SIG de acordo com as necessidades de cada um.

1.5. Obtendo ajuda com relação aos módulos

Arquivos de ajuda estão disponíveis para quase todos os 400 módulos do GRASS, onde são descritos a funcionalidade do módulo e a sintaxe de uso. Uma ajuda breve pode ser obtida com o uso do parâmetro `-help`, na linha de comando, como em `d.rast -help`. Descrições mais

Prefixo	Função	Significado dos comandos
d.*	display	Exibição e consulta gráfica no Map Display
r.*	raster	Processamento de dados raster
i.*	imagem	Processamento de imagens
v.*	vetor	Processamento de dados vetoriais
g.*	geral	Comandos gerais para manutenção de arquivos
ps.*	postscript	Criação de mapas em formato postscript
db.*	database	Gerenciamento de banco de dados
r3.*	voxel	Processamento de dados raster 3D

Tabela 1. Estrutura dos comandos do GRASS

detalhadas encontram-se nas páginas de manual para cada módulo. Essas páginas podem ser acessadas on-line no web site do GRASS ou com o comando `g.manual`, como em `g.manual d.rast`, ou clicando no botão **Help** na janela de cada comando. A página de manual será aberta em um navegador de internet.

1.6. Organização dos projetos no GRASS-GIS

A organização dos projetos no GRASS-GIS segue uma hierarquia baseada em `Locations` e `mapsets`. A `Location` compreende toda a área de trabalho do projeto, enquanto que o `mapset` é a porção ativa e utilizada para análise, que pode ser do mesmo tamanho ou menor que a `location`. Ainda, vários `mapsets` podem ser definidos para a mesma `location`.

Em ambientes multiusuário, várias pessoas podem trabalhar na mesma `Location` ao mesmo tempo, mas não no mesmo `mapset`. Para contornar essa limitação, dados de interesse comum (tais como modelos de relevo, imagens de satélite etc) podem ser armazenados em um `mapset` especial ao qual todos os usuários têm acesso, chamado de `PERMANENT`, que é criado automaticamente ao se criar uma nova `Location`.

Um conceito importante dentro do GRASS é o de `region`, que define, dentro do `mapset`, a área de interesse e a resolução espacial dos mapas *raster*. Tanto a resolução espacial quanto as coordenadas do retângulo envolvente da `region` podem ser facilmente alteradas sem a necessidade de reinicialização do sistema ou a criação de novos projetos; é possível salvar as configurações da `region` para acessá-la facilmente quando necessário.

É preciso frisar que todas as análises envolvendo mapas *raster* (análise de terreno, álgebra de mapas, interpolação de superfícies etc) são efetuadas de acordo com as configurações da `region` ativa, e que esta não necessariamente corresponde com as configurações do *Display*.

Os dados referentes aos projetos são armazenados em um diretório (pasta) chamado pelo GRASS de `GISBASE`. As `Locations` serão subdiretórios de `GISBASE`, os `mapsets` serão subdiretórios dentro de cada `Location` e assim por diante.

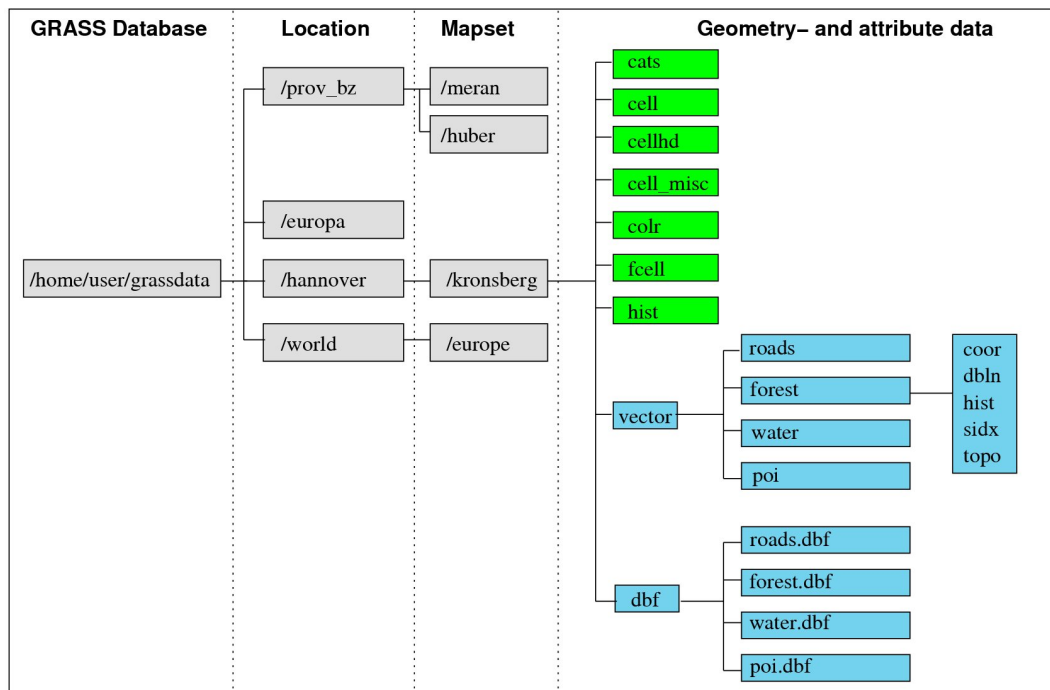


Figura 1.4. Exemplo da estrutura de projetos no GRASS-GIS, extraído de Dassau *et al.* (2005).

Normalmente o diretório GISBASE (p.ex., `grassdata`) é criado antes de se rodar o GRASS pela primeira vez:

```
> cd <Enter>
> mkdir grassdata <Enter>
```

No Linux, o comando `cd` (*change directory*) leva ao diretório inicial do usuário. Com `mkdir` (*make directory*), o diretório `grassdata` é criado.

Uma vez que cada parte dos *layers* (p.ex., geometria, tabela de atributos, objetos gráficos) é armazenada em subdiretórios diferentes, a manutenção dos dados dos projetos (p.ex., copiar, apagar, renomear) deve ser feita apenas com os comandos apropriados (`g.copy`, `g.remove`, `g.rename`).

1.7. O mapset PERMANENT

Todas as informações sobre projeção cartográfica, resolução espacial e extensão da área do projeto são armazenadas no **mapset** PERMANENT, que é gerado automaticamente pelo GRASS ao se criar uma **Location**. Se necessário dados de interesse comum podem ser armazenados neste **mapset**. Como apenas o usuário que criou a **Location** tem permissão de escrita ao **mapset** PERMANENT, tem-se a garantia de que os dados não serão apagados ou

modificados acidentalmente. Outros usuário (e também a pessoa com permissão de escrita ao `mapset` PERMANENT) devem criar `mapsets` adicionais para criar, salvar e alterar seus próprios arquivos e análises baseadas nos dados do `mapset` PERMANENT.

1.7.1 Arquivos do `mapset` PERMANENT

Se nenhum mapa for armazenado em PERMANENT, o diretório irá conter apenas informações sobre o projeto:

- `DEFAULT_WIND` – Especificações dos limites e resolução espacial da `region` padrão (default).;
- `MYNAME` – Nome do projeto. p.ex., doutorado, relevoAmazonia;
- `PROJ_INFO` – Especificações sobre a projeção cartográfica, *datum* e elipsóide;
- `PROJ_UNITS` – Unidade de medidas (metros, graus);
- `WIND` – Especificações dos limites e resolução espacial da `region` atual.

1.8. Organização dos projetos no QGIS

No QGIS não é necessário importar arquivos. Os dados são acessados diretamente, em arquivos locais ou via rede, pela biblioteca GDAL/OGR. A [des]organização dos dados fica a cargo do usuário, tal como no ArcGIS ou gvSIG.

O QGIS também é capaz de realizar projeções entre datums e sistemas de coordenadas em tempo real (projeção *on-the-fly*), não sendo necessário converter todos os dados para um datum e sistema de coordenadas único, como no caso do GRASS. Ao mesmo tempo em que a projeção *on-the-fly* é muito útil, a obrigatoriedade da conversão dos dados para um referencial cartográfico único é vista por muitos como benéfica, pois minimiza a possibilidade de problemas nas análises.

2. Mapas Raster - visão geral

Mapas raster são compostos por células, sendo que cada célula (ou *pixel*: *picture element*) recebe o valor de um atributo, que representa um fenômeno (por exemplo temperatura ou altitude). A *resolução espacial* de um raster equivale à dimensão da célula no mundo real. Quanto maior a resolução espacial, maior é o nível de detalhe que o raster pode exibir, e portanto menor o tamanho do pixel no mundo real (Fig. 2.1).

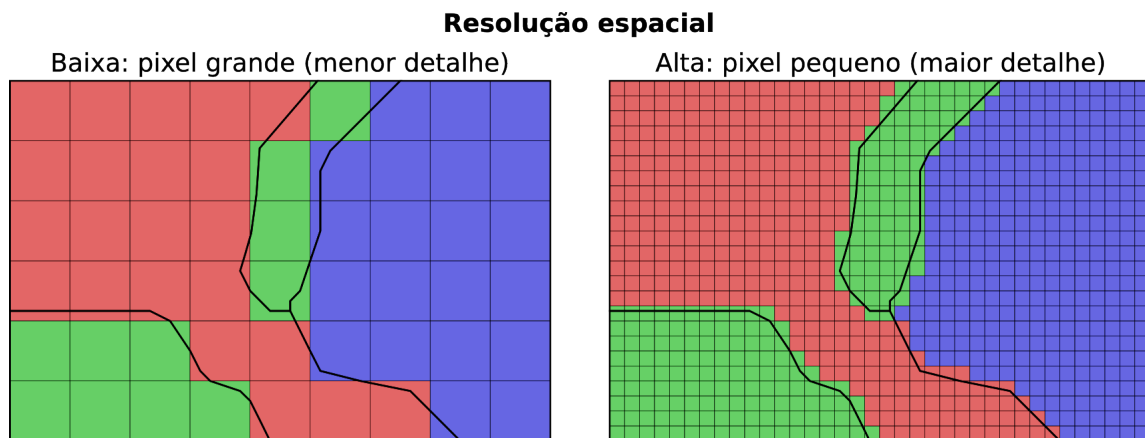


Figura 2.1. Resolução espacial de um raster

As células são organizadas em linhas e colunas, e seu valor pode ser acessado pelas coordenadas absolutas da matriz (linha/coluna) ou pelas coordenadas geográficas. Mapas raster são normalmente utilizados para aplicações de sensoriamento remoto – como análise de imagens orbitais ou fotografias aéreas – e para interpolação de dados irregularmente distribuídos no espaço, tal como a geração de Modelos Digitais de Terreno (MDT) a partir de pontos coletados por GPS ou por levantamentos a laser aeroportados (LiDAR).

Uma das desvantagens de se trabalhar com dados raster é a quantidade de memória necessária e o tempo de processamento das análises, que cresce exponencialmente com o aumento da resolução espacial utilizada (particularmente no caso de modelos de elevação de alta resolução como os levantamentos a laser), porém com o contínuo aumento na capacidade de processamento e de armazenamento dos computadores atuais, essa questão já não é mais considerada como essencial. Outro ponto a ser lembrado é que dados raster não possuem relações de vizinhança (Topologia: o polígono A está à direita do polígono B, e assim por diante), uma vez que cada pixel é definido de maneira independente dos outros.

No GRASS é preciso importar arquivos raster, que serão convertidos para um formato próprio. No QGIS, os arquivos são acessados diretamente, sem necessidade de importação. O GRASS pode importar diversos tipos de mapas raster. De maneira geral, podemos agrupá-los em três categorias:

Imagem: Rasters em formato de imagem sempre possuem valores positivos e inteiros, tais como os formatos PPM, PNG, JPEG, e GIF.

ASCII: O formato ASCII podem conter valores positivos, negativos, inteiros ou decimais. Os arquivos ASCII-GRID do ArcInfo são exemplos desse formato.

Binário: Rasters binários podem ter valores inteiros ou decimais, positivos ou negativos, que podem estar em diferentes canais (bandas), em diferentes resoluções espaciais. Exemplos são os arquivos [Geo]TIFF e ERDAS/IMG.

Ao se importar um mapa raster no GRASS, deve-se sempre lembrar que os mapas são importados com sua extensão e resolução originais, mas exportados de acordo com a extensão e resolução definidas pela **region** ativa.

A tabela 2 lista os comandos usados para importar diferentes formatos raster:

Comando do GRASS	Formato Raster
<code>r.in.ascii</code>	GRASS ASCII
<code>r.in.bin</code>	BIL, arquivos binários do GMT, LANDSAT TM5/ETM+
<code>r.in.gdal</code>	ArcInfo ASCII/Binary GRID, BIL, ERDAS (LAN, IMG), USGS DOQ, JPEG, SAR CEOS, EOSAT, GeoTIFF, PPM/PNM, SDTS DEM, GIF, PNG
<code>r.in.srtm</code>	arquivos SRTM em formato HGT (usa GDAL)
<code>r.in.arc</code>	ESRI ARC/INFO ascii raster
<code>r.in.aster</code>	Imagens Terra-ASTER e ASTER DEMs

Tabela 2. Comandos do GRASS para importação de mapas raster

O módulo mais utilizado para importação (e exportação) de rasters é certamente o `r.in.gdal`, que usa a biblioteca GDAL (*Geospatial Data Abstraction Library*⁴).

3. Mapas Vetoriais - visão geral

Mapas vetoriais representam linhas, polilinhas (*polylines*) ou polígonos.

Uma linha conecta dois pontos extremos (*end points* – nós ou vértices), cada um com suas respectivas coordenadas XY ou XYZ. Cada objeto vetorial pode possuir vários (ou nenhum) atributos, armazenados em um banco de dados. Para uso interno ao GRASS, os bancos de dados *dBase* e *sqlite* estão disponíveis. Existem interfaces para acesso à DBMS (*Database Management System*) externos, como PostgreSQL, Oracle, MySQL, Access, etc. Para o armazenamento externo ao GRASS de dados geométricos e atributos, existem interfaces para PostGIS ou Oracle Spatial.

Em comparação com dados raster, os dados vetoriais utilizam menos memória e têm menor tempo de processamento na maioria das análises. Além disso, no GRASS, os vetores possuem

⁴<http://www.gdal.org/>

relações de topologia, o que significa que cada objeto vetorial “sabe” quais vértices possui e/ou com quais áreas faz vizinhança.

Mais precisamente, isso significa que elementos de mapas vetoriais compartilham componentes. Por exemplo, em um sistema não topológico, se duas áreas (polígonos) possuem uma borda (aresta) em comum, essa borda teria que ser digitalizada e armazenada duas vezes, o que não ocorrem em um sistema topológico, onde a borda em comum é compartilhada pelas duas áreas. Esse tipo de representação ajuda a manter mapas com uma geometria mais “limpa” e permite análises que não podem ser realizadas com dados não topológicos (também chamados de vetores tipo “espaguete”, uma vez que cada polígono tem que ser digitalizado inteiro). No GRASS-GIS, vetores com topologia são referidos como de **nível 2**, e dados tipo espaguete são de **nível 1**.

Entretanto, a informação de topologia nem sempre é necessária, e os requisitos de memória e espaço em disco podem se tornar impraticáveis com determinados tipos de dados (como os resultantes de levantamentos topográficos por laser aeroportados - LiDAR). Sendo assim, existem dois módulos do GRASS que permitem trabalhar com dados vetoriais de nível 1 (sem topologia). O módulo `v.in.ascii` é usado para importação de dados pontuais e pode criar um layer vetorial sem construir a tabela de topologia. Normalmente é usado em conjunto com `v.surf.rst`, que realiza a interpolação de valores a partir de pontos ou isolinhas.

Os seguinte objetos vetoriais estão definidos no GRASS-GIS:

ponto: um ponto no espaço;

linha: uma seqüência de pontos (vértices) conectados, com dois pontos extremos (*endpoints*) chamados de nós (*nodes*);

borda (boundary): a linha que define uma área;

centróide: um ponto dentro de uma borda fechada;

área: a composição topológica de *borda + centróide*;

face: uma área tridimensional;

núcleo (kernel): um centróide tridimensional dentro de um volume (ainda não implementado);

volume: um corpo tridimensional, a composição topológica das *faces + núcleo* (ainda não implementado);

O módulo `v.type` pode ser usado para conversão entre tipos vetoriais (se possível). O módulo `v.build` é usado pra gerar topologia, e opcionalmente permite a extração de objetos espúrios em um novo mapa. Erros de topologia podem ser corrigidos manualmente dentro do

ambiente do módulo `v.digit` ou, até certo ponto, automaticamente com `v.clean`. Polígonos adjacentes pode ser detectados com `v.to.db` (opção `'sides'`).

Ao se importar um mapa vetorial, é preciso considerar que existem diversos formatos e padrões diferentes de arquivos. A tabela 3 lista os comandos usados para importação de dados vetoriais. Provavelmente o formato mais utilizado é o ESRI SHAPE (o famoso *shapefile*). O módulo `v.in.ogr` é o mais utilizado, por oferecer uma interface com a maioria dos formatos vetoriais. Adicionalmente, esse módulo tem opções para criar novas **Locations** ou estender a **region** padrão de acordo com os limites do mapa a ser importado. Outros módulos existem para casos mais específicos, como o `v.in.ascii`, usado para importar dados de arquivos texto com as coordenadas e os atributos de pontos no espaço (como no caso de dados LiDAR), e o `v.in.db`, para importar a partir de um banco de dados contendo as coordenadas e atributos dos dados.

O módulo `v.external` permite que mapas externos sejam ligados virtualmente ao **mapset**, não necessitando de importação (e consequente conversão para o formato nativo do GRASS). Apenas uma pseudo-topologia é gerada e a geometria do vetor não é importada. Os comandos `v.out.*` são usados para exportar os mapas vetoriais em vários formatos.

Comando do GRASS	Formato Vetorial
<code>v.in.ogr</code>	SHAPE file, UK.NTF, SDTS, TIGER, S57, MapInfo-File, DGN, VRT, AVCBin, REC, Memory, GML, ODBC (veja também: http://www.gdal.org/ogr/ogr_formats.html)
<code>v.in.ascii</code>	Arquivos texto em formato <code>x y z</code> e vetores ASCII exportados por versões antigas do GRASS
<code>v.in.dxf</code>	Arquivos DXF (CAD Desktop eXchange Format)
<code>v.in.garmin</code>	Importa <i>Waypoints</i> , <i>Tracks</i> e <i>Routes</i> de um GPS Garmin
<code>v.in.e00</code>	ArcInfo-E00
<code>v.in.db</code>	Cria vetores a partir de bancos de dados com coordenadas <code>x y z</code>

Tabela 3. Comandos do GRASS para importação de mapas vetoriais

3.1. Manipulação de atributos

Após a importação, o mapa estará disponível no formato vetorial nativo do GRASS. A geometria, topologia e os atributos são armazenados em um banco de dados interno do GRASS (em formato DBF por padrão). O GRASS pode ser conectado a um ou vários bancos de dados. Os comandos `bd.*` fornecem funcionalidades básicas de SQL (*Structured Query Language*) para manutenção de atributos, enquanto que os comandos `v.db.*` operam nos mapas vetoriais,

- Categorias: o número da categoria é o **ID** (IDentificador) do vetor e é usado para conectar (link) atributo(s) à cada objeto vetorial (cada objeto vetorial pode ter zero, uma, duas ou mais categorias). Os números de categoria são armazenados tanto no

arquivo de geometria quanto na(s) tabela(s) de atributos para cada objeto vetorial (normalmente é a coluna “*cat*”). A visualização e manutenção dos números de categoria pode ser feita com `v.category`. Para poder ligar um vetor à mais de uma tabela de atributos, mais de um número de categoria é necessário.

- Layers (camadas): é possível ligar (*link*) os objetos geográficos em um mapa vetorial a uma ou mais tabelas. Cada *link* com uma tabela diferente é chamado de **layer**. Um link define qual o *driver* de acesso ao banco de dados (MySQL, PostgreSQL, etc), qual o banco de dados e qual tabela desse banco de dados será utilizada. Cada número de categoria no arquivo de geometria corresponde à um linha na tabela de atributos (a coluna de ligação é normalmente a coluna “*cat*”). A visualização e manutenção dos layers pode ser feita com `v.db.connect`.

Os layers do GRASS não contém nenhum objeto geográfico, mas na verdade consistem de links para tabelas de atributos nas quais os objetos podem ter zero, uma ou mais categorias. Se um objeto vetorial tem zero categorias em um layer, então ele não é exibido nesse layer. Os objetos vetoriais podem, portanto, aparecer em um determinado layer, mas não em outro(s). Esse sistema permite que objetos topologicamente conectados, mas tematicamente distintos (como florestas e lagos, por exemplo) sejam colocados em um mesmo mapa. Outra possibilidade é a ligação de atributos temporais à localidades que não mudam com o passar do tempo.

Por padrão, o primeiro layer é ativo, ou seja, a primeira tabela corresponde ao primeiro layer. Outras tabelas são ligadas aos layers seguintes.

- Suporte à SQL: o *driver* ao banco de dados DBF (padrão interno do GRASS), provê apenas funcionalidades limitadas de SQL (uma vez que o DBF não é um banco de dados SQL), enquanto que outros DBMS externos ao GRASS como PostgreSQL, MySQL, SQLite etc, provêem funcionalidades de SQL completas, já que os comandos SQL são enviados diretamente à interface do banco de dados. Comandos SQL podem ser executados diretamente com `db.execute`, `db.select` e outros módulos `db.*`.

4. Elementos de cartografia

Antes de criar um projeto é preciso definir qual projeção cartográfica será utilizada. Além disso, no GRASS não é possível fazer transformações de coordenadas *on-the-fly*, ou seja, utilizar dados em diferentes sistemas de coordenadas ao mesmo tempo. Nas seções seguintes veremos brevemente alguns conceitos de geodésia, cartografia e os parâmetros das projeções mais utilizadas.

4.1. Escala

A escala de um mapa define a relação entre a medida de um objeto ou lugar representado no papel e sua medida real:

$$E = \frac{d}{D}$$

onde d é a distância medida no mapa e D a distância real. A escala pode ser representada em sua forma *numérica*, como em 1/10.000 e 1:10.000 ou de forma *gráfica*. Uma escala de 1:10.000 significa que os objetos e distâncias reais são 10.000 vezes maiores do que suas representações em mapa (ou seja, 1 cm no mapa equivale a 100 m – ou 10.000 cm – no terreno).

A escala gráfica (fig. 4.1) é uma representação de várias distâncias do terreno sobre uma linha reta graduada, de acordo com a unidade de medida utilizada (quilômetros, milhas, etc). O segmento à direita do valor zero é chamado de *escala primária*, e o segmento à esquerda do zero recebe o nome de *talão* ou *escala de fracionamento*, e é dividido em sub-múltiplos da unidade de medida utilizada, graduado da direita para a esquerda.

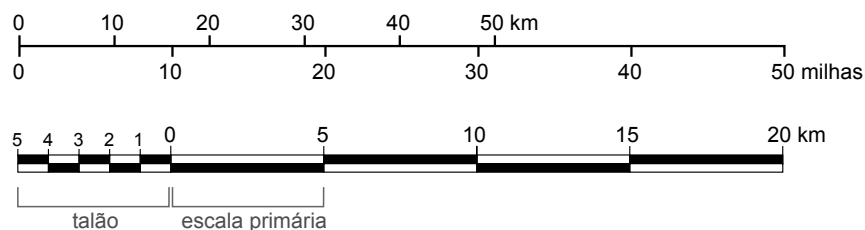


Figura 4.1. Exemplos de escalas gráficas.

A escala é uma divisão matemática entre os valores real e em mapa, portanto uma escala de 1:1.000 é maior que 1:100.000:

$$\frac{1}{1000} = 0.001 > \frac{1}{100000} = 0.00001$$

Em outras palavras, quanto maior a escala do mapa, maior o nível de detalhe apresentado.

4.2. Geóide, elipsóide e datum

O geóide é considerado como uma representação matemática bastante precisa da forma da Terra (fig. 4.2). É a superfície equipotencial do campo gravitacional da Terra, que coincide com o nível médio dos oceanos (fig. 4.3). A determinação dos parâmetros do geóide é alvo de estudo da geodésia, a ciência que trata do levantamento e da representação da forma e das superfícies da Terra, incluindo o campo gravitacional. Devido à complexidade matemática do geóide, a forma da Terra é geralmente representada por elipsóides.

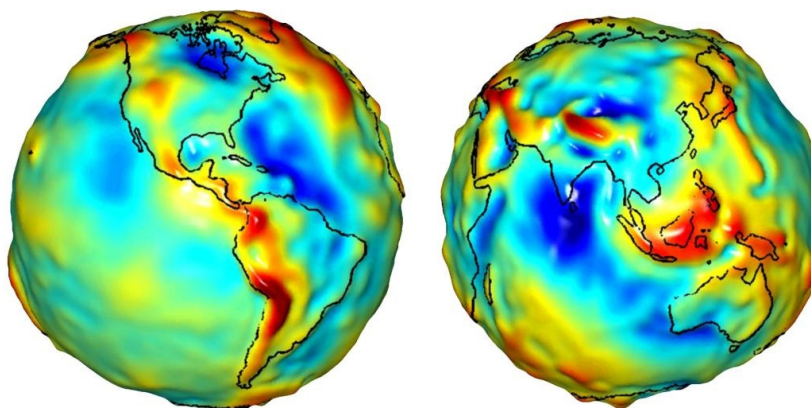


Figura 4.2. Representação das ondulações do geóide, construída a partir de dados de anomalia gravimétrica (NASA/JPL/University of Texas Center for Space Research).

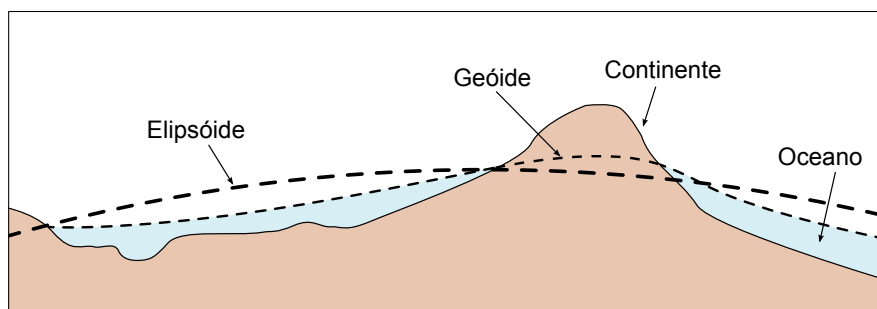


Figura 4.3. Relações entre a superfície da Terra, o geóide e o elipsóide.

Como a simplificação da forma da Terra para uma esfera não é precisa o suficiente para gerar mapas em escala maior (com maior detalhe) do que 1:2.000.000, é necessário utilizar *elipsóides de revolução*, que possuem achatamento nos pólos, para tentar definir uma superfície mais simples de se trabalhar do que o geóide, e ainda assim precisa o suficiente para fins cartográficos.

Matematicamente, o elipsóide de referência é normalmente um esferóide oblato (achatado) com dois eixos diferentes, o raio equatorial ou semi-eixo maior (a) e o raio polar ou semi-

eixo menor (b). As relações entre os semi-eixos definem as propriedades de achatamento (*flattening*, f) e ecentricidade (e):

$$f = \frac{(a - b)}{a} = 1 - \frac{(b)}{a}$$

$$e = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$$

Usualmente, os elipsóides são definidos em termos do semi-eixo maior (a) e do inverso do achatamento ($1/f$). A figura 4.4 ilustra os elementos do elipsóide de referência e a tabela 4 lista os parâmetros de alguns elipsóides comumente utilizados.

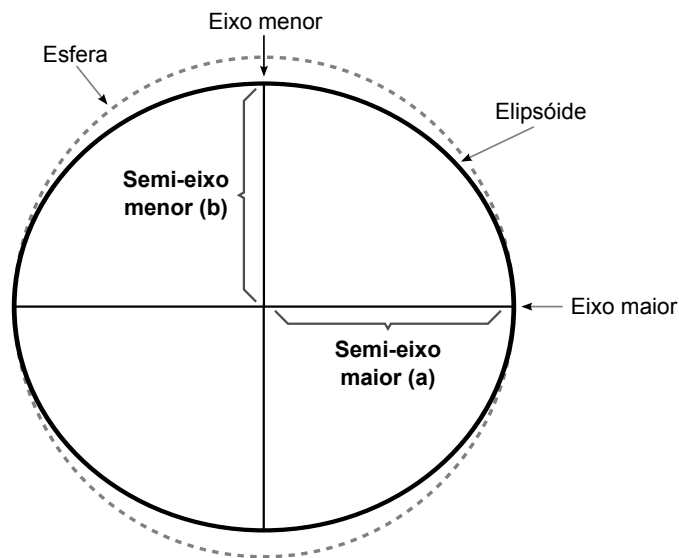


Figura 4.4. Elementos do elipsóide de referência.

Elipsóide	Semi-eixo maior a (m)	Semi-eixo menor b (m)	Achatamento ($1/f$)
Clarke 1866	6 378 206,4	6 356 583,8	1/294,9786982
Internacional 1924	6 378 388,0	6 356 911,9	1/297,0
GRS 1980	6 378 137,0	6 356 752,3141	1/298,257222101
WGS 1984	6 378 137,0	6 356 752,3142	1/298,257223563
SGR 1967	6 378 160,0	6 356 776,0	1/298,25
Esfera (6371 km)	6 371 000,0	6 371 000,0	∞

Tabela 4. Dimensões de alguns elipsóides comumente utilizados

Um *datum* (no plural, *datums* ou *data*), é uma referência a partir da qual são realizadas medidas. Em cartografia datums são utilizados para definir sistemas de coordenadas, sejam eles *globais* ou *locais*. Existem datums *topocêntricos*, cuja origem é um ponto na superfície terrestre, e datums *geocêntricos*, com origem no centro de massa da Terra.

Na figura 4.5 o datum NAD27 (*North American Datum 1927*) é do tipo topocêntrico, e define um sistema de coordenadas *local*. Veja que o elipsóide se ajusta bem à área da América do Norte, mas não se ajusta à região da Austrália. O datum WGS84 (*World Geodetic System 1984*) é do tipo geocêntrico, e busca um ajuste médio ao planeta. Por definir um sistema de coordenadas *global*, é utilizado no mundo todo.

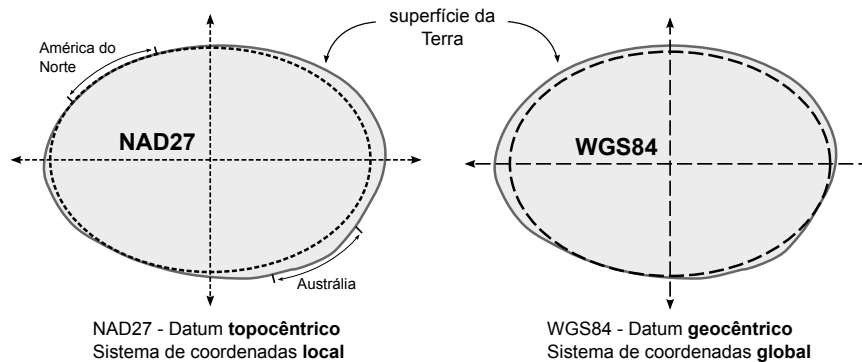


Figura 4.5. Datum topocêntrico (NAD27) e geocêntrico (WGS84).

O datum SAD-69 (*South American Datum 1969*), amplamente utilizado no Brasil, tem sua origem no vértice do Sistema Geodésico Brasileiro localizado no município de Chuá (MG). Recentemente completamos uma fase de transição do datum SAD-69 (topocêntrico) para o novo datum oficial do Brasil, o SIRGAS⁵ (*Sistema de Referência Geocêntrico para a América do Sul*), que como o nome indica, trata-se de um datum geocêntrico.

O sistema de referência do SIRGAS coincide com o IERS⁶ (*International Earth rotation and Reference systems Service*) e com o ITRF⁷ (*International Terrestrial Reference Frame*), e tem os parâmetros do elipsóide *Geodetic Reference System* (GRS-80), sendo considerado idêntico ao WGS-84 para fins cartográficos. A tabela 4 lista as características de alguns datums comumente utilizados.

Datum	Região de uso	Origem	Elipsóide
WGS 84	Global	Centro de massa da Terra	WGS 84
NAD 83	América do Norte, Caribe	Centro de massa da Terra	GRS 80
ED 50	Europa, África (norte)	Potsdam	Internacional 1924
SAD 69	América do Sul	Chuá	SGR 67
SIRGAS	América da Sul	Centro de massa da Terra	GRS 80

Tabela 5. Alguns datums comumente utilizados

⁵<http://www.ibge.gov.br/sirgas/>

⁶<http://www.iers.org/>

⁷<http://itrf.ensg.ign.fr/>

4.3. Sistemas de coordenadas

De modo geral, podemos agrupá-los em sistemas globais e locais. Sistemas globais requerem coordenadas esféricas, enquanto que sistemas locais podem trabalhar com coordenadas planas em diferentes unidades de medida (metros, quilômetros, pés, milhas etc).

4.4. Coordenadas planas

O sistema de coordenadas planas é o mais simples de utilizar. Assim como em um gráfico cartesiano tipo XY, a origem dos dados é determinada pelo cruzamento de dois eixos perpendiculares e os valores (coordenadas) aumentam para a direita (em X) e para cima (em Y). O eixo horizontal é chamado de abscissa, e o eixo vertical, de ordenada (fig. 4.6).

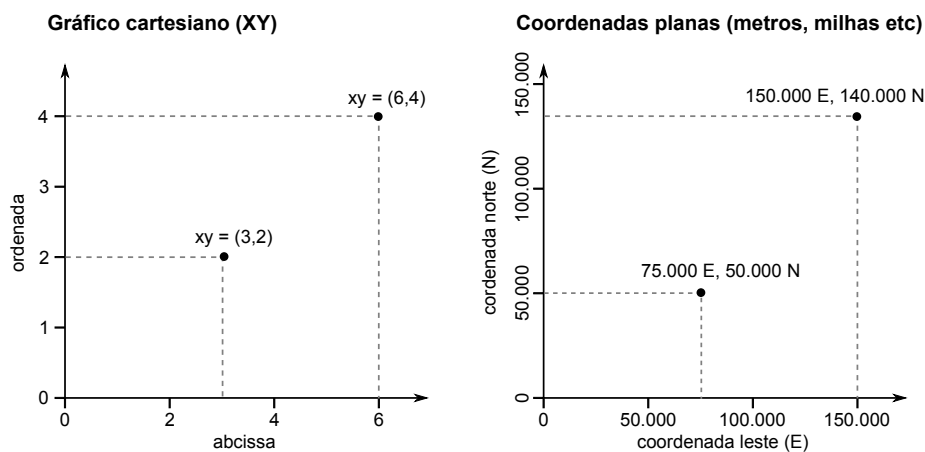


Figura 4.6. Sistema de coordenadas planas.

4.5. Coordenadas geográficas (latitude-longitude)

Neste sistema os planos de referência são o Equador e o Meridiano de Greenwich. A Terra é dividida em 180° de *longitude* a partir de Greenwich para Leste e para Oeste, e em 90° de *latitude* para Sul e Norte do Equador (fig. 4.7). A altitude é medida a partir do centro de massa da Terra. Em geodésia, a latitude é representada pela letra grega *phi* (ϕ) e a longitude por *lambda* (λ).

Um *paralelo* é o círculo imaginário que une pontos de mesma latitude, formado pela intersecção de um plano paralelo ao Equador com a superfície terrestre. Um *meridiano* é um círculo imaginário perpendicular ao Equador e que passa pelos pólos da Terra. Por convenção internacional, determinou-se que o meridiano que passa pelo observatório de Greenwich, na Inglaterra, seja usado como referência origem das coordenadas geográficas, sendo chamado de meridiano origem, meridiano fundamental ou primeiro meridiano (*prime meridian*).

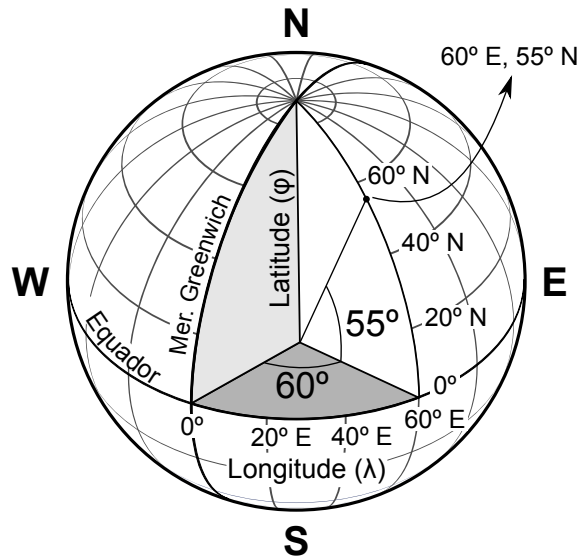


Figura 4.7. Sistema de coordenadas geográficas (latitude-longitude).

Quando falamos de latitude, normalmente estamos nos referindo à *latitude geodética* (ou *latitude geográfica*), que é definida como o ângulo entre o plano equatorial e uma linha normal ao elipsóide de referência, que passe pelo ponto de interesse. O ângulo entre o plano equatorial e uma linha que ligue o ponto de interesse ao centro da Terra é chamado de *latitude geocêntrica*, representada pela letra grega *psi* (ψ) (fig. 4.8). A longitude geocêntrica não difere da longitude geodética, uma vez que os planos de mesma latitude (paralelos) podem ser considerados como círculos perfeitos, ao contrário dos planos formados pelos meridianos.

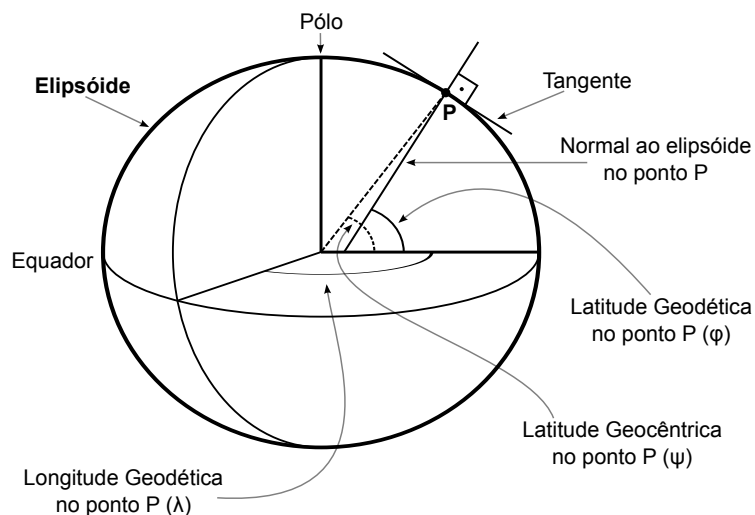


Figura 4.8. Longitude, latitude geodética e latitude geocêntrica.

Considerando os parâmetros do elipsóide de referência, podemos calcular o comprimento do arco equivalente a 1° de latitude ou longitude. Se a Terra fosse uma esfera perfeita, a distância entre dois paralelos (o arco de meridiano) seria sempre a mesma, mas como aproximamos sua forma de um elipsóide, a curvatura da superfície varia mais rapidamente próximo do Equador do que nos pólos, o que faz com que o grau de latitude próximo ao Equador seja ligeiramente menor do que próximo dos pólos. O comprimento do grau de longitude varia de acordo com o cosseno da latitude (tabela 6)⁸, de aproximadamente 111,32 km no Equador até zero nos pólos (fig. 4.9).

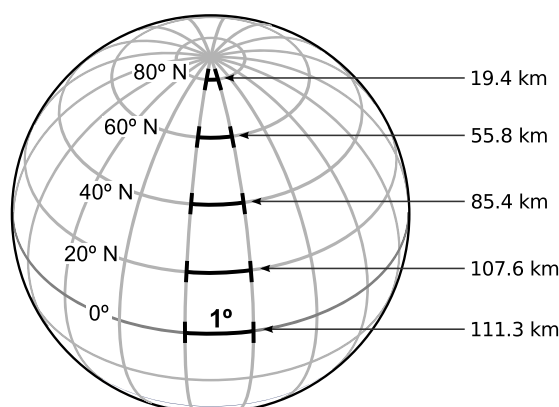


Figura 4.9. Variação do comprimento do grau de longitude com a latitude.

latitude	arco de 1° de latitude (km)	arco de 1° de longitude (km)
0°	110.574 km	111.319 km
10°	110.608 km	109.639 km
20°	110.704 km	104.647 km
30°	110.852 km	96.486 km
40°	111.035 km	85.394 km
50°	111.229 km	71.696 km
60°	111.412 km	55.800 km
70°	111.562 km	30.187 km
80°	111.660 km	19.393 km
90°	111.694 km	0.000 km

Tabela 6. Variação dos comprimentos de graus de latitude e longitude

A distância mais curta entre dois pontos na superfície de uma esfera (ou elipsóide) é dada por um *círculo máximo*, formado pela intersecção entre a superfície da esfera e um plano que passa pelo centro da esfera. Todos os meridianos são círculos máximos, assim como o Equador. Um *círculo mínimo* é definido por um plano que intersecta a esfera mas não passa pelo seu centro. Todos os paralelos são círculos mínimos, exceto quando a latitude for igual a 90°, situação em que um plano perpendicular ao Equador não irá cortar a esfera, mas será

⁸Os valores da tabela 6 foram calculados no sítio *Length of degree calculator - National Geospatial-Intelligence Agency* – <http://www.nga.mil/MSISiteContent/StaticFiles/Calculators/degree.html>

tangente à ela. Uma linha que une pontos de mesma direção, ou seja, que cruza os meridianos com o mesmo ângulo é chamada de linha de rumo ou *loxodrômia*.

Conversão entre graus-minutos-segundos e graus decimais

As coordenadas esféricas podem ser especificadas no sistema *sexagesimal*, em graus, minutos e segundos (cada grau é dividido em 60 minutos e cada minuto em 60 segundos) mais uma letra para indicar o quadrante como em $45^{\circ}31'57''\text{W}$, ou em *graus decimais* (valores positivos para Norte e Leste e negativos para Sul e Oeste) como em $-45,5325^{\circ}$.

A conversão entre valores no sistema sexagesimal (graus-minutos-segundos) para o sistema decimal (graus decimais) é simples. Basta lembrar que em um grau há 60 minutos e que em cada minuto há 60 segundos (ou seja, em um grau há 3600 segundos). Assim, dividimos os minutos e os segundos por suas frações de grau e somamos os valores.

Como exemplo, vamos converter $45^{\circ}31'57''\text{W}$ em graus decimais (lembre-se que coordenadas Oeste e Sul recebem valores negativos):

$$45^{\circ} + \frac{31'}{60} + \frac{57''}{3600} = 45 + 0.516666 + 0.015833 = -45.5325^{\circ}$$

Para converter valores em graus decimais para a notação graus-minutos-segundos, são necessários alguns passos a mais. Vamos converter $-45,5325^{\circ}$ de volta para o sistema sexagesimal:

1. A parte inteira do número passa a ser o valor em graus.

$$-45.5325^{\circ} \rightarrow 45^{\circ}$$

2. Multiplica-se a parte decimal por 60. A parte inteira do resultado passa a ser o valor dos minutos.

$$0.5325 \times 60 = 31.95 \rightarrow 31'$$

3. Multiplica-se a nova parte decimal por 60. O resultado será o valor dos segundos (este valor pode ter uma parte decimal ou ser arredondado).

$$0.95 \times 60 = 57 \rightarrow 57''$$

4. Junta-se os resultados em um valor único.

$$-45.5325^{\circ} = 45^{\circ}31'57''\text{W}$$

4.6. Projeções cartográficas

A projeção é necessária para transferir a forma tridimensional da Terra para o plano, bidimensional (mapas). A fim de evitar, tanto quanto possível, a distorção (inevitável), existem diferentes modelos, que podem ser aplicados dependendo da situação, área geográfica, e até mesmo interesse político-econômico.

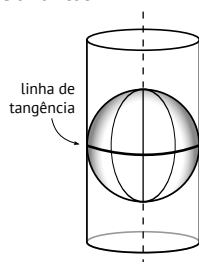
Podemos classificar as projeções de acordo com a superfície de projeção e de acordo com as propriedades que são preservadas nos mapas (área, forma, distâncias, etc).

De acordo com a superfície de projeção (fig. 4.10):

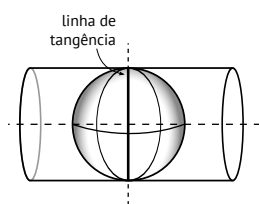
- *Azimutal ou Plana*: o plano de projeção é posicionado como tangente à superfície da Terra (do elipsóide). Pode-se imaginar uma fonte de luz no infinito, iluminando através do globo, e projetando as sombras dos meridianos e paralelos no plano do mapa.
- *Cilíndrica*: o plano do mapa é tangente ao Equador, e “enrolado” no globo como um cilindro. Os meridianos e paralelos são projetados no plano e criam uma grade retangular.
- *Cônica*: neste caso, o plano do mapa é “enrolado” como um cone, com uma linha de tangência com a Terra (paralelo padrão - *standard parallel*). Frequentemente o vértice do cone é alinhado com os dois pólos, os meridianos se dispõem radialmente (com o mesmo ângulo) e os paralelos formam círculos concêntricos.
- A superfície de projeção pode ser orientada perpendicularmente ao eixo da Terra (Normal), paralela (Transversa) ou diagonalmente (Oblíqua).
- A superfície de projeção pode tangenciar a Terra, caso em que há um paralelo padrão nas projeções cônicas, ou pode cortar o globo (ser secante ao elipsóide), caso em que haverão dois paralelos padrão (fig. 4.11).

De acordo com as propriedades preservadas:

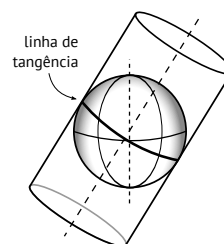
- *Direção*: azimutal
- *Forma* (localmente): conformal ou ortomórfica
- *Área*: igual-área ou equivalente ou autálica
- *Distância*: equidistante

Cilíndricas

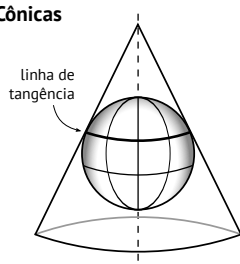
Equatorial ou Normal:
eixo do cilindro paralelo
ao eixo da Terra



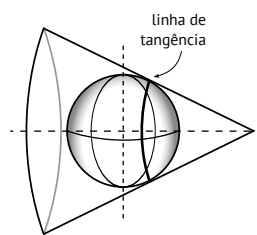
Transversa:
eixo do cilindro perpendicular
ao eixo da Terra



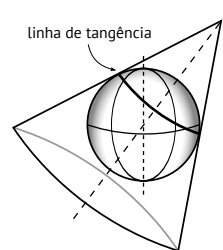
Obliqua:
eixo do cilindro inclinado em
relação ao eixo da Terra

Cônicas

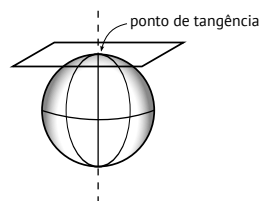
Normal:
eixo do cone paralelo ao
eixo da Terra



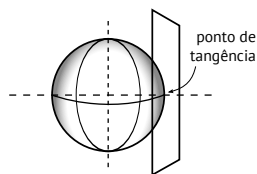
Transversa:
eixo do cone perpendicular
ao eixo da Terra



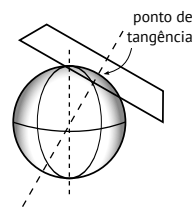
Obliqua:
eixo do cone inclinado em
relação ao eixo da Terra

Planas (azimutais)

Polar:
plano tangente ao pólo



Equatorial:
plano tangente ao equador



Obliqua:
plano tangente em um
ponto qualquer

Figura 4.10. Classificação de projeções cartográficas de acordo com a superfície de projeção (IBGE, 1998).

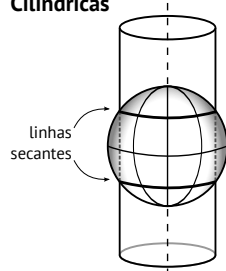
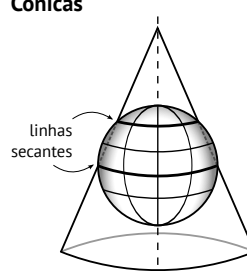
Cilíndricas**Cônicas**

Figura 4.11. Projeções secantes.

A seguir, veremos algumas das principais projeções. Os círculos verdes sobre os mapas são *indicatrizes de Tissot* (cada círculo é uma indicatriz), e representam áreas circulares com o mesmo tamanho dispostos sobre o globo de forma a mostrar as deformações de área e forma (ou ambas) que as projeções acarretam⁹.

4.7. Projeções cilíndricas

Nas projeções cilíndricas, os meridianos são linhas verticais igualmente espaçadas e os paralelos são linhas horizontais. Essas projeções diferenciam-se pelo tipo de deformação ao longo da latitude (direção N-S).

4.7.1 Cilíndrica conformal (Mercator)

Esta é um projeção conformal, portanto preserva-se a forma dos elementos do mapa. Na projeção de Mercator, a escala N-S é igual à escala E-W, o que leva a uma deformação excessiva em altas latitudes.

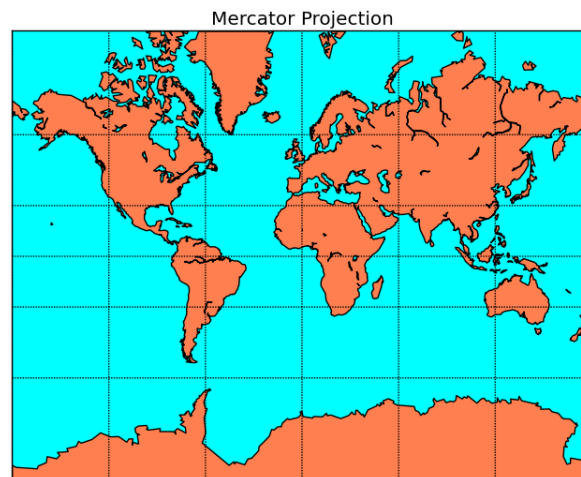


Figura 4.12. Projeção cilíndrica conforme de Mercator.

4.7.2 Cilíndrica equidistante

Também chamada de equiretangular ou *plate carré* (literalmente, placa quadrada), não é nem conformal nem de igual-área. Os meridianos e paralelos são igualmente espaçados e a escala N-S é constante, portanto longitude e latitude são mapeadas diretamente para x e y e o mapa-mundi é um retângulo com proporção 2:1.

⁹As figuras das projeções foram retiradas de <http://matplotlib.github.com/basemap/users/mapsetup.html>

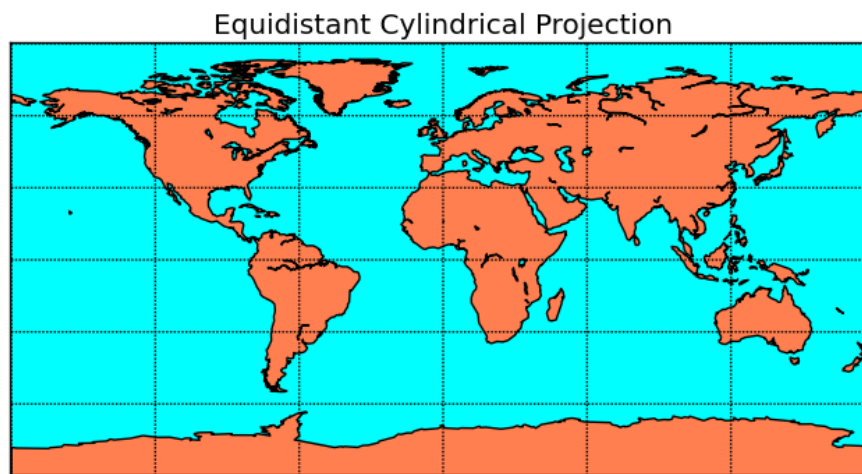


Figura 4.13. Projeção cilíndrica equidistante.

4.8. Projeções cônicas

As projeções cônicas são mais usadas em áreas com extensão maior E-W, fora do Equador.

4.8.1 Cônica conformal

Uma projeção secante com dois paralelos padrão (projeção cônica conforme de Lambert).

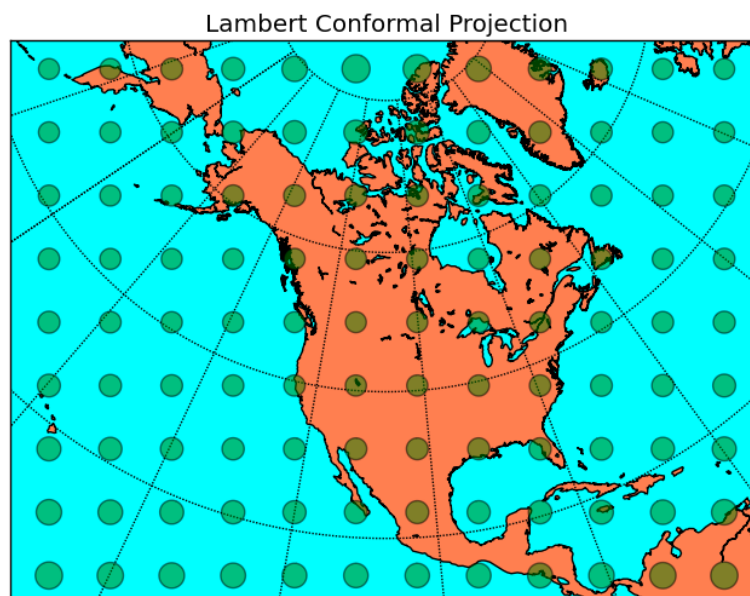


Figura 4.14. Projeção cônica conforme de Lambert.

4.8.2 Cônica igual-área

Projeção secante com dois paralelos padrão. Na projeção de Albers, a distorção entre os paralelos padrão é mínima.

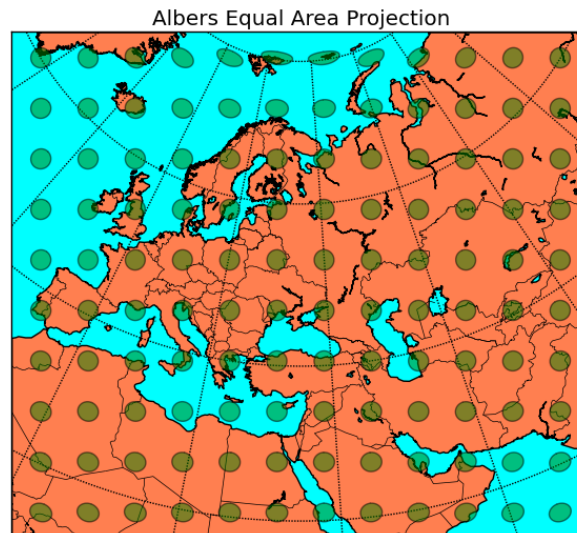


Figura 4.15. Projeção cônica igual-área de Albers.

4.8.3 Cônica equidistante

Nesta projeção, os paralelos são igualmente espaçados. Utilizada para áreas próximas do paralelo padrão.

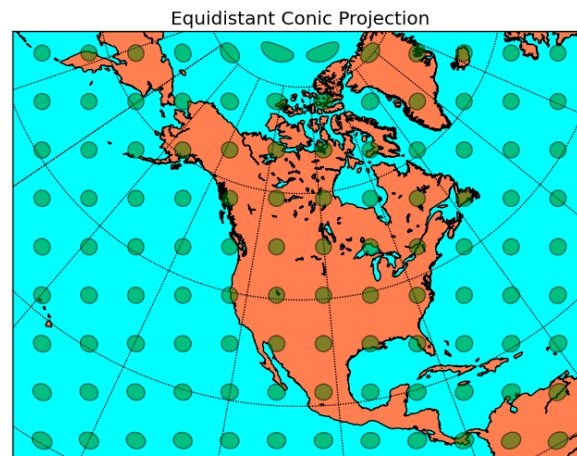


Figura 4.16. Projeção cônica equidistante.

4.8.4 Policônica

Indicada para áreas com grande extensão N-S. Não é conformal ou igual-área. Baseada em múltiplos cones, cada um com um paralelo padrão. Utilizada em mapas da América do Sul e do Brasil.

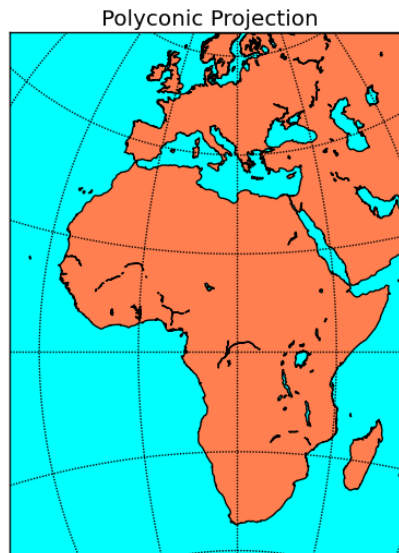


Figura 4.17. Projeção policônica.

4.9. Projeções azimutais

4.9.1 Azimutal igual-área

Nesta projeção, as direções válidas a partir do ponto central. Toda linha reta que passe pelo centro é um círculo máximo. Em geologia estrutural, é chamada de projeção de Schmidt-Lambert.

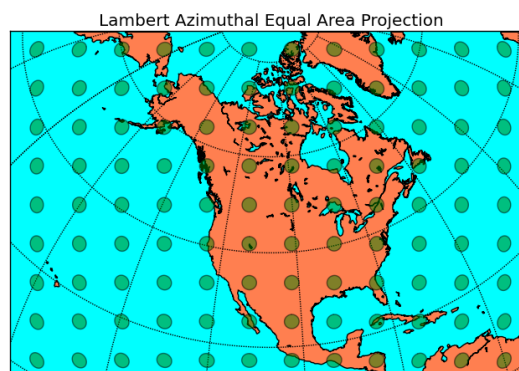


Figura 4.18. Projeção azimutal igual-área de Lambert.

4.9.2 Azimutal equidistante

As distâncias e direções são válidas para qualquer ponto a partir do centro do mapa. Toda linha reta que passe pelo centro é um círculo máximo.

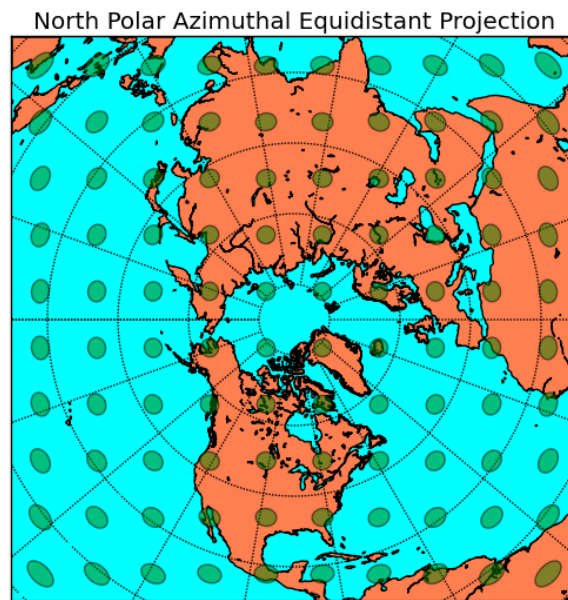


Figura 4.19. Projeção polar azimutal equidistante.

4.9.3 Azimutal ortográfica

Ponto de perspectiva no infinito. Mostra o planeta como um fotografia a partir da Lua.

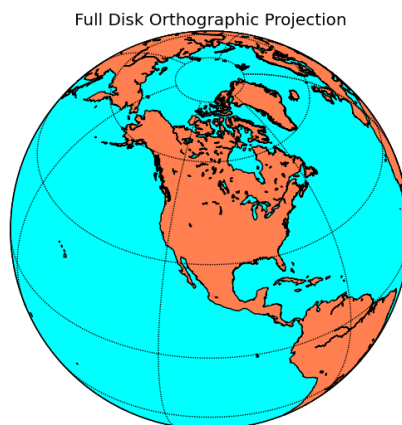


Figura 4.20. Projeção azimutal ortográfica.

4.9.4 Azimutal gnomônica

Ponto de perspectiva no centro do globo. Não é conformal, nem igual-área nem equidistante. Círculos máximos são linhas retas.

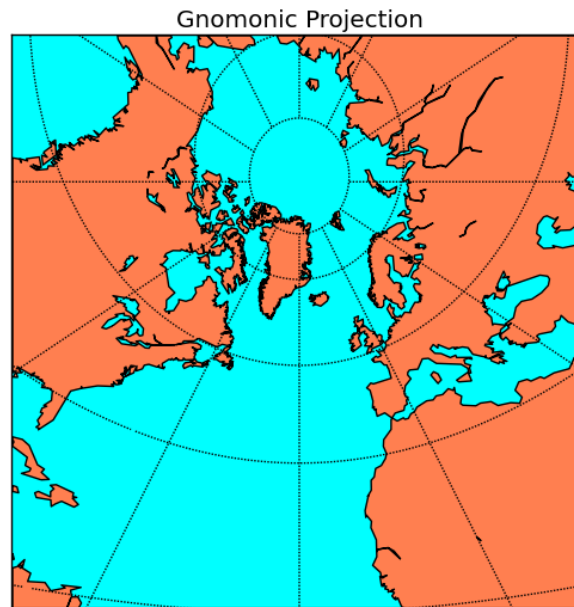


Figura 4.21. Projeção azimutal gnomônica.

4.10. Projeções compromisso

4.10.1 Projeção de Robinson

Não é conformal, nem igual-área, foi usada pela National Geographic Society para seus mapas-mundi.

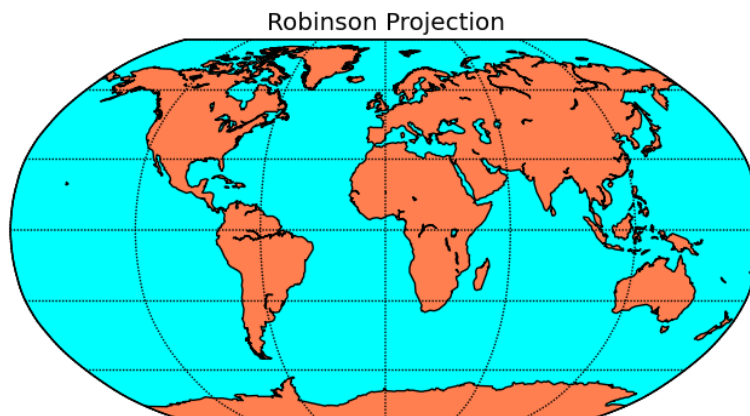


Figura 4.22. Projeção azimutal de Robinson.

4.11. Coordenadas UTM

No sistema UTM (*Universal Transverse Mercator*), utiliza-se a projeção cilíndrica transversa de Mercator. A Terra é dividida em 60 zonas (fusos) com 6° de longitude cada, entre 84° de latitude norte e 80° de latitude sul, com exceção de algumas áreas nas regiões próximas aos pólos (fig. 4.23). Cada zona UTM é mapeada por um cilindro transverso, com linha de tangência no meridiano central da zona.

As coordenadas são indicadas por E (Este) e N (Norte) e têm sua origem no Meridiano central de cada zona e no Equador. Para evitar valores negativos, o meridiano central recebe o valor de 10.000 km e o Equador, 500 km (fig. 4.24).

Os meridianos centrais estão localizados em 3° , 9° , 15° , e assim por diante, para Leste e Oeste. As zonas são ainda divididas em faixas de sul para norte, indicadas por letras (fig. 4.23). As faixas marcadas com letras de A até M estão no hemisfério Sul, e de N até Z no hemisfério Norte.

Note que a notação completa das coordenadas UTM inclui a letra da faixa, como em **23K 500.000E / 7.500.000N**. Na figura 4.24 fica claro que o mesmo valor numérico de coordenadas ocorre nos dois hemisférios¹⁰, portanto indicar a letra da faixa é fundamental. Um ponto importante a lembrar é que os programas de SIG usualmente diferenciam as zonas UTM apenas por Norte ou Sul, como em **23N** e **23S**. Isso funciona para os programas, mas devemos ficar atentos para não cometer o erro de indicar uma coordenada “23S” para uma localidade no hemisfério Sul, já que a zona 23S está no hemisfério Norte.

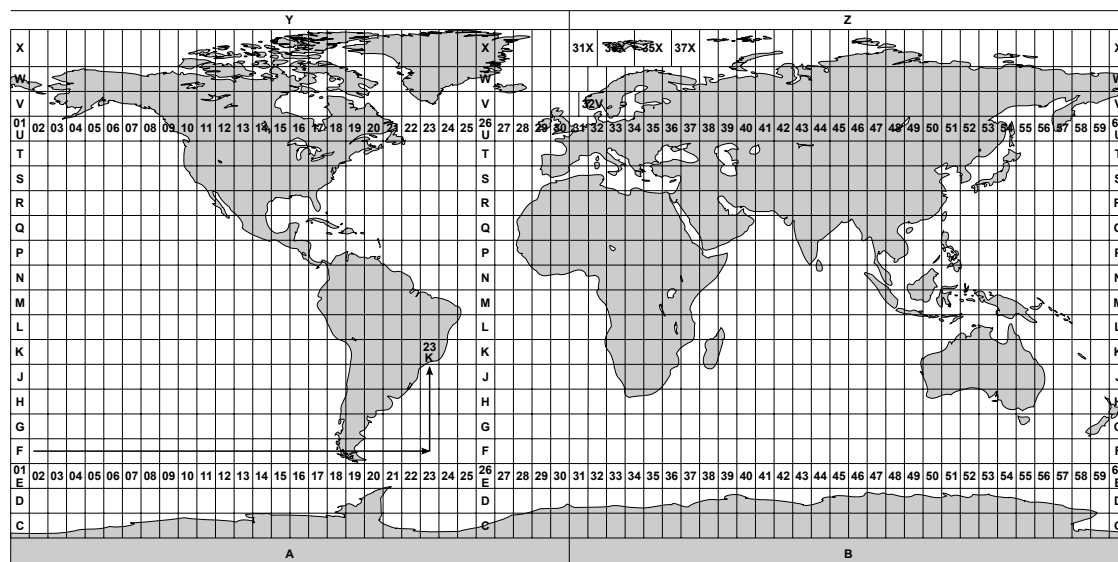


Figura 4.23. Divisão das zonas UTM.

¹⁰Na verdade, o mesmo valor numérico ocorre nas 60 zonas, nos dois hemisférios, ou seja, 120 vezes.

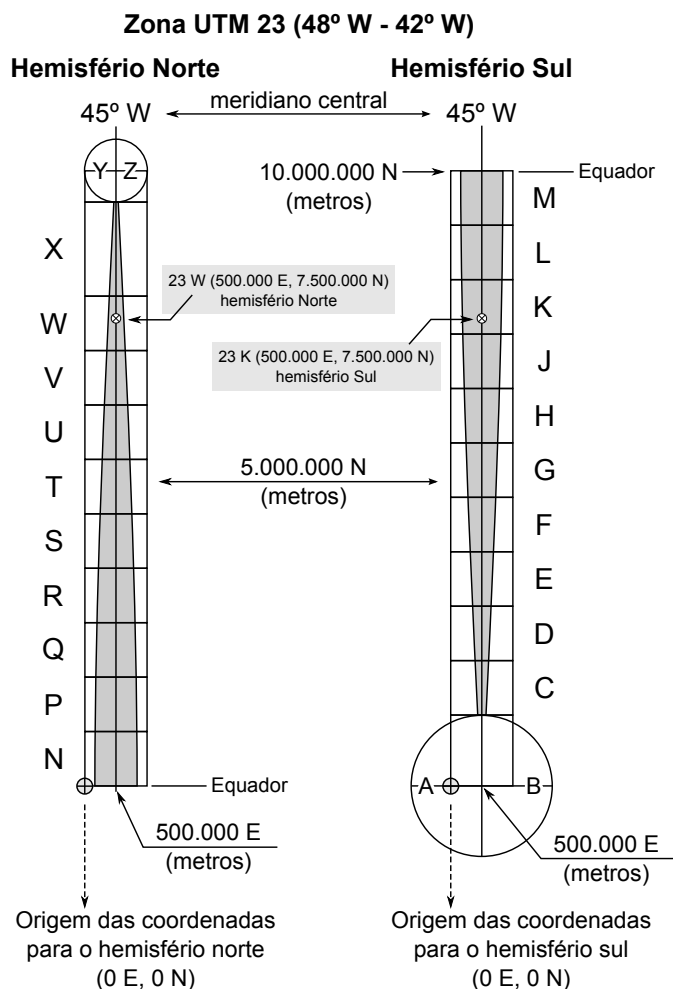


Figura 4.24. Origem das coordenadas nas zonas UTM.

4.12. Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo

Em 1891, o alemão Albrecht Penck propôs uma divisão do mundo em cartas na escala 1:1.000.000. Essa divisão é feita em fusos de 6° de longitude, numerados de 1 a 60 a partir do antimeridiano de Greenwich para Leste. Cada fuso é dividido em faixas de 4° de latitude, marcadas, a partir do Equador, pelas letras A, B, C, D, E, F,... mais a notação do hemisfério (N ou S). A figura 4.25 mostra a articulação da Carta Internacional ao Milionésimo em território brasileiro.

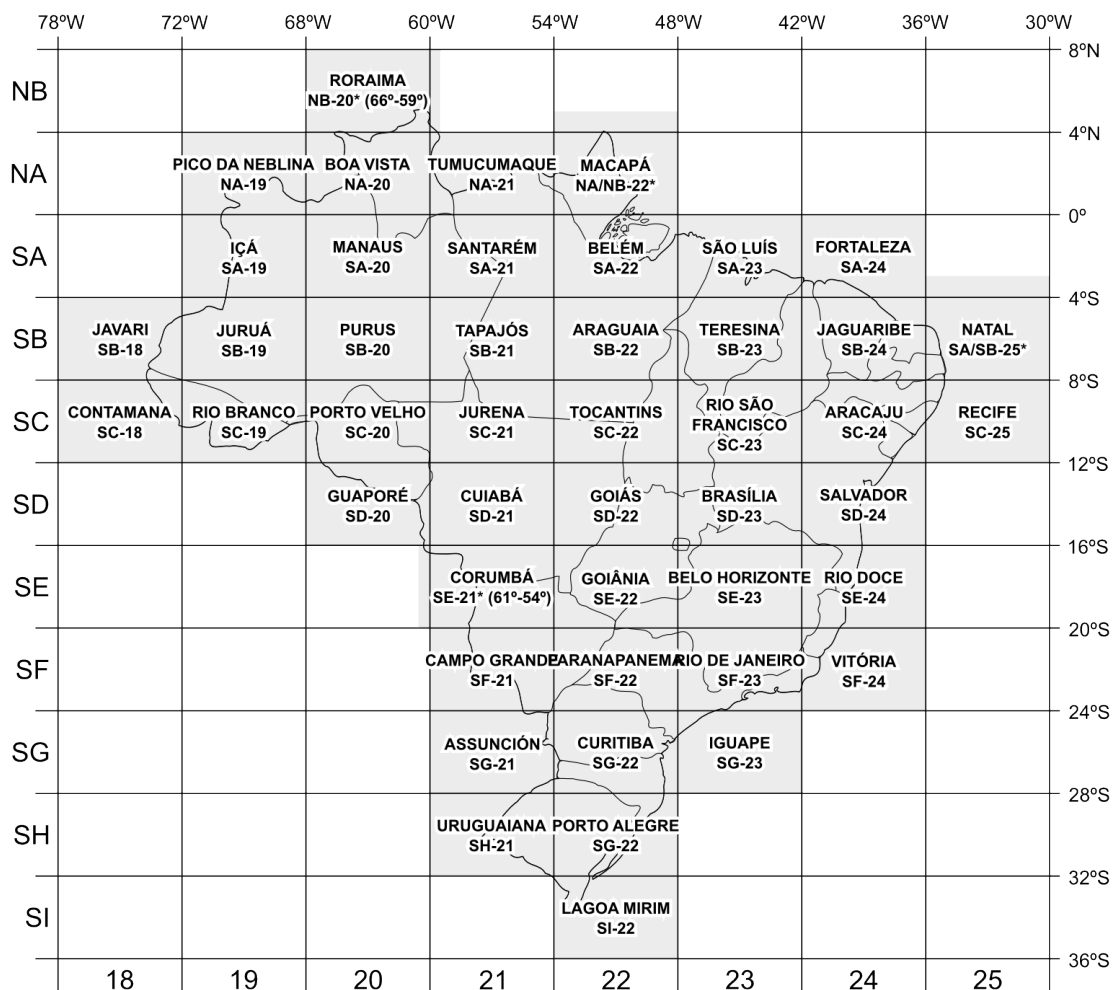


Figura 4.25. Articulação da Carta Internacional ao Milionésimo em território brasileiro.

4.13. Sistema cartográfico nacional

4.14. Padrão de exatidão cartográfica

O decreto federal nº89.817 de 20 de junho de 1984 (Anexo ??) estabelece as Normas Técnicas da Cartografia Nacional. Entre outras deliberações, determina-se que os produtos cartográficos devem obedecer ao Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC), onde 90% dos pontos no terreno não podem ter erro de posicionamento (planimétrico e altimétrico) maior do que o estabelecido pelo PEC, e que os mapas são classificados de acordo com os seguinte critérios:

- Classe A

Erro planimétrico: 0,5 mm na escala da carta

Erro altimétrico: metade da equidistância entre as curvas de nível

- Classe B

Erro planimétrico: 0,8 mm na escala da carta

Erro altimétrico: três quintos da equidistância entre as curvas de nível

- Classe C

Erro planimétrico: 1,0 mm na escala da carta

Erro altimétrico: três quartos da equidistância entre as curvas de nível

4.15. Mapeamento sistemático

O mapeamento sistemático topográfico do Brasil é de responsabilidade do IBGE e compreende as seguintes escalas: 1:1.000.000, 1:500.000, 1:250.000, 1:100.000, 1:50.000 e 1:25.000. Mapeamentos em escala maior são considerados cadastrais e de responsabilidade dos estados e municípios. Suas escalas normais variam de 1:10.000 até 1:2.000.

Os mapas com escala de 1:250.000 a 1:25.000 utilizam coordenadas UTM, enquanto que os mapas em 1:1.000.000 e 1:500.000 estão em coordenadas geográficas, na projeção Cônica Conforme de Lambert.

A articulação dos mapas segue uma nomenclatura que indica tanto a escala do mapa quanto sua localização dentro da carta ao milionésimo. O índice é baseado em divisões sucessivas dos mapas, onde letras ou números representam cada etapa. O mapa inicial na escala 1:1.000.000 é dividido em 4 mapas 1:500.000 (V,X,Y,Z). Cada mapa 1:500.000 é dividido em 4 mapas 1:250.000 (A,B,C,D) e cada um desses em 6 mapas 1:100.000 (I,II,III,IV,V,VI). Os mapas 1:100.000 são divididos em 4 mapas 1:50.000 (1,2,3,4) e finalmente cada mapa 1:50.000 é dividido em 4 mapas 1:25.000 (NO,NE,SE,SO).

As figuras 4.26 e 4.27 ilustram o processo. Veja que a partir do índice de nomenclatura de um mapa é possível determinar sua escala:

1 : 1.000.000	SF-23 – Rio de Janeiro
1 : 500.000	SF-23-X
1 : 250.000	SF-23-X-B – Ponte Nova
1 : 100.000	SF-23-X-B-I
1 : 50.000	SF-23-X-B-I-1 – Catas Altas
1 : 25.000	SF-23-X-B-I-1-SO

Outro modelo utilizado para indexar os mapas no Brasil é o Mapa Índice (MI), que atribui uma numeração sequencial aos mapas de acordo com a escala. Na escala 1:50.000, acrescenta-se ao código uma numeração (1,2,3,4) e para 1:25.000 acrescenta-se um indicador (NO,NE,SE,SO), tal como no esquema anterior:

- 1 : 1.000.000 numeração de 1 a 46
 1 : 250.000 numeração de 1 a 550
 1 : 100.000 numeração de 1 a 3036 (p.ex., MI 2574)
 1 : 50.000 código MI + numeração 1, 2, 3, 4
 1 : 25.000 código MI 1:50.000 + indicador NO, NE, SE, SO

A tabela 7 apresenta ambos os sistemas de indexação:

Escala	Índice de nomenclatura	Índice MI
1 : 1.000.000	SF-23 – Rio de Janeiro	MI-39
1 : 500.000	SF-23-X	—
1 : 250.000	SF-23-X-B – Ponte Nova	MI-0466
1 : 100.000	SF-23-X-B-I	MI-2574
1 : 50.000	SF-23-X-B-I-1 – Catas Altas	MI-2574-1
1 : 25.000	SF-23-X-B-I-1-SO	MI-2574-1-SO

Tabela 7. Nomenclaturas de mapas no Sistema Cartográfico Nacional

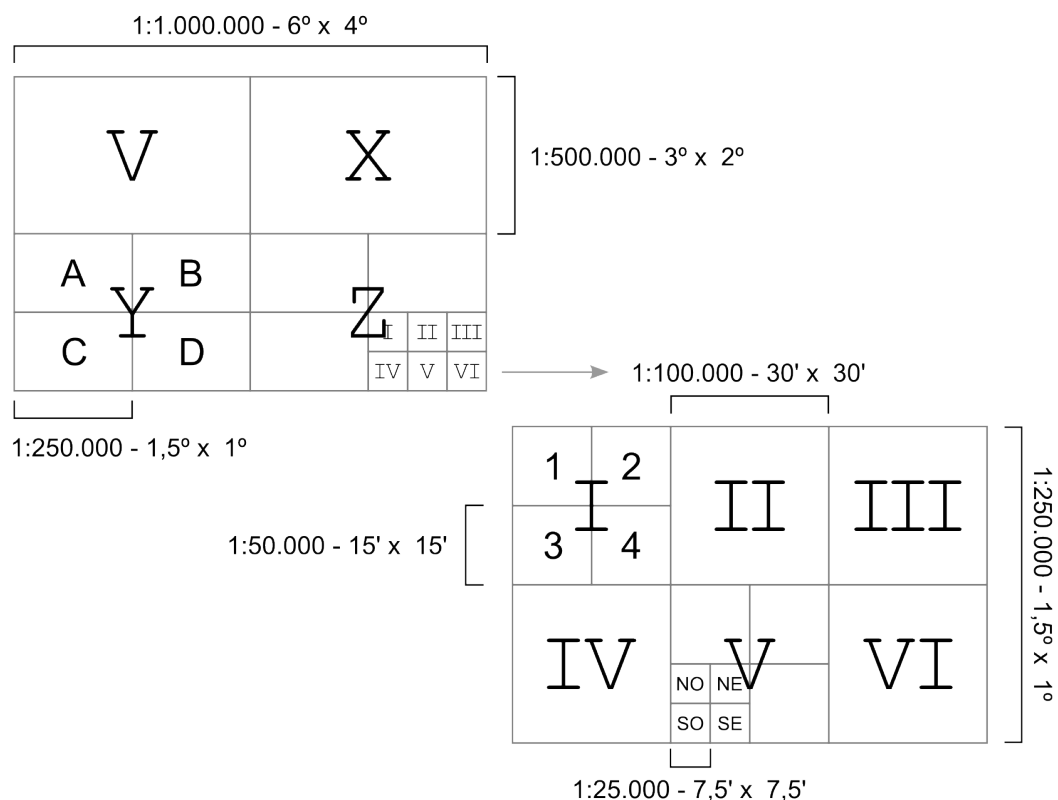


Figura 4.26. Articulação do sistema cartográfico nacional (visão condensada).

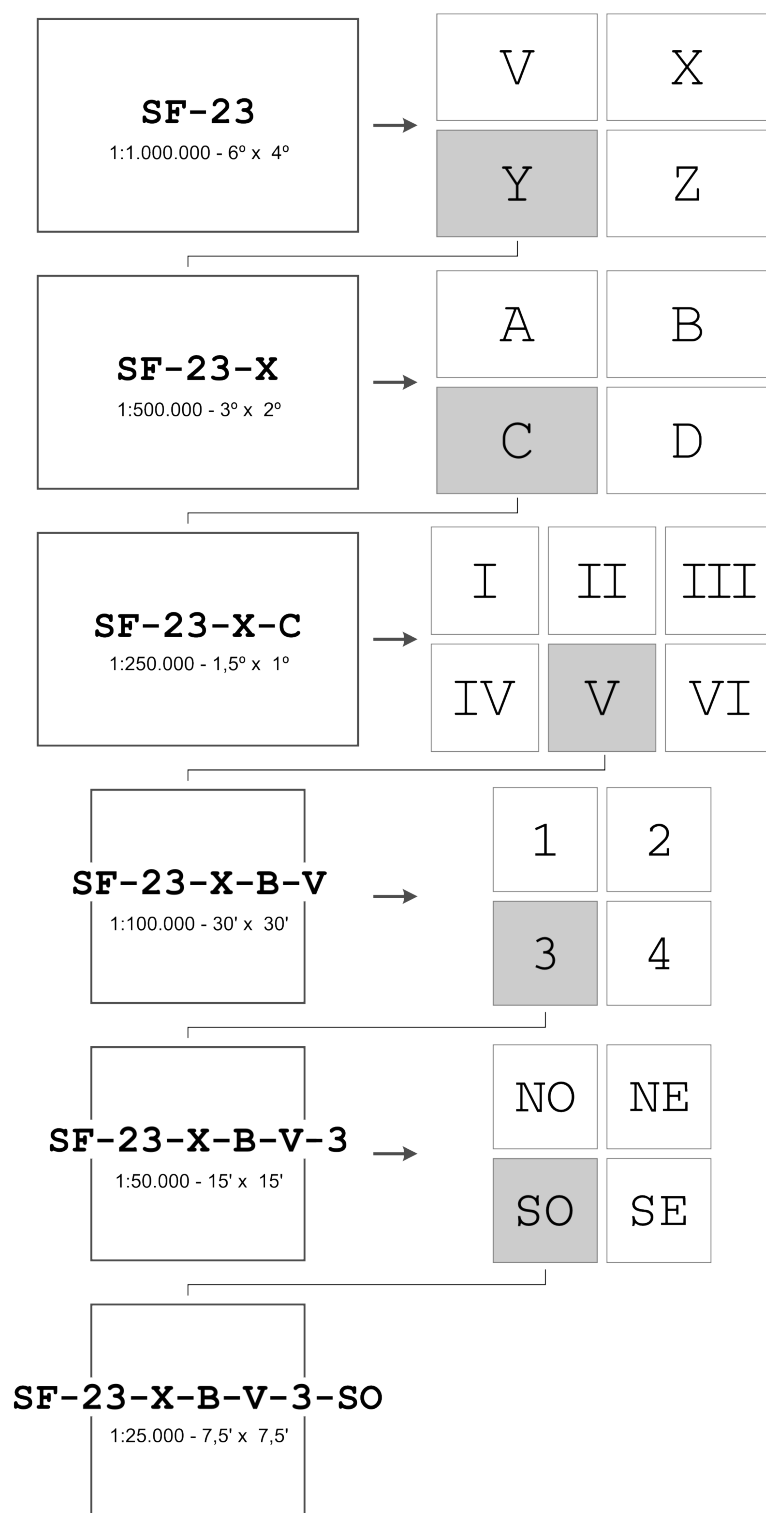


Figura 4.27. Articulação do sistema cartográfico nacional (visão expandida).

5. Bem-vindo(a) ao GRASS-GIS!

5.1. Criando uma Location e um mapset

O primeiro passo ao trabalhar com GRASS é a criação de uma **Location** e de ao menos um **mapset**. Ao rodar o programa pela primeira vez, uma janela de terminal (também chamada de console) como a da figura 5.1 é exibida. Essa mensagem somente é mostrada na primeira vez em que o GRASS é iniciado e como o *OSGeo-Live* já vem com alguns dados de exemplo, não veremos essa tela e sim a janela verde-clara da figura 5.2.

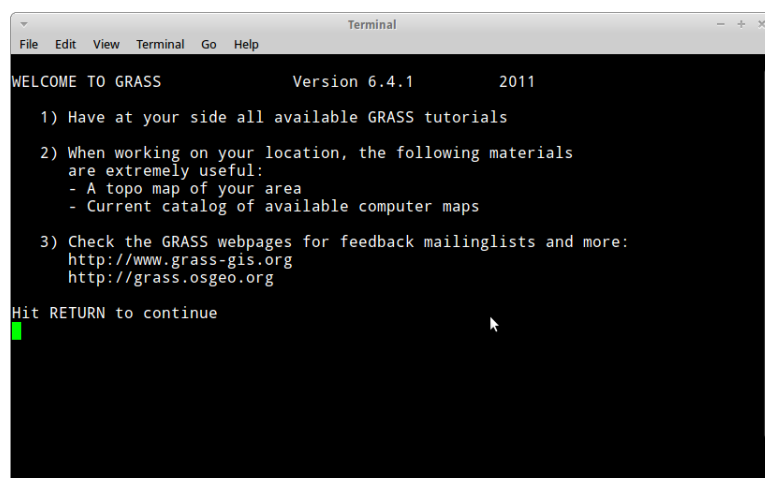


Figura 5.1. Tela de terminal com a mensagem de boas-vindas ao GRASS-GIS.

Na figura 5.2 temos o campo superior central (*GIS Data Directory*), com o caminho para o diretório (pasta) **GISBASE**, onde são armazenados os dados dos projetos. No campo inferior da esquerda estão listadas as **Locations**; cada uma é um subdiretório de **GISBASE**. No campo inferior central, são listados os **mapsets**; novamente, cada um é um subdiretório da sua **Location**. No campo da direita podemos criar novas **Locations** e **mapsets** ou renomear/deletar **mapsets**.

Para criar uma **Location**, clique no botão **Location wizard**. A primeira etapa é definir o caminho para o diretório **GISBASE** (**GIS Data Directory**, já predefinido como `/home/usr/grassdata`), e o nome da **Location**. O título é opcional.

Na tela da figura 5.4 decidimos como criar a **Location**. Temos várias opções: selecionar parâmetros de listagens; utilizar códigos pré-definidos pela *European Petroleum Survey Group* (EPSG) para diversas combinações de *datums* e projeções cartográficas; ler os parâmetros a partir de arquivos georreferenciados (como os GeoTIFFs), de arquivos WKT (*Well-Known Text*) ou PRJ (arquivos com informações de projeção que acompanham dados vetoriais em



Figura 5.2. Janela inicial do GRASS.

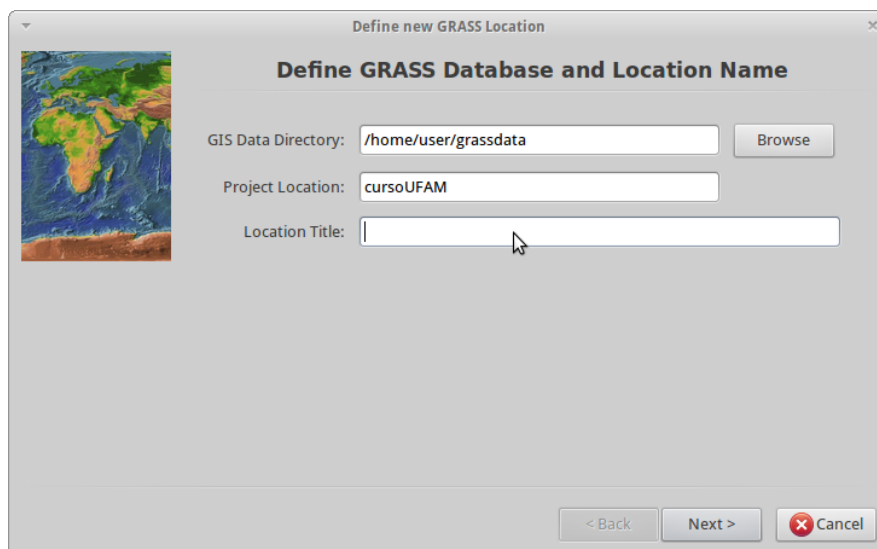


Figura 5.3. Definição do diretório GISBASE e do nome da Location.

formato *shapefile*); definir projeções e datums manualmente ou ainda criar sistemas arbitrários XY. Selecione a primeira opção.

O primeiro parâmetro a ser definido é a projeção e o sistema de coordenadas. Na figura 5.5 temos uma listagem das projeções suportadas. Podemos fazer uma busca por palavras-chave ou escolher da lista. O GRASS oferece suporte a diversas projeções cartográficas e *datums*, através da biblioteca PROJ.4 ¹¹. Neste exemplo, usaremos **Latitude/Longitude**.

¹¹<http://proj.maptools.org>

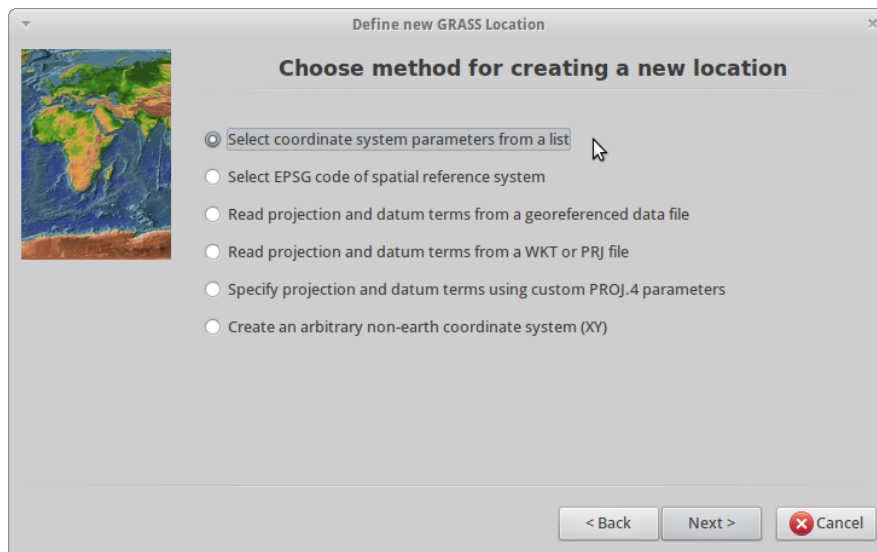


Figura 5.4. Defina como será o método de criação da Location.

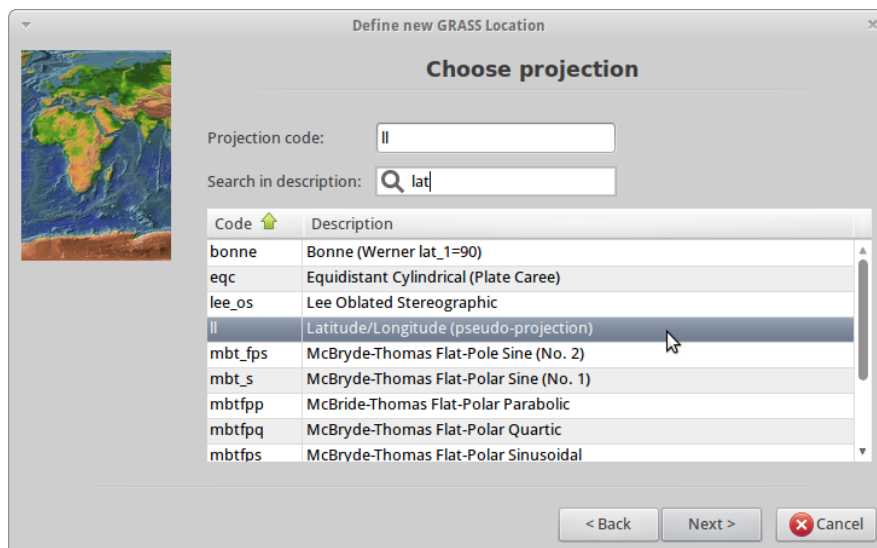


Figura 5.5. Defina a projeção e o sistema de coordenadas.

Agora definimos se a projeção será associada a um *datum* e um elipsóide ou se apenas a um elipsóide (fig. 5.6). As opções disponíveis variam de acordo com a escolha passo anterior. Selecione **Datum with associated ellipsoid**.

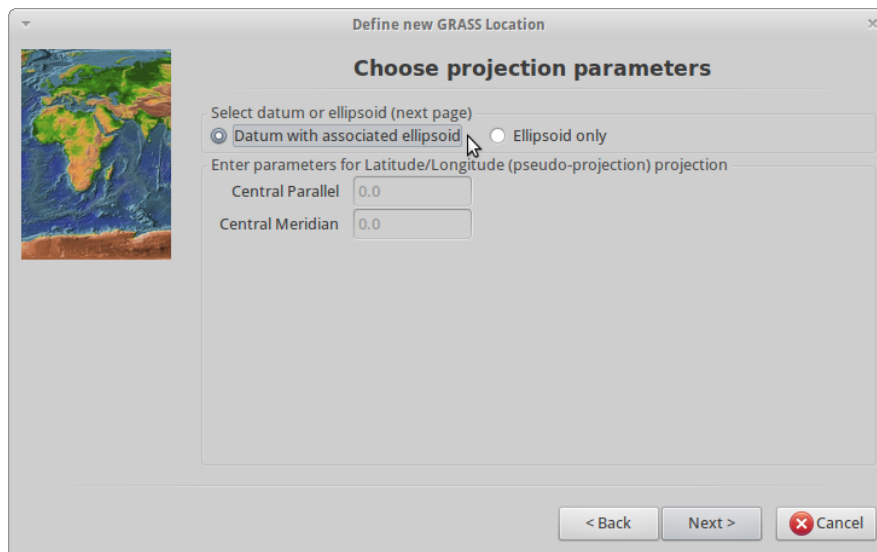
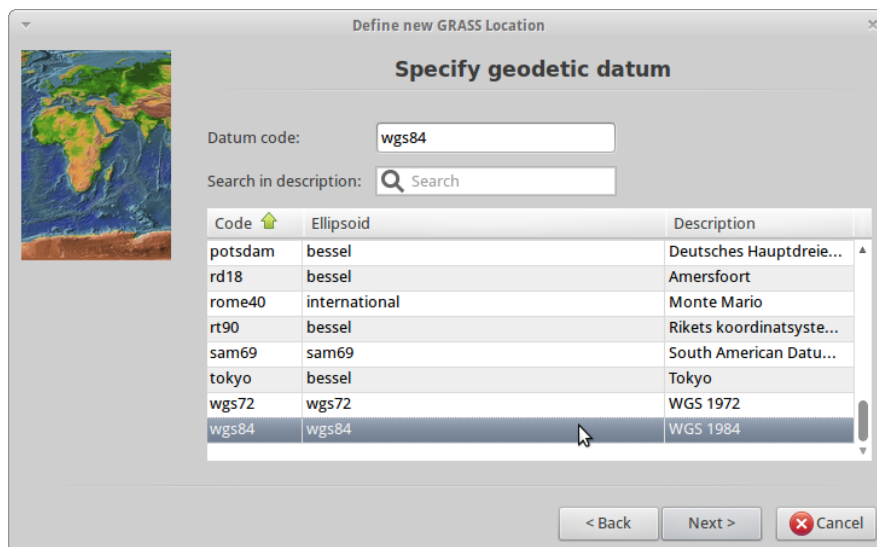


Figura 5.6. Escolha dos parâmetros da projeção.

A seguir você terá que escolher o *datum*. Na tela da figura 5.7, selecione **wgs84**.

Figura 5.7. Escolha do *datum* WGS-84.

Agora uma tela com um resumo das suas escolhas é exibida (fig. 5.8). Se tudo estiver certo, clique em **Finish**.

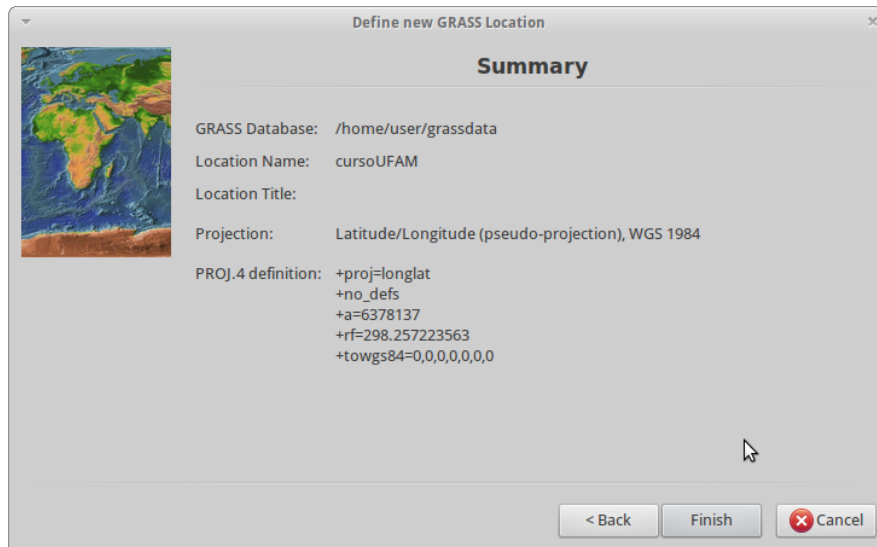


Figura 5.8. Confira se está tudo certo.

Definida a Location, você será perguntado se quer definir os limites e a resolução espacial da region padrão (fig. 5.9). Clique em **Yes**.

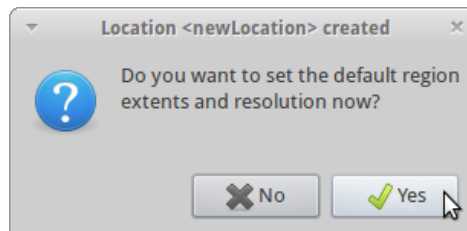
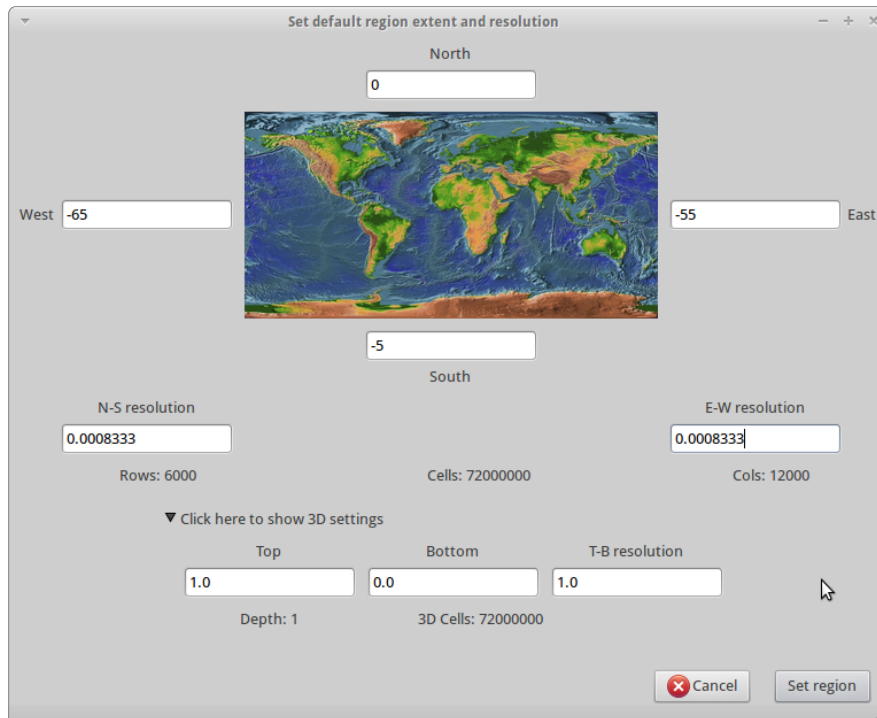


Figura 5.9. Quase lá.

Na janela da figura 5.10, os campos ao redor do mapa indicam os limites geográficos da region padrão. no nosso exemplo, usaremos North: 0, South: -5, West: -65, East: -55. A resolução N-S e E-W será de 0.0008333, que corresponde a 3 segundos de arco, que é a resolução dos dados SRTM.

Esses valores são em graus decimais. Quando já estivermos trabalhando no GRASS, dentro do terminal, os valores podem estar no formato <graus:minutos:segundos N/S/E/W> como em <19:36:00S> ou em graus decimais (com valores negativos para os hemisférios Sul e Oeste), como em <-19.6>, e a resolução como em <0:00:03> ou <0.0008333>.

Figura 5.10. Defina os limites e a resolução da `region` padrão.

Muito bem, agora a Location está pronta. Clique em **Create mapset** (fig. 5.11) e defina nosso mapset como `manaus` (fig. 5.12).



Figura 5.11. Location pronta, vamos ao mapset.

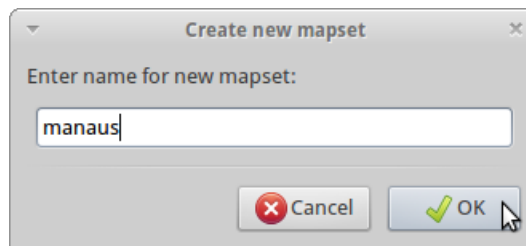


Figura 5.12. Defina o nome de nosso mapset.

Agora sim. Criado o mapset, clique em **Start GRASS**! Temos agora três janelas (fig. 5.13): uma de terminal (em baixo, à esquerda), onde podemos digitar comandos; uma janela chamada de **GIS Manager** (em cima, à esquerda), onde teremos os arquivos abertos para visualização e os menus de comandos; e uma janela de **Map Display** (em cima, à direita), onde os dados são exibidos. Diversos *Map Displays* podem ser abertos ao mesmo tempo. Uma descrição mais detalhada das funcionalidades do *GIS Manager* e do *Map Display* serão discutidas no próximo capítulo.

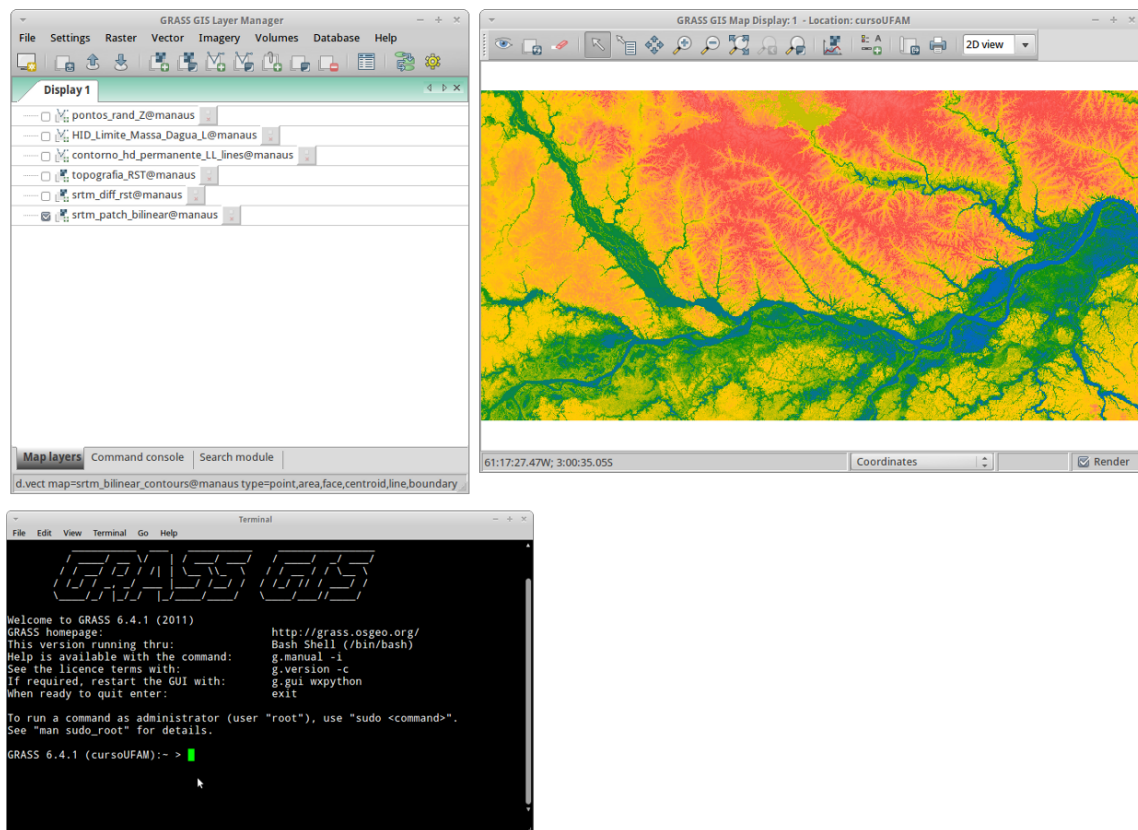


Figura 5.13. Interface gráfica do GRASS-GIS 6.4

5.2. Apresentando o GIS Manager e o Map Display

Neste capítulo veremos brevemente as funcionalidades do *GIS Manager* e do *Map Display*. No *GIS Manager* (ou, simplesmente, *gism*, fig. 5.14) encontramos todos os comandos separados em menus, e alguns dos mais utilizados estão agrupados em uma barra de ferramentas (fig. 5.16). Abaixo da barra de ferramentas temos a área onde são organizados os diversos *layers*, vetoriais e *raster*, além de composições coloridas (RBG ou IHS), gráficos e elementos cartográficos, como barras de escala e seta de norte. Note que o empilhamento vertical dos *layers* no *gism* reflete a ordem em que serão exibidos no *Map Display*.

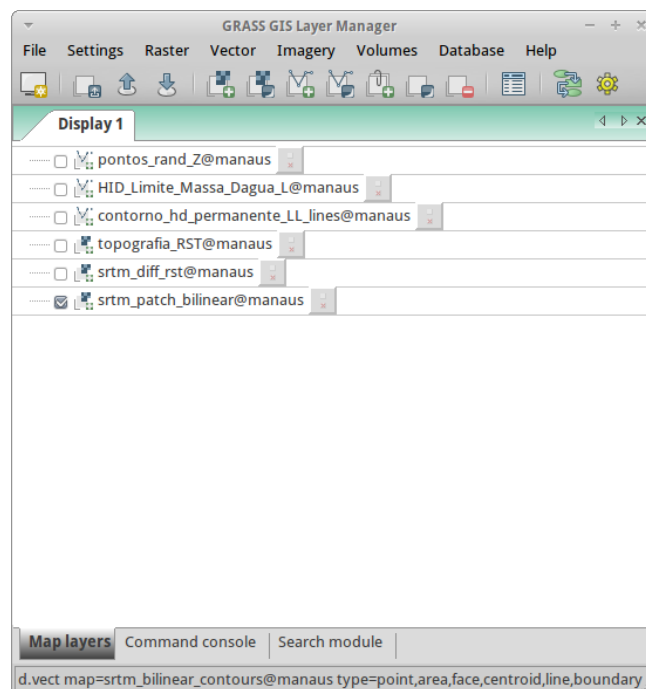


Figura 5.14. Janela do *GIS Manager*.

Na porção inferior da janela do *gism*, temos três abas: **Map layers**, **Command console** e **Search module**. Na aba *Map layers* ficarão os *layers* carregados e que podem ser exibidos no *Map Display*. A aba *Command console* é utilizada para exibir informações de saída (*output*) de alguns comandos e também possui um *console*, ou *terminal*, onde podemos digitar comandos (mais utilizado em ambiente Windows, onde a janela de terminal que vimos na figura 5.13 não é muito utilizada). Na aba *Search module*, podemos buscar módulos (comandos) a partir de parte do nome ou da descrição de sua funcionalidade (fig. 5.15).

Na figura 5.16, temos barra de ferramentas do *gism*, com a indicação das funcionalidades e na figura 5.17, a barra de ferramentas do *Display Manager*.

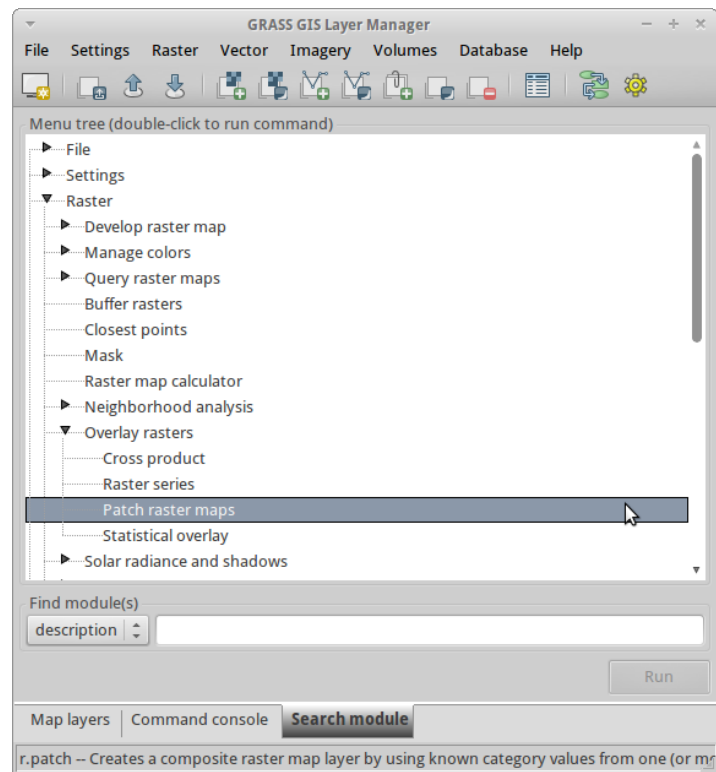
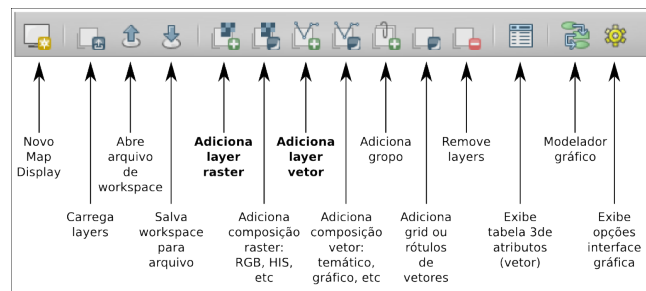
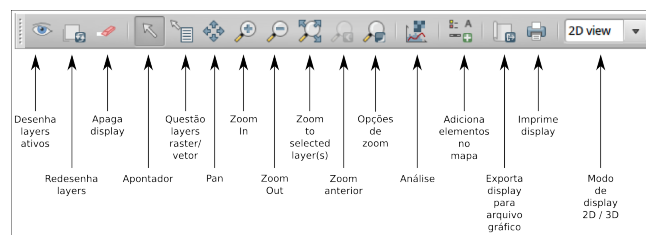


Figura 5.15. Busca de um módulo no gism.

Figura 5.16. Barra de ferramentas do *GIS Manager*.Figura 5.17. Barra de ferramentas do *Map Display*.

6. Dados Raster

Vamos começar a utilizar o GRASS com dados tipo raster. Isso nos permitirá aprender como baixar dados de elevação SRTM, como trabalhar com esses dados, e ainda, a trabalhar com o conceito de `region`, algo exclusivo do GRASS e extremamente poderoso.

6.1. Modelos de Elevação SRTM

A missão *Shuttle Radar Topography Mission* (SRTM – Farr & Kobrick, 2000; van Zyl, 2001; Rabus *et al.*, 2003; Farr *et al.*, 2007) foi realizada pela agência espacial norte-americana (*National Aeronautics and Space Administration* – NASA), a *National Geospatial-Intelligence Agency* (NGA), o Departamento de Defesa dos Estados Unidos (DoD) e as agências espaciais alemã (*Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt* – DLG) e italiana (*Agenzia Spaziale Italiana* – ASI) em fevereiro de 2000, para mapear o relevo da área continental da Terra com interferometria de radar de abertura sintética (InSAR), entre 60° de latitude norte e 54° de latitude sul, o que corresponde à aproximadamente 80% das áreas emersas do planeta.

Os princípios da InSAR foram desenvolvidos no início dos anos 1980 (Zebker & Goldstein, 1986). Assim como a estereoscopia óptica se baseia na paralaxe causada pela diferença de posição do observador com relação ao ponto de interesse (Lillesand & Kiefer, 1987), a altitude de um ponto na superfície pode ser determinada a partir da diferença de fase entre reflexões de um mesmo sinal de radar captado por dois receptores distantes um do outro (Rabus *et al.*, 2003).

No caso da missão SRTM, os canais principais de transmissão e recepção para as bandas C e X foram posicionados na área de carga do ônibus espacial *Endeavour*, enquanto que as antenas secundárias (somente recepção) foram colocadas na extremidade de um mastro retrátil de 60 m de comprimento. Para uma descrição detalhada de interferometria de radar de visada lateral, consultar, por exemplo, Bamler & Hartl (1998).

Os dados brutos foram processados pela NASA e, apesar de obtidos com resolução espacial de 1 segundo de arco (aproximadamente 30 m no equador), estão disponíveis com este nível de detalhe apenas para a área dos Estados Unidos; para os outros países, houve uma reamostragem dos dados para 3 segundos de arco (~ 90 m) de resolução espacial. O produto final possui precisão vertical global de ± 16 m e horizontal de ± 20 m (Rabus *et al.*, 2003). Para a América do Sul, a precisão vertical é de 6,2 m e a horizontal de 9,0 m (Rodriguez *et al.*, 2006).

O produto é georreferenciado ao datum WGS84 em coordenadas geográficas decimais e pode ser obtido via Internet ^{12,13}. Os dados para o território brasileiro processados pela

¹²<http://seamless.usgs.gov>

¹³<ftp://e0srp01u.ecs.nasa.gov/srtm>

Embrapa (Miranda, 2005) estão disponíveis segundo a articulação das folhas topográficas de escala 1:250.000 ¹⁴.

Deve-se levar em conta que o resultado das técnicas empregadas na missão SRTM é a geração de Modelos Digitais de *Elevação* (MDEs), pois os sinais de radar são refletidos, por exemplo, pelo dossel das árvores em áreas densamente florestadas e não pelo terreno subjacente. Os termos Modelo Digital de *Terreno* (MDT) e Modelo Numérico de Terreno (MNT) devem ser reservados para casos onde o modelo é produzido a partir de valores de altitude do *nível do terreno*, obtidos, por exemplo, em mapas topográficos (curvas de nível), levantamentos por GPS ou por altimetria a laser (LiDAR).

Os modelos SRTM apresentam áreas sem valores de elevação, chamadas de vazios (*voids*), decorrentes de problemas na reflexão dos sinais de radar em corpos d'água ou em vertentes com mergulho elevado (Farr & Kobrick, 2000; Farr *et al.*, 2007). A interpolação dos dados com raio de busca pequeno (ou seja, utilizando poucos valores) significa que vazios maiores que a janela de busca não serão completamente “preenchidos”. Por outro lado, utilizar um número maior de dados aumenta drasticamente o tempo de interpolação e resulta em superfícies muito suaves, sem o detalhamento desejado. No caso da presença de vazios muito grandes, uma alternativa viável é preencher os vazios antes da reamostragem.

Uma característica importante a ser observada é a metodologia empregada na reamostragem dos dados originais para 3 segundos de arco. Os dados distribuídos pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS)¹² foram gerados a partir da *média* dos valores originais, em uma janela de 3x3 pixels, o que resulta em um modelo suavizado com relação ao original. Os dados disponibilizados pela NASA¹³ foram gerados a partir do *valor do pixel central* da janela 3x3 e portanto possuem informações dos dados originais (Fig. 6.1).

1 arcsec 3 arcsec	780	790	810	Valor da célula reamostrada (3 arcsec $\cong$ 90 m): NASA: 795 m USGS: (780+790+810+790+795+820+805+810+820)/9 = 802 m
	790	795	820	
	805	810	820	

Figura 6.1. Métodos de reamostragem dos dados SRTM utilizados pela NASA e pelo USGS, para geração dos modelos com resolução de 3 segundos de arco (adaptado de Steiner, 2007)

¹⁴<http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br>

6.1.1 Modelos SRTM30_PLUS

Os modelos SRTM30_PLUS V3 (Becker & Sandwell, 2007) consistem em um modelo global com resolução espacial de $0^{\circ}0'30''$ (aproximadamente 1 km), criado a partir da fusão de dados de diversos projetos (Fig. s6.2).

Nas áreas continentais, o modelo utiliza principalmente os dados do USGS SRTM30, uma reamostragem para 1km dos dados SRTM originais. Para as áreas em altas latitudes, onde não há dados SRTM, foi utilizado o modelo GTOPO30¹⁵. A área oceânica é baseada no modelo global de Smith & Sandwell (1997), com resolução espacial de $0^{\circ}01'$, entre as latitudes $\pm 72^{\circ}$. Modelos de mais alta resolução foram incorporados a partir dos projetos *LDEO Ridge Multibeam Synthesis Project*¹⁶ e NGDC Coastal Relief Model¹⁷. A batimetria do ártico deriva da *International Bathymetric Chart of the Oceans* (Jakobsson *et al.*, 2000).

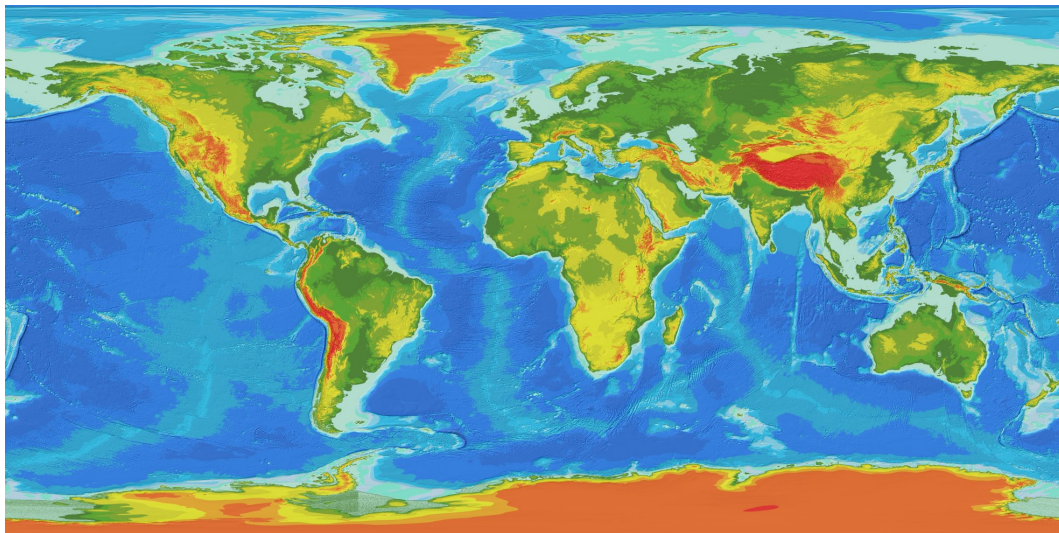


Figura 6.2. Modelo de elevação global SRTM30_PLUS (Poppe *et al.*, 2005)

6.2. Download e importação dos dados

Agora que já vimos um pouco do básico sobre o GRASS, podemos prosseguir com a importação da imagem SRTM, usando o comando `r.in.gdal`¹⁸. Os dados utilizados neste tutorial podem ser obtidos no site do Consortium for Spatial Information (CGIAR-CSI), que disponibiliza dados pré-processados (com remoção de ruídos etc) em arquivos para áreas de $5^{\circ} \times 5^{\circ}$. O link direto para os arquivos é:

<http://goo.gl/YEI1e>¹⁹

¹⁵<http://edcdaac.usgs.gov/gtopo30/gtopo30.asp>

¹⁶<http://ocean-ridge.ldeo.columbia.edu/general/html/home.html>

¹⁷<http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/coastal/coastal.html>

¹⁸Se você tiver baixado a imagem SRTM como um arquivo com extensão `.HGT` (ou `.HGT.ZIP`), pode usar o comando `r.in.srtm` para a importação.

¹⁹http://srtm.csi.cgiar.org/SRT-ZIP/SRTM_V41/SRTM_Data_GeoTiff/srtm_24_13.zip

<http://goo.gl/eYdy4>²⁰

Após baixar os arquivos, continue com a importação. Vá em **File** → **Import raster data** → **Common import formats** (Fig. 6.3). Note que à medida em que você movimenta o ponteiro do mouse sobre os itens dos menus, o nome do comando aparece na parte inferior esquerda da janela do `gism` (nesse caso, `r.in.gdal`). Além de importar o arquivo para a `Location` ativa, pode-se ampliar os limites da `region` ativa ou mesmo criar uma nova `Location`, de acordo com a imagem que está sendo importada. Na figura 6.4 vemos as opções do módulo. Selecione o arquivo com extensão `.TIF` (GeoTIFF) para importação. Será necessário marcar a opção `Override projection (use location's projection)` para que a importação seja realizada, uma vez que a imagem TIF não possui informação de elipsóide. Importe os dois arquivos (`srtm_24_13.tif` e `srtm_25_13.tif`).

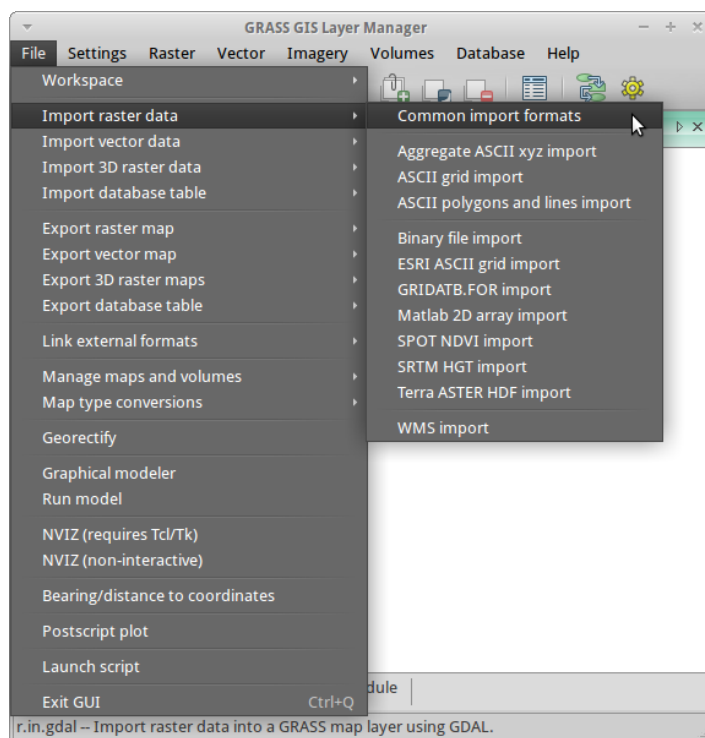
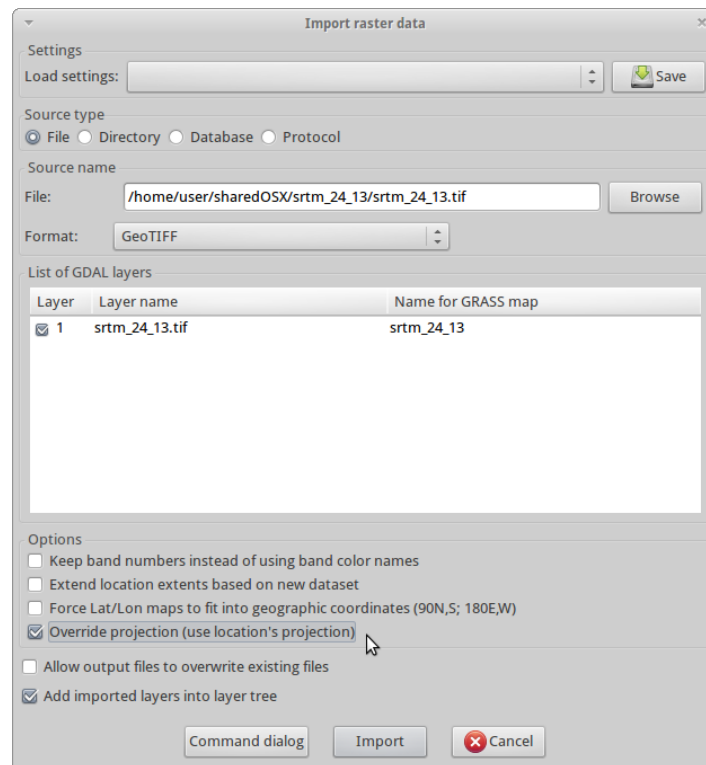


Figura 6.3. Selecione a importação através da biblioteca GDAL

²⁰http://srtm.csi.cgiar.org/SRT-ZIP/SRTM_V41/SRTM_Data_GeoTiff/srtm_25_13.zip

Figura 6.4. Opções do comando `r.in.gdal`.

Com as imagens importadas, vamos exibi-las no *Map Display*. Nas versões mais atuais do GRASS, vários comandos já se encarregam de incluir o *layer* resultante na pilha de *layers* do *gism*. Caso isso não ocorra, adicione um *layer* tipo *raster* clicando sobre o quinto ícone da barra de ferramentas superior do *gism* (fig. 5.16). Na aba *textbfRequired*, um menu tipo *drop-down* mostra uma lista com os *rasters* disponíveis (fig. 6.5). Selecione um dos arquivos que importamos e clique em **OK**. Faça o mesmo para o segundo arquivo.

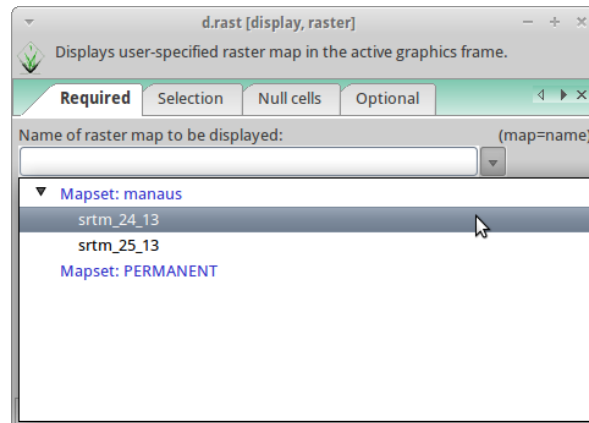


Figura 6.5. Insira um novo *layer* na pilha.

No Map Display, use as ferramentas de **Zoom in**, **Zoom out** e **Pan** (veja a figura 5.17) para enquadrar as duas imagens na tela. Se estiver usando os mesmos arquivos de exemplo, você deverá ver o mesmo que a figura 6.6. As cores representam a elevação do modelo, e rapidamente pode-se notar algumas áreas onde a variação de cores não é suave como seria de se esperar, mas é brusca.

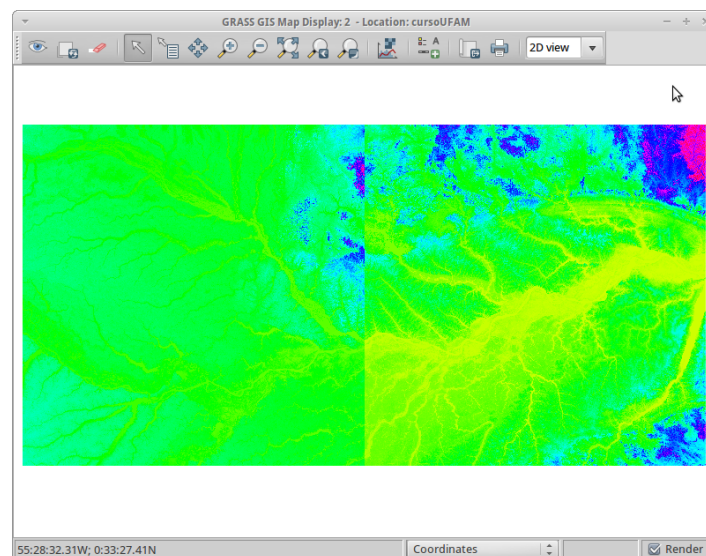


Figura 6.6. As imagens SRTM, exibidas no Map Display

6.3. Raster patching

Nosso primeiro passo será juntar os dois arquivos SRTM em um raster único. Para isso iremos usar o comando `r.patch`, que você encontra em **Raster** → **Overlay rasters** → **Patch raster maps** (fig. 6.7).

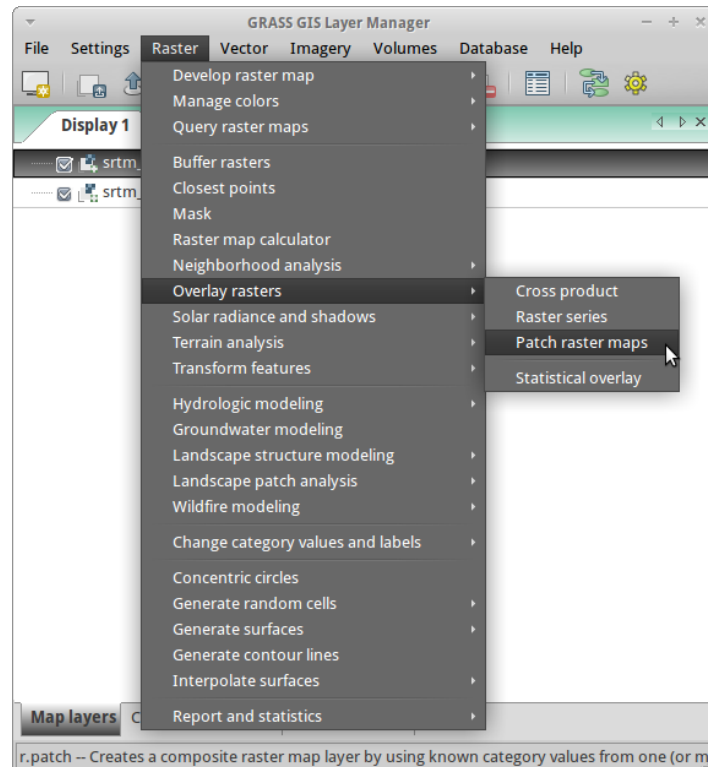


Figura 6.7. Localize o comando `r.patch`.

Vamos aproveitar e ver algumas das opções que comumente temos nos comandos do GRASS. Quando a janela de diálogo de um comando é aberta, vemos algumas abas na parte superior (a quantidade de abas varia de acordo com o comando). Na figura 6.8 temos a primeira aba, **Required**, que como o nome indica, são os parâmetros obrigatórios para que o módulo possa ser executado. Na aba **Optional** (fig. 6.8) temos algumas opções, como deixar que o GRASS sobrescreva arquivos já existentes (o padrão é não sobrescrever). A aba **Command output** (fig. 6.9) irá mostrar as informações de saída do módulo e a aba **Manual** (fig. 6.9) traz explicações sobre todas as opções e funcionamento do comando.

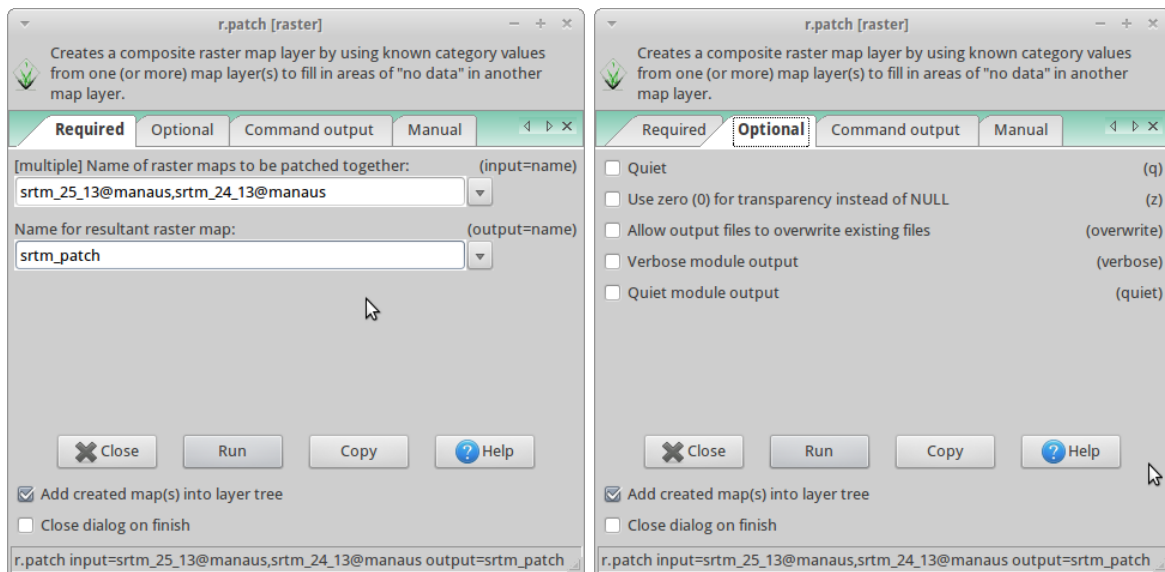


Figura 6.8. Abas **Required** e **Optional** do comando `r.patch`.

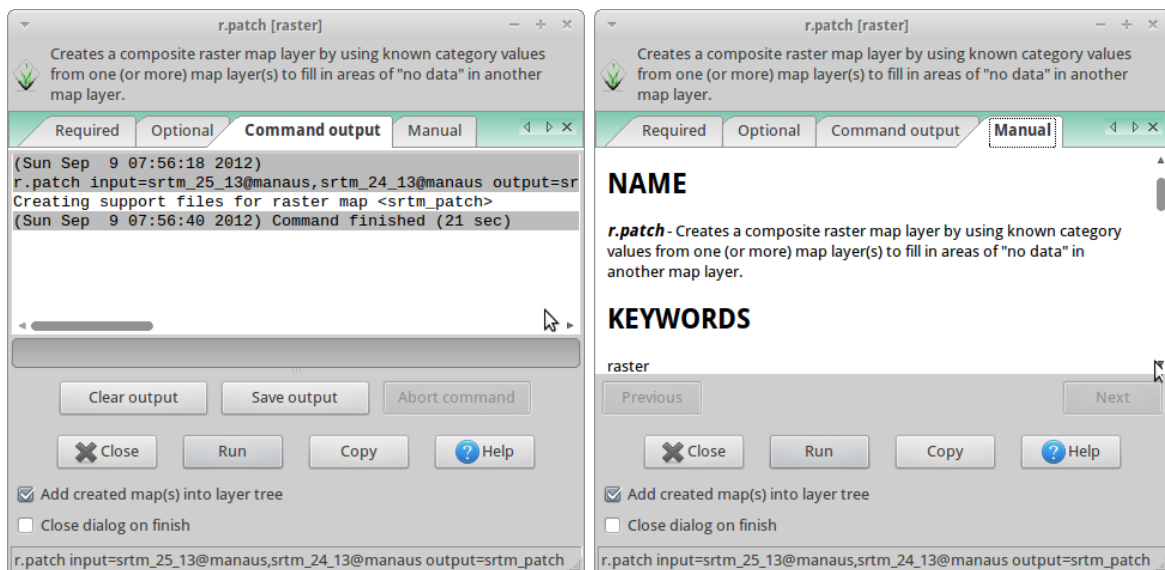


Figura 6.9. Abas **Command output** e **Manual** do comando `r.patch`.

Na aba **Required**, o primeiro campo que temos a preencher é com os mapas que queremos juntar. Selecione os dois rasters que importamos (um por vez). No segundo campo indique o nome do arquivo de saída, no nosso exemplo, usamos `srtm_patch`.

Aqui vale uma dica: computadores são burros, e ter que trabalhar em plataformas diferentes (Windows, Mac, Linux) só complica as coisas. Então tente minimizar as chances de problemas futuros e use nomes inteligentes em seus arquivos. Não use espaços entre as palavras, use um ‘`_`’ (*underscore/underline*) ou use o que programadores chama de ‘*CamelCase*’, onde cada palavra começa com letra maiúscula, sem espaço entre as palavras. Como os no-

mes de arquivos serão usados internamente pelos programas de SIG (ou seja, serão variáveis em termos de programação), os nomes não devem (não podem) começar por números, mas podem ter números no meio ou no final do nome. Finalmente, tente usar nomes que indiquem que arquivo é esse e o que foi feito com ele, afinal nossa memória não é tão confiável a longo prazo. Um raster que representa um modelo de terreno pode muito bem ser chamado de DEM (*Digital Elevation Model*) ou MDT (Modelo Digital de Terreno) como em DEM_manaus ou manausDEM. Se esse raster passar por uma filtragem, por exemplo, o arquivo de saída pode ser manausDEM_filter_3x3 (aqui 3x3 representa o tamanho do filtro aplicado). Bem melhor do que nomear os arquivos de mapa1, mapa2, mapa_teste, mapa_agora_vai...

Após rodar o comando, o novo raster `srtm_patch` já deve ser carregado e exibido no *Map display* (fig. 6.10). Veja que agora a transição de cores é suave, pois antes uma tabela de cores era aplicada a cada layer, e agora temos apenas um layer.

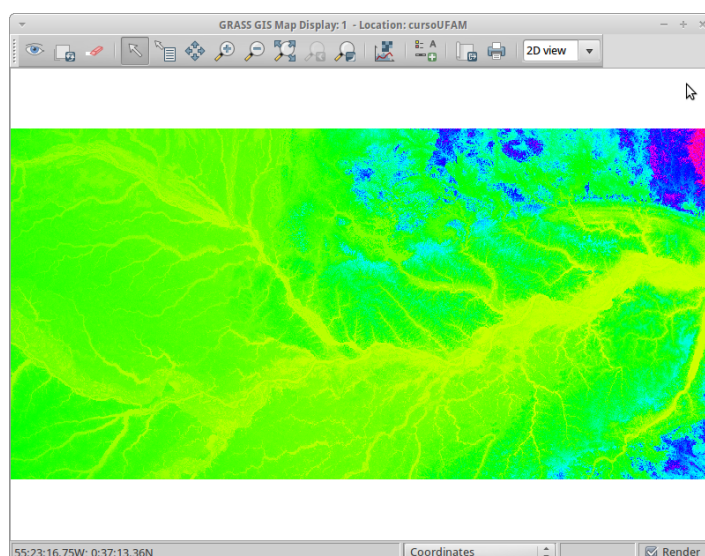


Figura 6.10. Mapa raster resultante do comando `r.patch`.

Vá agora ao `gism` e clique sobre o ícone que está logo à direita do nome do layer do arquivo que criamos (clique com o botão direito do mouse sobre o nome do arquivo também funciona) (fig. 6.11). Veja que aqui temos várias opções à disposição, como remover o arquivo da pilha (sem deletar o arquivo do computador), renomear o nome de exibição (o arquivo não é renomeado), mudar a opacidade (deixar o mapa transparente), mudar as propriedades gráficas do que é exibido (cores, espessura de linhas etc) e várias outras. No momento, clique na última opção, *Metadata*. Os *metadados* são dados sobre os dados, e indicam propriedades importantes, como limites geográficos, hora de criação do arquivo e histórico de ações (como indicar que o arquivo foi criado a partir da junção de dois outros arquivos). Ao selecionar essa opção, o `gism` deve ativar a aba **Command console**, com a saída do comando `r.info` (fig. 6.12).

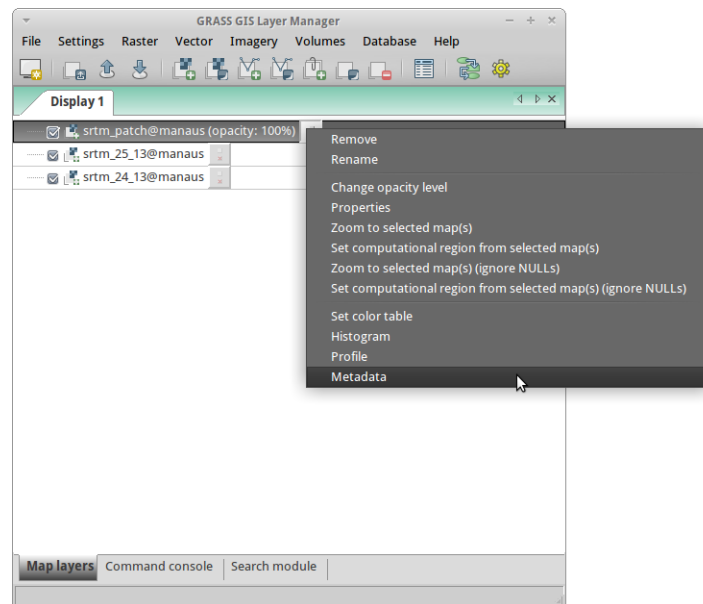


Figura 6.11. Localize a opção de exibir os metadados do arquivo que criamos.

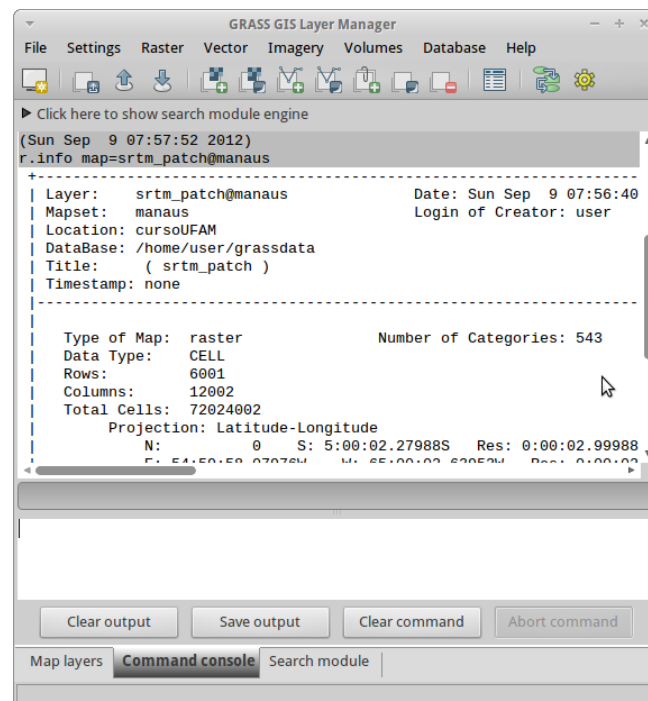


Figura 6.12. Metadados do arquivo criado com `r.patch`.

Esta é a informação que foi exibida na janela do `gism`:

```

+-----+
| Layer:      srtm_patch@manaus          Date: Sun Sep  9 07:56:40 2012 |
| Mapset:     manaus                    Login of Creator: user      |
| Location:   cursoUFAM                  |
| DataBase:   /home/user/grassdata       |
| Title:      ( srtm_patch )             |
| Timestamp:  none                       |
+-----+
|
| Type of Map: raster                    Number of Categories: 543 |
| Data Type:   CELL                      |
| Rows:        6001                      |
| Columns:     12002                     |
| Total Cells: 72024002                  |
| Projection:  Latitude-Longitude        |
|      N:      0      S: 5:00:02.27988S  Res: 0:00:02.99988      |
|      E: 54:59:58.07976W  W: 65:00:02.63952W  Res: 0:00:02.99988 |
| Range of data:  min = -38  max = 543   |
|
| Data Description:                      |
|   generated by r.patch                 |
|
| Comments:                              |
|   r.patch input="srtm_25_13,srtm_24_13" output="srtm_patch"    |
+-----+

```

6.4. Trabalhando com **regions**

O conceito de **region** é exclusivo do GRASS, e muito poderoso. A **region** define quais os limites da área geográfica sendo utilizada para análises e qual a resolução espacial que será adotada.

Ao alterar a resolução da **region**, o GRASS faz uma reamostragem dos dados pelo método do vizinho mais próximo, ou seja, o valor a ser usado para um pixel será o valor do pixel original mais próximo de seu centro.

Alterar os limites da **region** permite, por exemplo, executar análises em sub-áreas de imagens que são muito grandes e cujo processamento seria muito demorado. Assim podemos testar nossas ideias rapidamente, antes de aplicá-las para uma área maior.

6.4.1 Relevo sombreado

Vamos ver isso na prática. Vamos fazer uma imagem de relevo sombreado (*shaded relief*) dos nossos dados SRTM. Vá em **Raster** → **Terrain analysis** → **Shaded relief** (fig. 6.13).

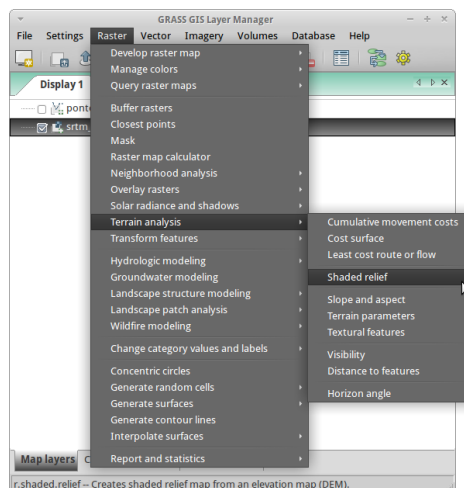


Figura 6.13. Localize o comando **r.shaded.relief**.

Na aba **Required**, entre com o mapa **srtm_patch**. As opções importantes estão na aba **Optional** (fig. 6.14). Este comando vai simular uma iluminação solar sobre o modelo de elevação. Para isso precisamos informar a **altitude** do sol com relação ao horizonte (no exemplo, 25°) e também o seu **azimute** (45°). Adicionalmente, podemos utilizar um **exagero vertical** (5), muito útil em áreas sem desnível acentuado. Por fim, esse comando espera que as unidades dos dados na horizontal e na vertical sejam as mesmas (isso vale para outros SIGs), mas no nosso caso elas não são. As unidades horizontais estão em graus e as verticais em metros. Para corrigir esse problema, devemos selecionar **meters** na última opção, que faz o ajuste entre as escalas horizontal e vertical.

Finalmente, dê um nome ao arquivo de saída. Para não perder o costume de usar nomes explicativos, uma boa opção é `srtm_patch_shade_045_25_z5`. Isso significa que o mapa base foi o `srtm_patch`, que foi aplicado um sombreamento `shade`, com azimuth de 045 graus, inclinação de 25 graus e exagero vertical (em *z*) de 5 vezes. É sempre bom utilizar três algarismos para representar o azimuth, para evitar confusão com a inclinação. O resultado está na figura (6.15).

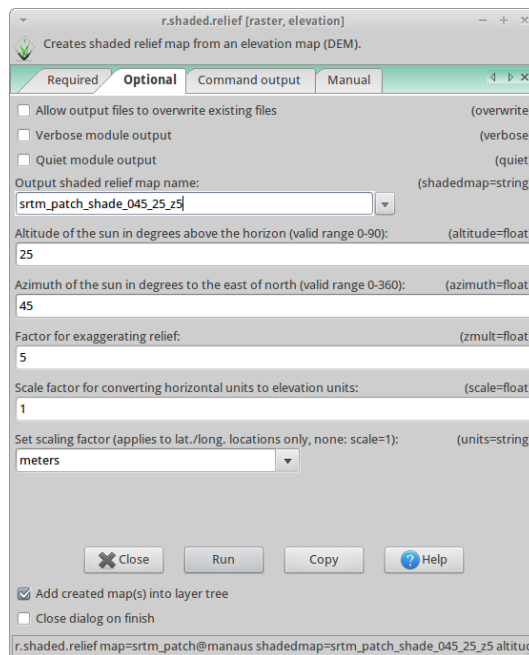


Figura 6.14. Opções do comando `r.shaded.relief`.

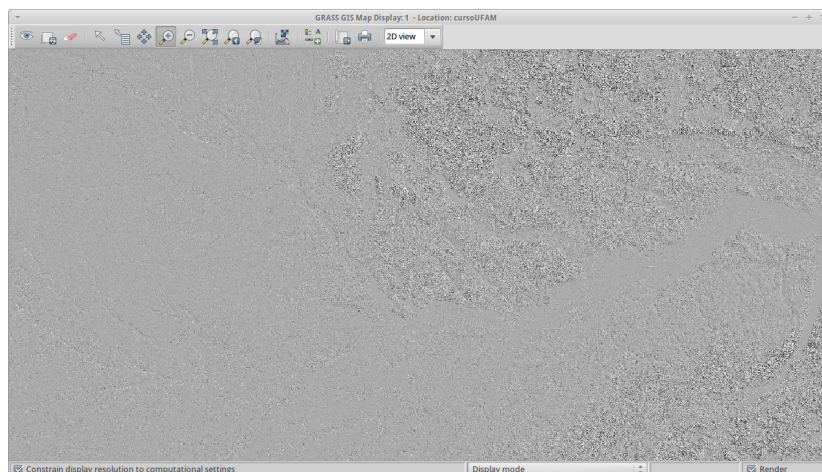


Figura 6.15. Resultado do comando `r.shaded.relief`, com resolução original de 0:0:03 graus.

Não dá para ver muita coisa. Isso porque nossa área é muito grande, e a resolução original dos dados (3 arcos de segundo, ou aproximadamente 90 m) é muito detalhada para observar a área como um todo. Para poder ver as formas de relevo maiores, precisamos diminuir a resolução espacial.

Vá na janela de terminal e digite **g.region -p** e pressione **Enter**:

```
projection: 3 (Latitude-Longitude)
zone:      0
datum:     wgs84
ellipsoid: wgs84
north:     0
south:     5:00:02.27988S
west:      65:00:02.63952W
east:      54:59:58.07976W
nsres:     0:00:02.99988
ewres:     0:00:02.99988
rows:      6001
cols:      12002
cells:     72024002
```

Aqui o comando **g.region imprime** (com a opção **-p**) as configurações da **region** ativa: os limites geográficos, a resolução espacial e a quantidade de linhas e colunas.

Vamos alterar a resolução espacial para cerca de 1 km (30 segundos de arco). Para isso, informamos o parâmetro **res=xxxx** ao comando **g.region**: Ao trabalhar com projetos em Latitude/Longitude, podemos usar valores no formato **<graus:minutos:segundos N/S/E/W>** como em **<19:36:00S>** ou em graus decimais (com valores negativos para os hemisférios Sul e Oeste), como em **<-19.6>**, e a resolução como em **<0:00:03>** ou **<0.0008333>**.

```
GRASS 6.4.1 (cursoUFAM):~ > g.region -p res=0:0:30
projection: 3 (Latitude-Longitude)
zone:      0
datum:     wgs84
ellipsoid: wgs84
north:     0
south:     5:00:02.27988S
west:      65:00:02.63952W
east:      54:59:58.07976W
nsres:     0:00:30.0038
ewres:     0:00:30.0038
rows:      600
cols:      1200
cells:     720000
```

Agora refaça a imagem de relevo sombreado, usando os mesmos parâmetros de iluminação e exagero vertical. Na figura 6.16 podemos ver bem melhor o relevo da região.

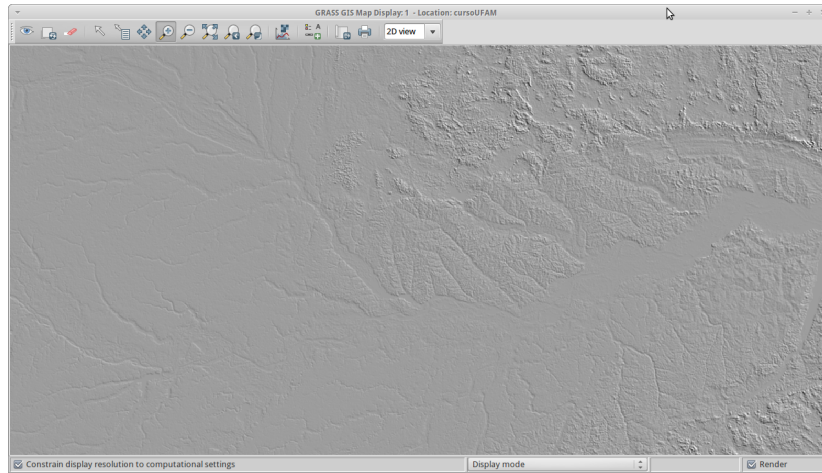


Figura 6.16. Resultado do comando `r.shaded.relief`, com resolução de 0:0:30 graus.

Mas ainda temos uma área muito grande para trabalhar. Vamos escolher uma sub-área iterativamente. No **Map Display**, usa a ferramenta de **Zoom** e selecione uma área (fig. 6.17).

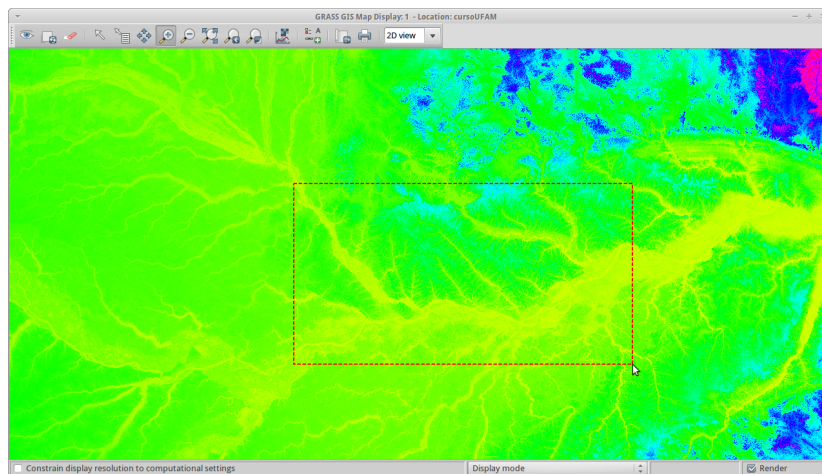


Figura 6.17. Selecione uma sub-área da imagem original.

Depois de escolher a sub-área, vá em **Zoom options** → **Set computational region from display**. Volte ao terminal e veja o resultado:

```
GRASS 6.4.1 (cursoUFAM):~ > g.region -p res=0:0:03
projection: 3 (Latitude-Longitude)
zone:      0
datum:     wgs84
ellipsoid: wgs84
north:     1:39:00.75236S
south:     3:51:01.755508S
west:      61:40:58.12232W
east:      57:16:26.112226W
nsres:     0:00:03.00038
ewres:     0:00:02.999813
rows:      2640
cols:      5291
cells:     13968240
```

Como o tamanho das células está um pouco diferente nas direções N-S e E-W, vamos forçar a `region` a se **alinhar** (com a opção `-a`) ao tamanho das células, usando `g.region -pa`:

```
GRASS 6.4.1 (cursoUFAM):~ > g.region -pa res=0:0:03
projection: 3 (Latitude-Longitude)
zone:      0
datum:     wgs84
ellipsoid: wgs84
north:     1:39S
south:     3:51:03S
west:      61:41W
east:      57:16:24W
nsres:     0:00:03
ewres:     0:00:03
rows:      2641
cols:      5292
cells:     13976172
```

Bem melhor. Assim você pode selecionar uma área interativamente até que fique do seu agrado. E pode ainda salvar essa `region` para acesso rápido, com `g.region -pa res=0:0:03 save=manaus`. Para ativar a `region` já salva, use `g.region region=manaus`.

Podemos ver como os parâmetros da `region` afetam nossos dados se configurarmos o **Map Display** para exibir os mapas de acordo com as configurações da `region` ativa (por padrão, os mapas raster são exibidos com suas propriedades originais). Para isso, localize na barra inferior do Map Display um menu que originalmente indicar **Coordinates**. Esse menu possui diversas opção do Map Display. Quando a opção **Coordinates** é a selecionada, a parte esquerda da barra inferior do Map Display mostra as coordenadas do ponteiro do mouse. Selecione **Display mode** e veja que na parte esquerda da barra agora há uma *check-box* que indica **Constrain display resolution to computational settings**. Se essa caixa estiver

marcada, a resolução dos mapas no display irá seguir as definições da **region** (os dados não são alterados). Faça o teste, marque a caixa, altere a resolução da **region** e force o re-desenho dos dados usando o segundo ícone da barra de ferramentas do Map Display (**Re-render map**). As figuras a seguir mostram esse comportamento.

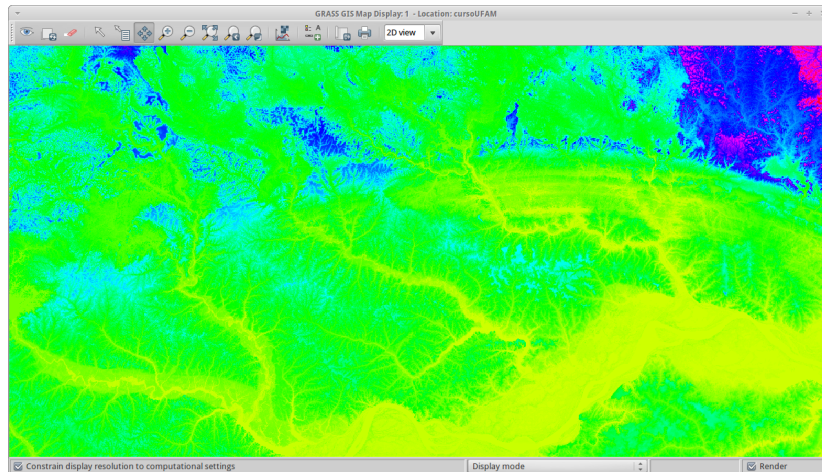


Figura 6.18. Display com resolução de 30 segundos (`g.region res=0:0:30`).

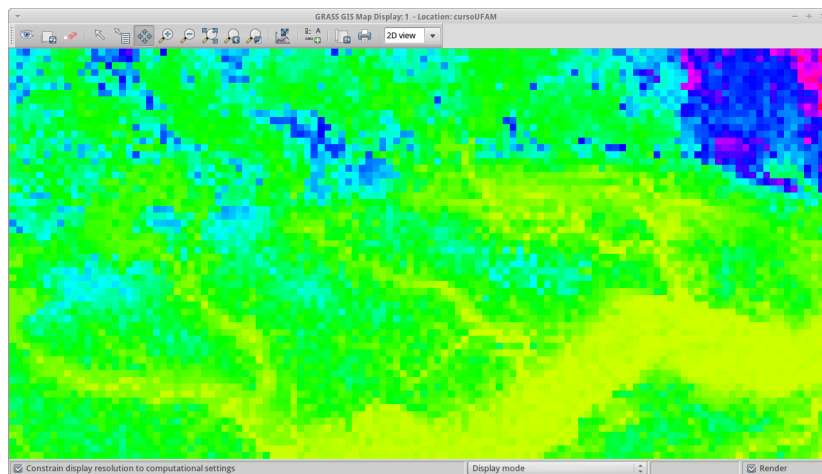


Figura 6.19. Display com resolução de 05 minutos (`g.region res=0:05`).

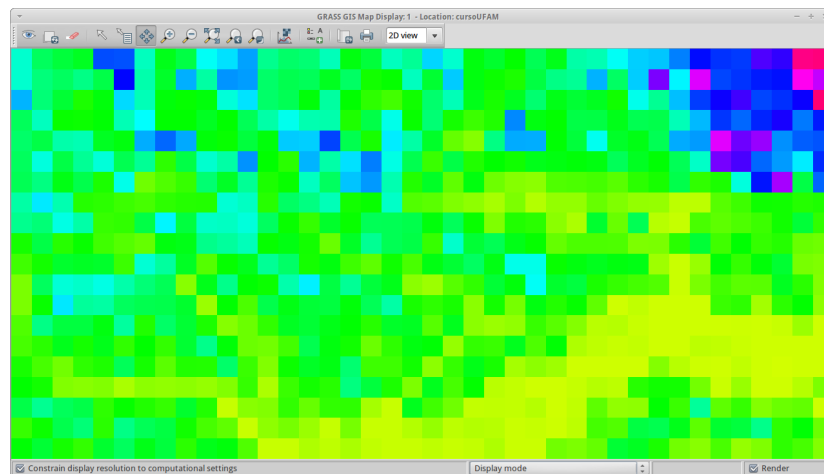


Figura 6.20. Display com resolução de 15 minutos (`g.region res=0:15`).

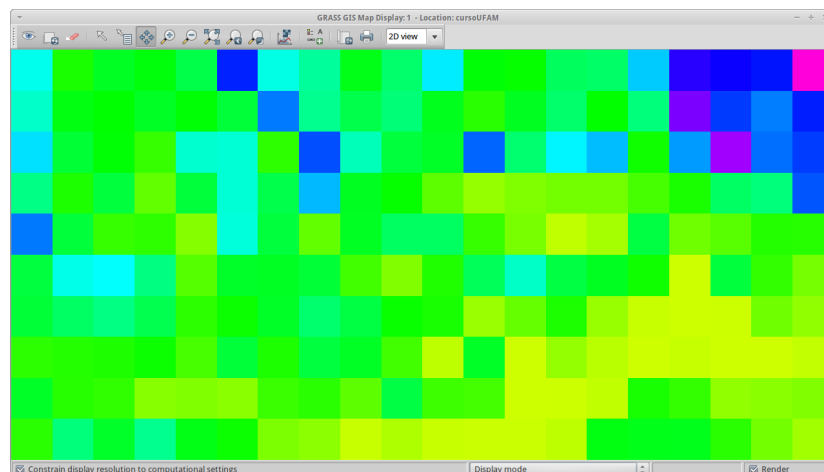


Figura 6.21. Display com resolução de 30 minutos (`g.region res=0:30`).

Antes de passarmos para os dados vetoriais, vamos ver um comando do terminal muito útil, o `man`. Esse comando mostra o *manual* de outros comandos. Se você digitar, por exemplo, `man g.region`, verá uma tela com todas as opções do `g.region`. Navegue por essa tela usando as setas para cima e para baixo do teclado. Quando quiser sair, pressione `q`.

Outra maneira de usar os comandos do GRASS é digitar apenas o comando no terminal e pressionar `Enter`. Isso abrirá a janela do comando digitado.

7. Dados vetoriais

Neste capítulo veremos um pouco mais sobre dados em formato vetorial. Vamos aproveitar a oportunidade para começar a trabalhar com o QGIS.

7.1. Arquivos ESRI shape

Dentre os diversos formatos de mapas vetoriais existentes, provavelmente o mais utilizado atualmente seja o *shapefile*, criado pela empresa ESRI²¹, desenvolvedora do pacote SIG proprietário ArcGIS®. Com uma implementação simples e especificação técnica aberta²², é muito difícil encontrar, hoje em dia, programas SIG que não suportem o formato SHP.

Um *shapefile* consiste de um arquivo principal, um arquivo de índice e uma tabela em formato dBASE. O arquivo principal contém os registros de todos os elementos gráficos (*shapes* – pontos, linhas, polígonos) com uma lista dos vértices de cada elemento. No arquivo de índice, cada registro determina a posição do registro correspondente no arquivo principal. A tabela dBASE contém os atributos das entidades geométricas. Note que devido às limitações do formato dBASE IV, os nomes das colunas na tabela de atributos não podem exceder *onze* caracteres.

Adicionalmente, pode-se ter um arquivo que especifique a projeção cartográfica e ainda arquivos auxiliares. Todos os arquivos devem ter o mesmo nome, sendo diferenciados pela extensão. Por exemplo:

estradas.shp – arquivo principal, armazena os elementos gráficos

estradas.shx – arquivo de índice dos elementos gráficos

estradas.dbf – tabela de atributos em formato dBASE IV

estradas.prj – arquivo de projeção cartográfica

estradas.sbn – arquivo auxiliar - índice espacial dos elementos gráficos

estradas.sbx – arquivo auxiliar - índice espacial dos elementos gráficos

7.2. Dados vetoriais no QGIS

Um dado muito interessante é o mapa-índice que mostra a situação atual do mapeamento sistemático topográfico do Brasil. São diversos layers vetoriais, que trazem quais mapas topográficos estão disponíveis de acordo com a escala. Baixe o arquivo em <http://goo.gl/X4Y3I>²³. A nota explicativa está em <http://goo.gl/WKDuK>²⁴.

²¹<http://www.esri.com>

²²<http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf>

²³ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/mapa_indice_digital_4ed/produto_mapa_indice_digital/shape.zip

²⁴ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/mapa_indice_digital_4ed/leia_me_4ed.pdf

Após baixar os dados, descompacte o arquivo **shape.zip** e inicie o QGIS. A interface do QGIS possui uma área à esquerda para a pilha de *layers* carregados e uma área à direita para a exibição dos mapas.

Tanto no QGIS como na maioria dos SIG (ArcGIS etc) os dados (shapefiles, geotiffs etc) não são abertos usando a tão comum combinação **File** → **Open**. Esse caminho é usado para abrir arquivos de **projeto**, que são usados quando se deseja salvar todo o esquema de trabalho, incluindo os diversos *layers* carregados, suas propriedades gráficas (cores, simbologia) e demais configurações. Os dados vetoriais ou raster são **adicionados** no projeto atual. Isso é feito clicando no ícone com um símbolo de “+” (*Add vector layer* - fig. 7.1). O QGIS tem botões diferentes para cada tipo de dado (vetor, raster etc), enquanto que o ArcGIS, por exemplo, tem apenas um botão para adicionar dados, independente do tipo.

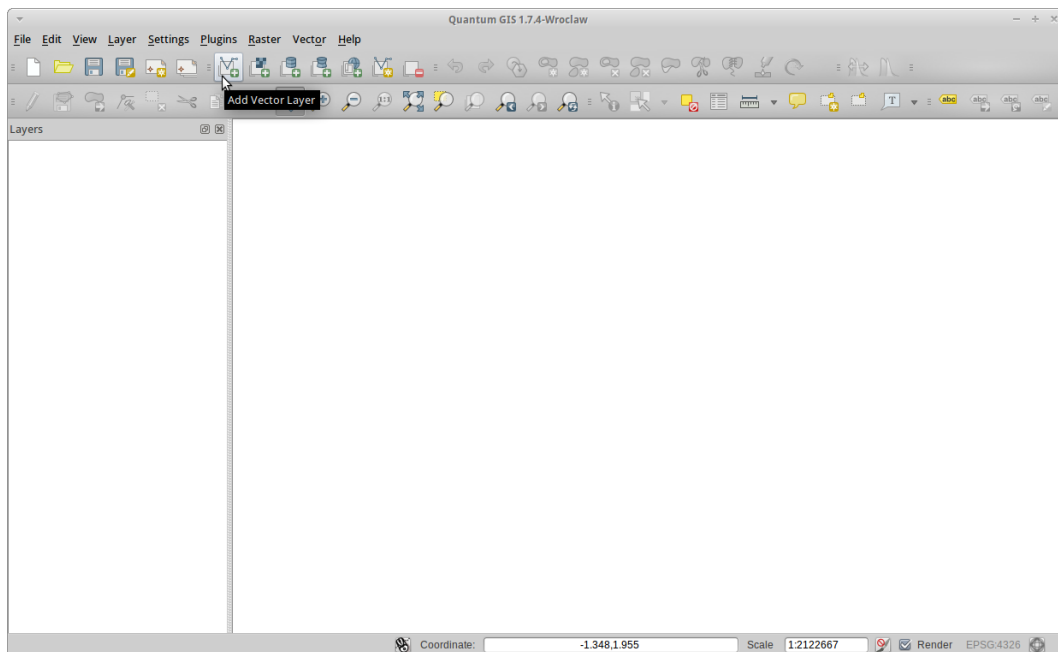


Figura 7.1. Interface gráfica do QGIS com botão para adicionar dados vetoriais selecionado.

No arquivo **shape.zip** que baixamos, existem alguns dados de referência além das cartas topográficas disponíveis por escala. São dados em escala 1:1.000.000:

- Malha Municipal (LM_MUNICIPIO_2007)
- Hidrografia (HD_MID_CURSO_DAGUA e HD_MID_MASSA_DAGUA)
- Rodovias (ST_MID_RODOVIA)
- Capitais (LC_MID_CAPITAL)
- Unidades federativas (LM_UF)

Adicione, por exemplo, o layer LM_UF (fig. 7.2) e você terá um mapa do Brasil dividido por estado (cada estado é um polígono). Adicione depois o layer VETOR_250000, que mostra quais mapas topográficos em escala 1:250.000 estão disponíveis em formato vetorial (fig. 7.3). As cores que você verá certamente serão diferentes das exibidas nas figuras, pois elas são atribuídas aleatoriamente.

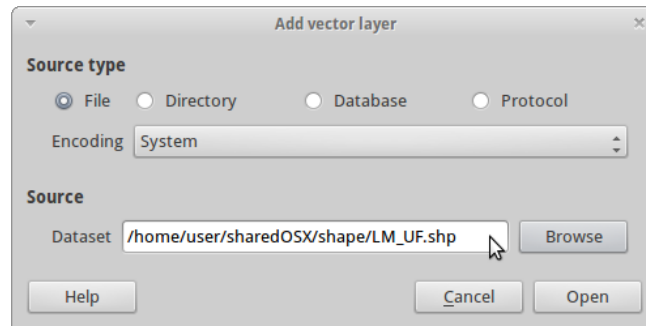


Figura 7.2. Selecione o layer LM_UF.

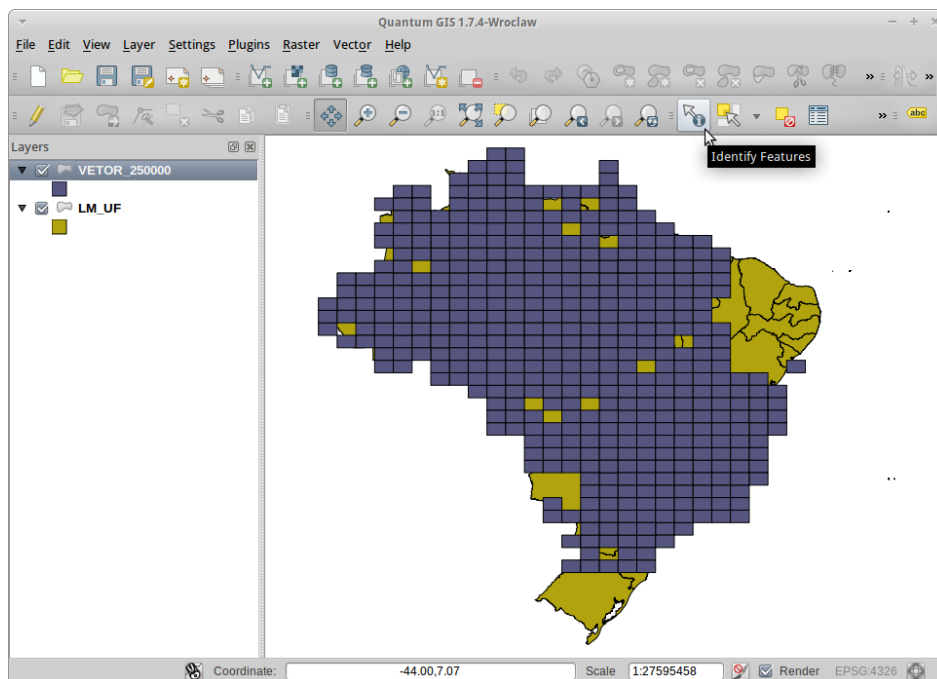
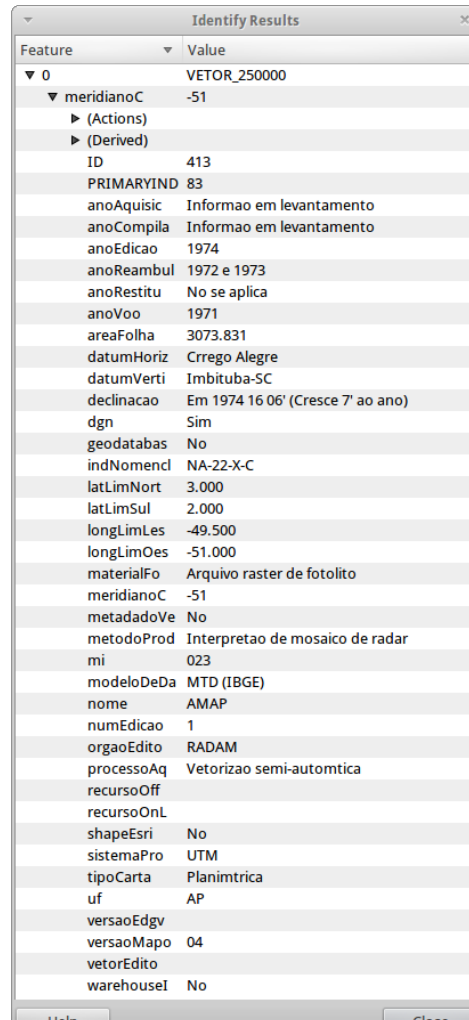


Figura 7.3. QGIS com layers LM_UF e VETOR_250000 carregados.

Aproveite para explorar a interface do QGIS. O ícone destacado na figura 7.3 é o da ferramenta para identificar feições e mostrar os atributos dessas feições que estão na tabela de atributos. O layer que será analisado é o que estiver selecionado na pilha de layers. A seleção é feita ao clicar sobre o *nome* do layer, e uma faixa azul sobre o nome mostra qual layer está selecionado. No nosso exemplo, selecionamos o layer VETOR_250000, e ao clicarmos

sobre um dos polígonos vemos uma janela como a da figura 7.4. Todas essas informações estão armazenadas na tabela de atributos (o arquivo `.dbf`) do shapefile.



Feature	Value
▼ 0	VETOR_250000
▼ meridioC	-51
▶ (Actions)	
▶ (Derived)	
ID	413
PRIMARYIND	83
anoAquisic	Informao em levantamento
anoCompila	Informao em levantamento
anoEdicao	1974
anoReambul	1972 e 1973
anoRestitu	No se aplica
anoVoo	1971
areaFolha	3073.831
datumHoriz	Crrego Alegre
datumVerti	Imbituba-SC
declinacao	Em 1974 16 06' (Cresce 7' ao ano)
dgn	Sim
geodatabas	No
indNomencl	NA-22-X-C
latLimNort	3.000
latLimSul	2.000
longLimLes	-49.500
longLimOes	-51.000
materialFo	Arquivo raster de fotolito
meridioC	-51
metadadoVe	No
metodoProd	Interpretao de mosaico de radar
mi	023
modeloDeDa	MTD (IBGE)
nome	AMAP
numEdicao	1
orgaoEdito	RADAM
processoAq	Vetorizao semi-automtica
recursoOff	
recursoOnL	
shapeEsri	No
sistemaPro	UTM
tipoCarta	Planimtrica
uf	AP
versaoEdgv	
versaoMapo	04
vetorEdito	
warehouseI	No

Figura 7.4. Informações sobre um dos polígonos do layer VETOR_250000.

Mas fica um pouco difícil visualizar os dois layers um sobre o outro. vamos então alterar as propriedades de exibição do layer VETOR_250000. Dê um duplo-clique sobre o nome do layer (ou clique com o botão direito e selecione a opção **Properties**). A janela de diálogo das propriedades é mostrada na figura 7.5. Aqui podemos, por exmplo, alterar a cor do preenchimento dos polígonos, a cor e espessura das linhas entre várias outras opções. Altere a transparência do preenchimento dos polígonos e clique em **Apply**. Assim você pode testar várias configurações até encontrar a que mais lhe agrada. Quando estiver satisfeito, clique em **OK**.

Na figura 7.6 vemos que alguns dos polígonos estão mais escuros que outros. Qual será a causa? Como os preenchimentos estão com transparência, uma cor mais escura pode indicar que há dois ou mais polígonos sobrepostos, o que nesse caso indicaria um erro nos dados, pois

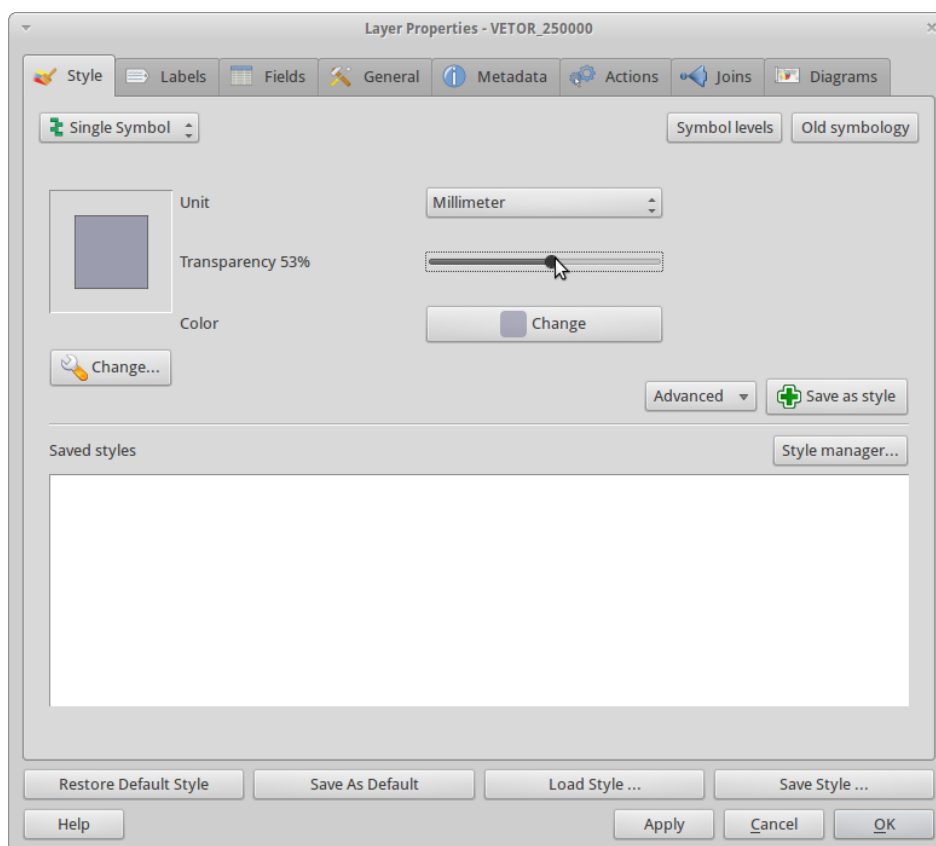


Figura 7.5. Janela de diálogo das propriedades do layer.

há duplicação de informação. Para confirmar a suspeita, use a ferramenta de informação e clique sobre um desses polígonos mais escuros (pode ser necessário usar a ferramenta **Zoom** antes). Na janela de resultados (7.7) vemos que realmente temos dois elementos no mesmo lugar.

Muito bem. Agora que já estamos acostumados com o QGIS, vamos baixar alguns dados para trabalhar. O IBGE disponibiliza arquivos shapefile do que é chamado de *Base vetorial contínua em escala 1:250.000*. Ainda não há um recobrimento completo do Brasil (fig. 7.8)²⁵, mas na região Amazônica temos os dados necessários.

Esses dados estão separados por temas (estradas, rios etc) e é preciso baixar os arquivos individualmente. Para nossos exercícios vamos baixar os arquivos de Hidrografia e Curvas de Nível das áreas 1-2008 e 4-2009.

²⁵ ftp://geofp.ibge.gov.br/mapeamento_sistemico/base_vetorial_continua_250mil/mapabrasil250.pdf

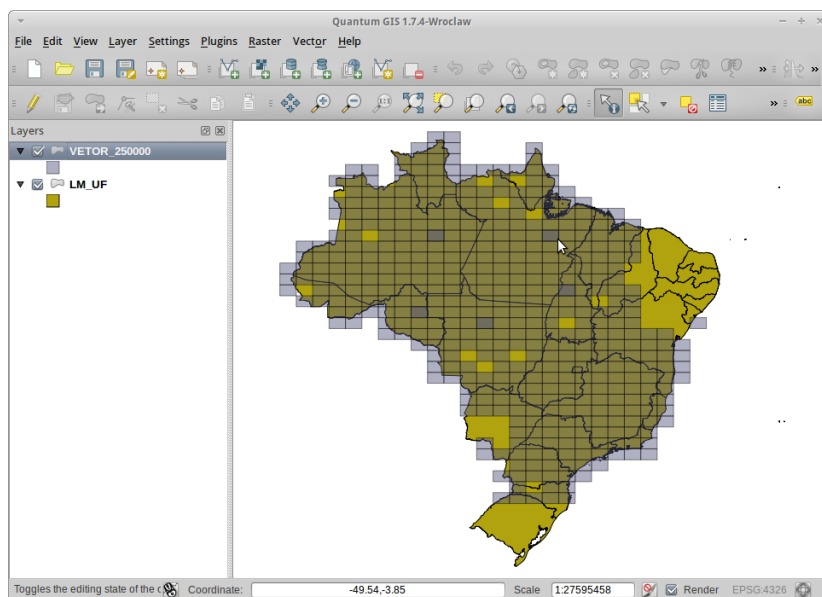


Figura 7.6. Layer VETOR_250000 com transparência no preenchimento.

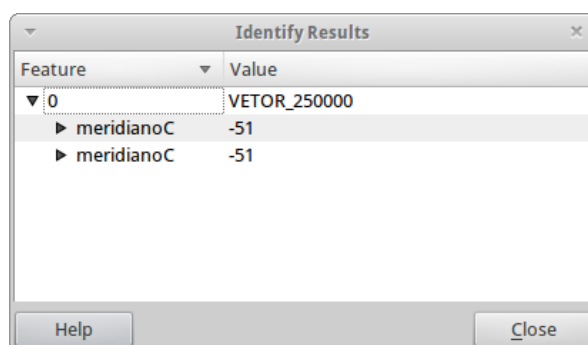


Figura 7.7. Janela de informações com dois resultados.

- Área 1-2008

contorno_hd_permanente_final.zip (4.946 kB)

<http://goo.gl/Zbihm>²⁶

rio_permanente_ou_aluviao_final.zip (34.461 kB)

<http://goo.gl/ETXlF>²⁷

curvas_de_nivel_final.zip (23.762 kB)

<http://goo.gl/OAcok>²⁸

²⁶ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/base_vetorial_continua_escalas_250mil/area_1_2008/contorno_hd_permanente_final.zip

²⁷ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/base_vetorial_continua_escalas_250mil/area_1_2008/rio_permanente_ou_aluviao_final.zip

²⁸ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/base_vetorial_continua_escalas_250mil/area_1_2008/curvas_de_nivel_final.zip

Após descompactar os arquivos, insira-os no QGIS. Você verá que os dados das áreas 1-2008 e 4-2009 não encaixam como seria de se esperar. Ao usar a ferramenta **Zoom Full**, vemos que deve haver um problema, pois os dados da área 4-2009 são exibidos bem pequenos à norte da área 1-2009 (fig. 7.9).

Esse tipo de problema, infelizmente, não é tão raro de acontecer. Normalmente acontece quando o sistema de coordenadas ou a projeção cartográfica dos dados não é compatível. Para verificar essas informações, abra os arquivos de projeção (.prj) dos shapefiles. Use um editor de textos simples, como o Mousepad, que vem instalado no *OSGeo-Live 5.5* e está no menu **Applications** → **Accessories** → **Mousepad**.

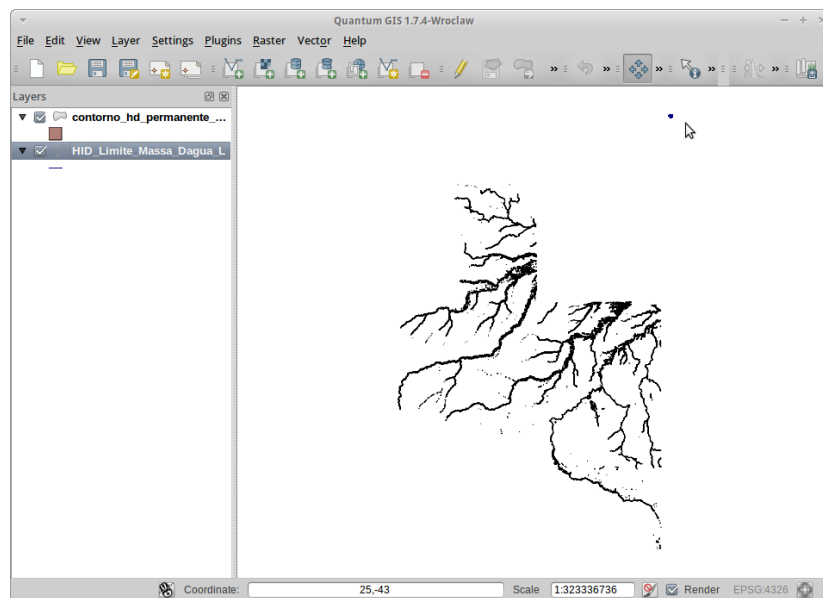


Figura 7.9. Dados das áreas 1-2008 e 4-2009 exibidos no QGIS. Os dados da área 4-2009 estão no alto, próximos da seta do mouse.

Este é o conteúdo do arquivo `hid_limite_massa_dagua_1.prj` (área 4-2009):

```
GEOGCS["GCS_SIRGAS_2000",DATUM["D_SIRGAS_2000",
SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],
PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]]
```

E este é o conteúdo do arquivo `contorno_hd_permanente_final.prj` (área 1-2008):

```
PROJCS["South_America_Albers_Equal_Area_Conic",GEOGCS["GCS_SIRGAS_2000",
DATUM["D_SIRGAS_2000",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],
PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Albers"],
PARAMETER["False_Easting",0.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],
PARAMETER["Central_Meridian",-59.0],PARAMETER["Standard_Parallel_1",1.0],
PARAMETER["Standard_Parallel_2",-14.0],
PARAMETER["Latitude_Of_Origin",5.0],UNIT["Kilometer",1000.0]]
```

Nosso problema é que os dados da área 1-2008 estão em uma projeção pouco usual (Albers cônica), com coordenadas em quilômetros, enquanto que os dados da área 4-2009 estão em coordenadas geográficas sem uma projeção específica. Para poder trabalhar com esses dados no GRASS, temos que convertê-los para uma mesma projeção e para isso vamos utilizar o comando `ogr2ogr`, que faz parte da biblioteca GDAL/OGR.

Esse comando pode ser utilizado para converter dados vetoriais em diferentes formatos e alterar ou atribuir projeções cartográficas. Na janela de terminal, será preciso navegar até o diretório onde estão os arquivos. Isso é feito com o comando `cd` *change directory*. Para descobrir em qual diretório você está, use `pwd` *print work directory*. Para listar os elementos do diretório, use `ls`.

Por exemplo:

```
GRASS 6.4.1 (cursoUFAM):~ > pwd
/home/user

GRASS 6.4.1 (cursoUFAM):~ > ls
data      gisvm      launchassist.sh  saga
Desktop   grassdata  ossim           sharedOSX
Downloads gvSIG      qgis-examples   welcome_message.txt

GRASS 6.4.1 (cursoUFAM):~ > cd sharedOSX/

GRASS 6.4.1 (cursoUFAM):~/sharedOSX > ls
contorno_hd_permanente_final  hid_massa_dagua_a      shape
curvas_de_nivel_final        hid_massa_dagua_a.zip  srtm_24_13
hid_limite_massa_dagua_1     hid_trecho_drenagem_1.zip  srtm_25_13
hid_limite_massa_dagua_1.zip  hid_trecho_massa_dagua_a.zip

GRASS 6.4.1 (cursoUFAM):~/sharedOSX > cd contorno_hd_permanente_final/

GRASS 6.4.1 (cursoUFAM):~/sharedOSX/contorno_hd_permanente_final > ls
contorno_hd_permanente_FINAL.dbf  contorno_hd_permanente_FINAL.shp
contorno_hd_permanente_FINAL.prj  contorno_hd_permanente_FINAL.shx
GRASS 6.4.1 (cursoUFAM):~/sharedOSX/contorno_hd_permanente_final >
```

Agora que já estamos no mesmo diretório dos dados, vamos à conversão. No nosso exemplo, o parâmetro `-t_srs EPSG:4674` indica para transformar o sistema de referência atual para o sistema EPSG:4674. Os códigos EPSG são pré-definidos pela *European Petroleum Survey Group* para diversas combinações de *datums* e projeções cartográficas. Esses códigos podem ser consultados em <http://spatialreference.org/ref/epsg/>. Como parâmetros finais ao comando `ogr2ogr`, informamos primeiro o nome do arquivo de saída e depois o nome do arquivo a ser processado.

```
ogr2ogr -t_srs EPSG:4674 contorno_hd_permanente_LL.shp contorno_hd_permanente_FINAL.shp
```

Experimente agora adicionar o arquivo `contorno_hd_permanente_LL.shp` no QGIS e veja o resultado (fig. 7.10).

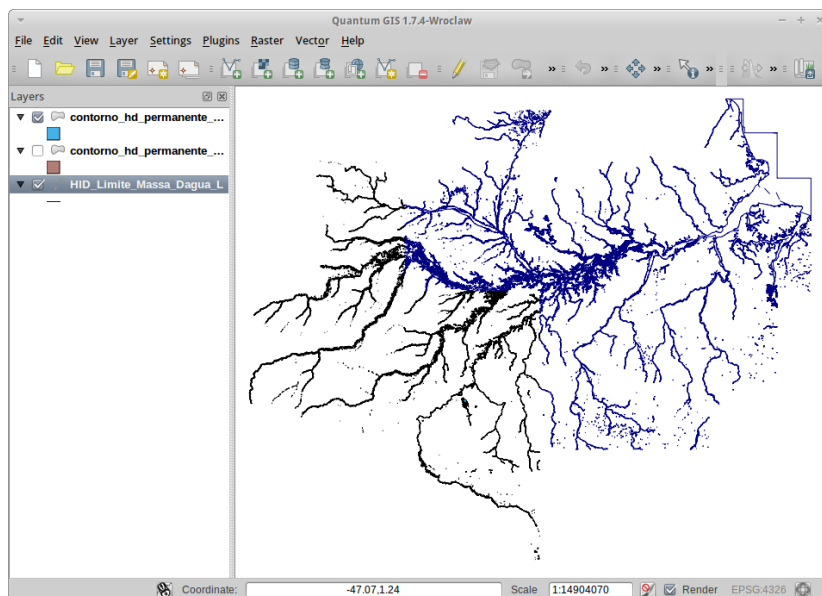


Figura 7.10. Dados das áreas 1-2008 e 4-2009 exibidos no QGIS com a projeção corrigida.

8. Importação de dados vetoriais no GRASS

Agora que já temos os shapefiles com a projeção cartográfica correta, vamos importá-los no GRASS. Vá em **File** → **Import vector data** → **Common import formats** (figura 8.1). Veja que a janela que é aberta (*Import vector data* - fig. 8.2), é apenas uma interface simplificada para o comando `v.in.ogr`, que ainda pode ser acessado no botão **Command dialog**, na parte inferior da janela.

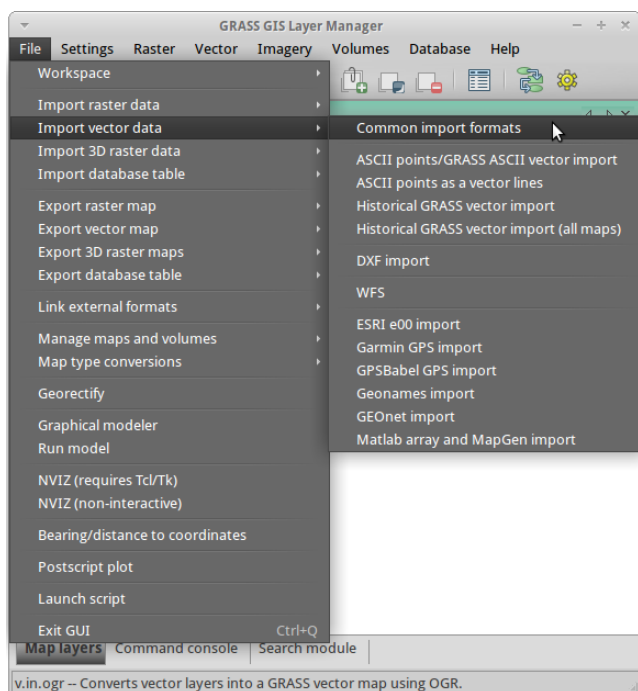


Figura 8.1. Selecione a importação através da biblioteca OGR

No diálogo de importação, escolhemos o tipo de arquivo de uma lista com os formatos suportados pela biblioteca OGR (o **ESRI Shapefile** é o padrão) e localizamos o arquivo com extensão `.shp`. Caso o shapefile não possua o arquivo de projeção cartográfica (`.prj`), mas sabemos que os dados estão no mesmo sistema de coordenadas da nossa *Location*, devemos marcar a opção **Override dataset projection (use location's projection)**.

Na figura 8.3 vemos a janela de diálogo completa do módulo `v.in.ogr`. Além de importar o arquivo para a *Location* ativa, pode-se importar apenas as entidades localizadas dentro de determinadas coordenadas (*subset*), ou entidades selecionadas pelos seus atributos, por meio de expressões SQL. Note que esta janela de diálogo possui diversas abas de opções, apesar disso ficar um pouco escondido e marcado apenas pela setinha preta na parte superior da janela, ao lado das abas. A figura 8.3 mostra a janela com todas as opções.

Na primeira aba, o campo (*OGR datasource name*) corresponde ao **diretório** (pasta) onde estão os arquivos. Aqui também indicamos o nome do mapa que será criado. Na segunda aba (**Selection**), o primeiro campo (*OGR layer name*) é onde escolhemos qual arquivo será

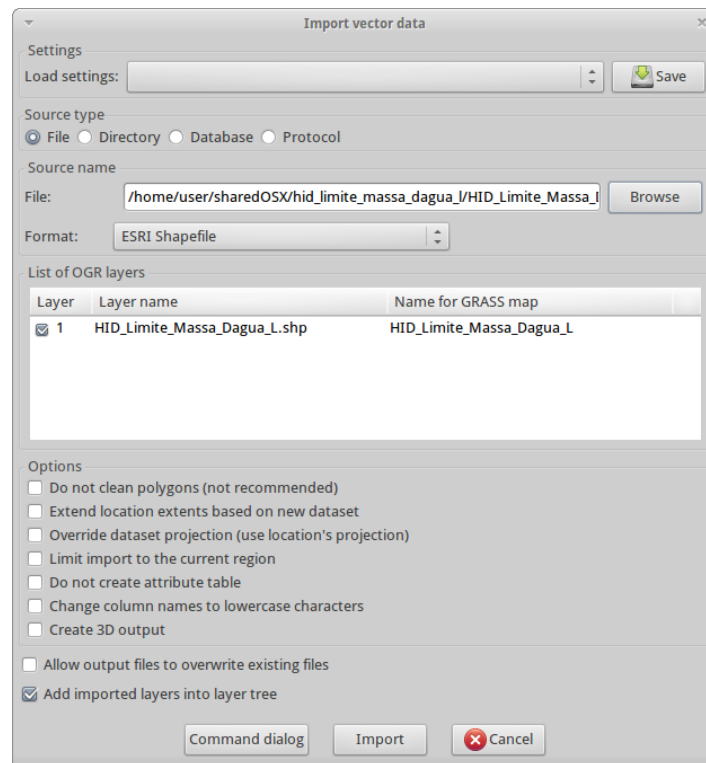


Figura 8.2. Importação de shapefile pela interface simplificada do comando `v.in.ogr`.

importado (cuidado, se nenhum nome for marcado aqui, *todos* os arquivos shapefile existentes no diretório serão importados!). O nome do shapefile deve ser informado **sem** a extensão **shp**. Na aba **Attributes**, por exemplo, temos a opção *Do not create attribute table*, mais utilizada para importar arquivos com dados de elevação 3D, que ocupariam muito espaço caso a tabela de atributos fosse criada. A opção **Override dataset projection**, está na aba **Optional**.

Importe os shapefiles usando o diálogo simplificado. A figura 8.4 mostra os dados de hidrografia sobre o modelo de elevação SRTM.

Você pode notar que os dados do shapefile `contorno_hd_permanente_LL` aparecem um pouco diferentes no Map Display. Use a ferramenta de Zoom para examinar em detalhe (fig: 8.5). O que vemos é que as áreas estão preenchidas em cinza e há diversos símbolos 'x' sobre o mapa. Isso aconteceu porque o shapefile que importamos contém polígonos. Enquanto que em um shapefile não é possível ter mais de um tipo de geometria (ponto, linha, polígono) por arquivo, o formato vetorial do GRASS não tem essa limitação. Quando um arquivo de polígonos é importado, temos as linhas que representam os limites dos polígonos (*boundaries*), as *áreas* dos polígonos e os *centróides* de cada área (algo como o centro de massa do polígono). Se quisermos, podemos pedir ao GRASS que exiba somente as linhas ou os centróides ou combinações das diversas geometrias.

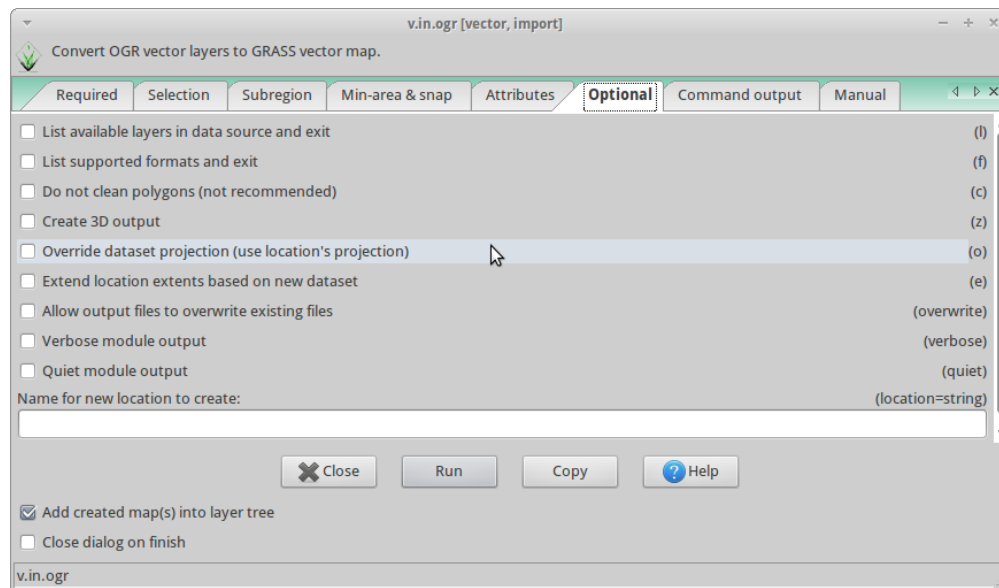
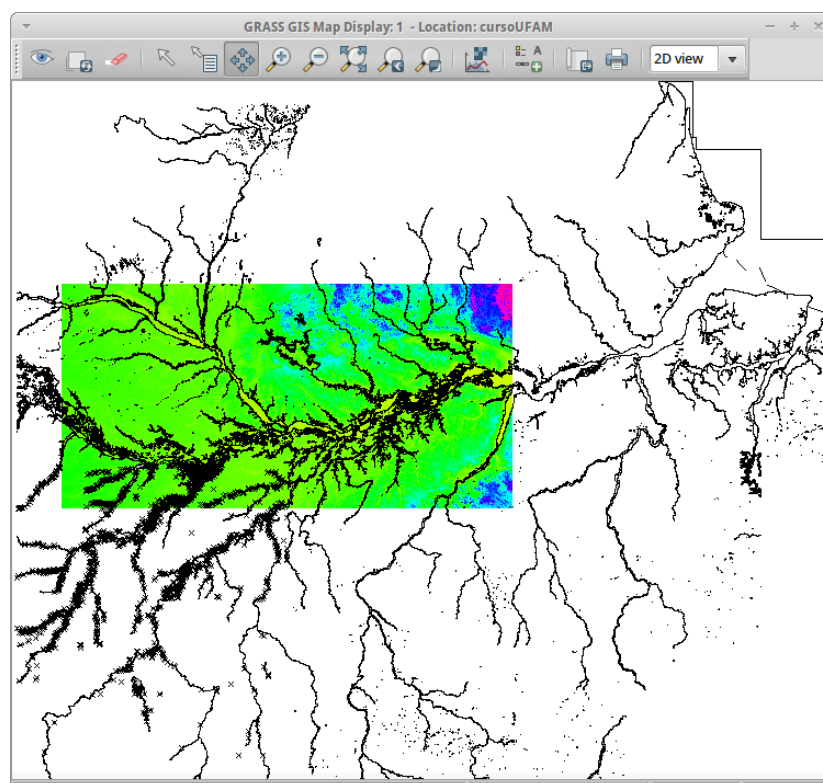
Figura 8.3. Opções do comando `v.in.ogr`.

Figura 8.4. Vetores de hidrografia importados para o GRASS.

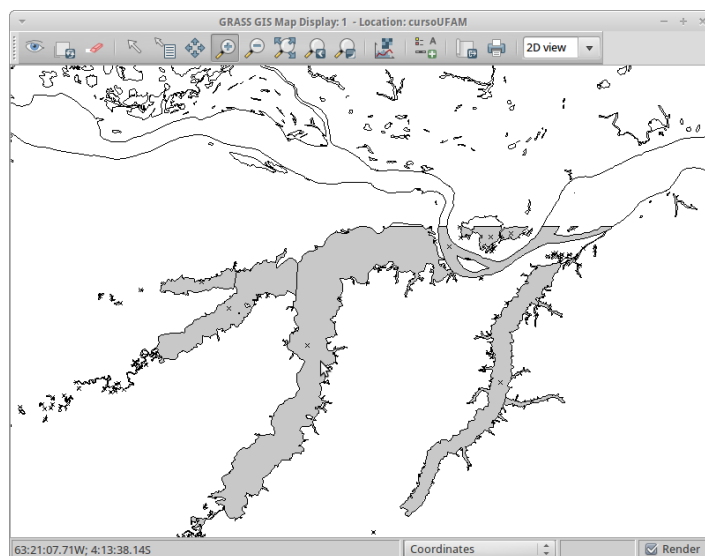


Figura 8.5. Detalhe do layer `contorno_hd_permanente_LL`, com áreas preenchidas e centróides.

Para isso, abra o diálogo de Propriedades do layer `contorno_hd_permanente_LL` clicando no botão à direita do nome do layer no `gism` (ou um clique com o botão direito do mouse sobre o nome) e escolha a opção **Properties** da lista. Na janela que é aberta é a do comando `d.vect`, responsável pela exibição de dados vetoriais (para dados raster, o comando é `d.rast`). Na aba **Selection**, na opção **Feature type**, deixe marcada apenas a caixa de *boundary* (fig: 8.6). Aqui você pode clicar em **Apply** para ver o resultado no Map Display sem ter que fechar a janela do `d.vect`, e assim mudar os parâmetros até chegar a um resultado satisfatório.

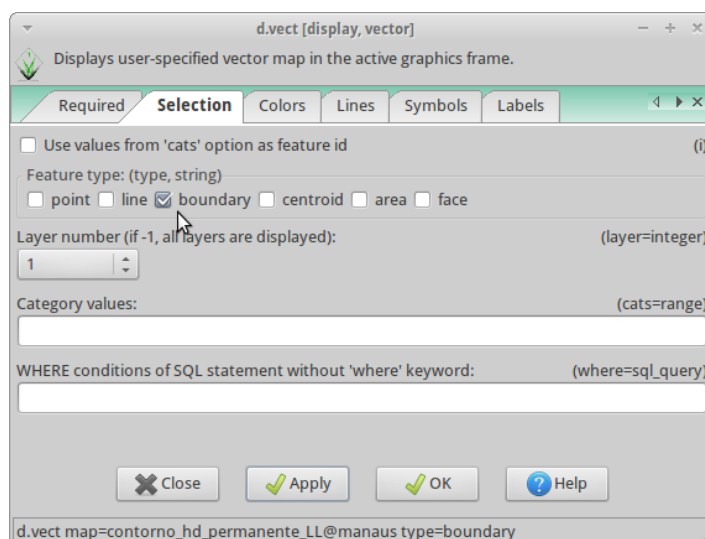


Figura 8.6. Opções do comando `d.vect`.

Isso resolve nosso problema mas apenas em parte. Se quisermos realmente usar esses dados como vetores de linhas e não de polígonos, temos que forçar uma conversão durante a importação. Para isso é necessário abrir o diálogo completo do comando `v.in.ogr` e na aba **Selection**, marcar a opção **import area boundaries as lines** (fig: 8.7). No exemplo, importamos novamente o arquivo `contorno_hd_permanente_LL` mas desta vez com o nome de `contorno_hd_permanente_LL_lines`.

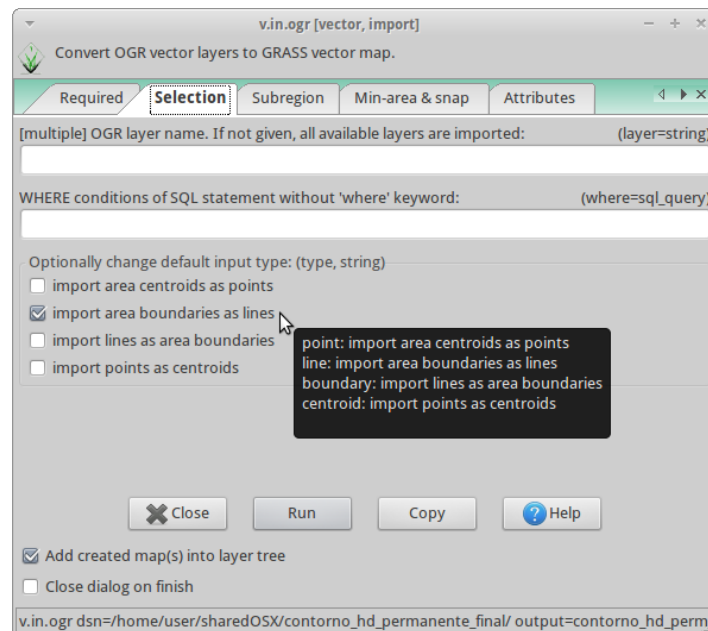


Figura 8.7. Conversão de tipos de geometrias vetoriais durante a importação.

Podemos ver a diferença ao analisarmos os metadados de cada layer. Aqui mostramos apenas a parte relevante da saída do comando `v.info`, que é utilizado quando selecionamos a opção **Metadata**. O layer `contorno_hd_permanente_LL` apresenta, além de *boundaries*, áreas e ilhas (áreas dentro de áreas):

Type of Map:	vector (level: 2)		
Number of points:	0	Number of areas:	8434
Number of lines:	0	Number of islands:	8045
Number of boundaries:	9130	Number of faces:	0
Number of centroids:	6970	Number of kernels:	0

Já o layer `contorno_hd_permanente_LL_lines` possui apenas linhas:

Type of Map:	vector (level: 2)		
Number of points:	0	Number of areas:	0
Number of lines:	16790	Number of islands:	0
Number of boundaries:	0	Number of faces:	0
Number of centroids:	0	Number of kernels:	0

8.1. Arquivos ASCII

A importação de pontos vetoriais a partir de arquivos texto é uma tarefa bastante comum em SIG. São arquivos de texto *puro* (também chamado de ASCII³²), sem formatação (negrito, itálico, etc). Podem ter extensão `.txt` (*text*), `.dat` (*data*), `.csv` (*comma separated values*), `.asc`, entre outras. Os dados são dispostos um por linha, com os atributos (latitude, longitude, elevação, etc) separados por espaço, vírgula, tabulação, ou outros caracteres especiais, como “&” e “|”.

Ao invés de simplesmente importar um arquivo XYZ qualquer, vamos aproveitar esta oportunidade para ver mais alguns comandos do GRASS. Vamos criar um arquivo de pontos vetoriais aleatoriamente distribuídos em uma área, atribuir um valor de elevação para cada ponto (a partir do modelo SRTM), exportar esses pontos em formato ASCII e finalmente importar o arquivo XYZ.

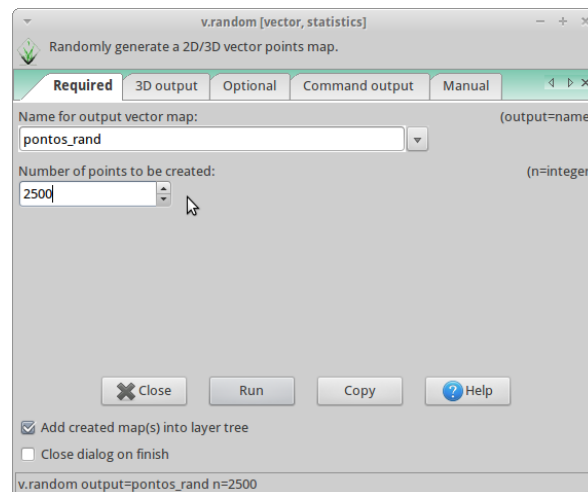
8.1.1 Geração de pontos aleatórios

Primeiramente, vamos ajustar os limites da `region` ativa para coincidir com os limites do mapa SRTM. Com o mapas selecionados no `gism`, vá no Map Display em **Zoom to selected map layer(s)** e depois em **Zoom to... → Set computational region from display**. Se quiser conferir se a operação funcionou, use a opção **Zoom to... → Zoom to computational region** e confira se a área exibida **não** se altera. Se preferir, você pode fazer o mesmo digitando, na janela de terminal `g.region -p rast=srtm_patch`:

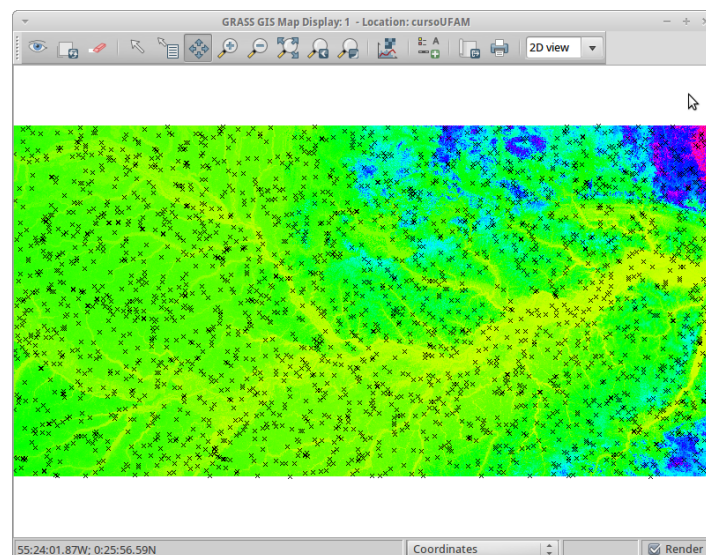
```
GRASS 6.4.1 (cursoUFAM):~ > g.region -p rast=srtm_patch
projection: 3 (Latitude-Longitude)
zone:      0
datum:     wgs84
ellipsoid: wgs84
north:     0
south:     5:00:02.27988S
west:      65:00:02.63952W
east:      54:59:58.07976W
nsres:     0:00:02.99988
ewres:     0:00:02.99988
rows:      6001
cols:      12002
cells:     72024002
```

Agora vamos criar os pontos aleatórios, com o comando `v.random`. Vá em **Vector → Generate points → Generate random points**. Crie um novo layer chamado `pontos_rand`, com 2500 pontos (Fig. 8.8).

³²<http://pt.wikipedia.org/wiki/ASCII>

Figura 8.8. Opções do comando `v.random`.

Certamente seu resultado será diferente da figura 8.9, uma vez que a posição dos pontos é definida aleatoriamente. Se você não gostar da distribuição dos pontos por algum motivo, como áreas de grande concentração de pontos e outras meio “vazias”, selecione a opção **Allow output files to overwrite existing files**, na aba **Optional**, e rode o comando novamente, até atingir um resultado satisfatório.

Figura 8.9. Pontos aleatórios gerados com `v.random`.

8.1.2 Amostragem da altitude

Agora vamos amostrar a altitude de cada ponto, a partir do modelo SRTM. Com o mapa `pontos_rand` selecionado no `gism`, procure a opção **Show attribute columns**, e clique no ícone correspondente. Você deverá ver a mensagem de erro (Fig. 8.10):

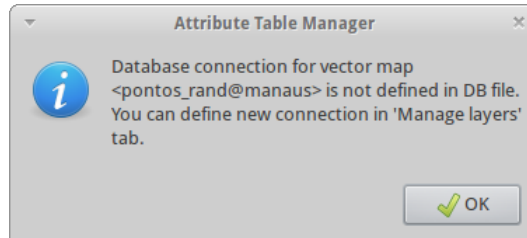


Figura 8.10. Mensagem de erro do gerenciador de tabelas de atributos do GRASS.

O que significa que o mapa foi criado, mas a tabela de atributos não. Quando mapas vetoriais são criados dessa maneira, é preciso criar a tabela de atributos e povoá-la com uma linha por categoria. Isto pode ser feito de duas maneiras, usando o gerenciador de tabelas do GRASS ou o comando `v.db.addtable` (na verdade o gerenciador de tabelas apenas faz uma interface com o `v.db.addtable`). Vamos usar o gerenciador de tabelas, que já deve ter sido aberto automaticamente após clicarmos um **OK** na mensagem de erro da figura 8.10.

Vá na aba **Manage layers**. Aqui você pode gerenciar as conexões de bancos de dados dos layers vetoriais. Primeiro precisamos criar uma tabela e depois conectá-la ao mapa `pontos_rand`. No lado direito da janela, **Table description**, preencha o campo **Table name** com `pontos_rand` (para seguir a convenção da tabela ter o mesmo nome do mapa) e em **Key column** deixe `cat` (categoria). Clique em **Create table**. Não feche a janela do gerenciador de tabelas.

Com isso criamos a tabela, agora vamos conectá-la ao mapa. No lado esquerdo da janela, **Layer description**, deixe **Layer** em 1, selecione a tabela que criamos em **Table**, mantenha **Key column** como `cat` e marque a caixa da opção **Insert record for each category into table**, para popular a tabela. Clique em **Add layer**. Na barra inferior da janela uma mensagem mostrará *Number of loaded records:2500*, e na parte superior em **List of layers** veremos que a tabela foi conectada usando o driver `dbf` (fig. 8.11).

Se você for agora na aba **Browse data** do gerenciador de tabelas verá uma interface tipo planilha, com uma linha para cada objeto do layer e suas colunas de atributos. Por enquanto nossa tabela só tem a coluna `cat`, com valores sequenciais para os pontos.

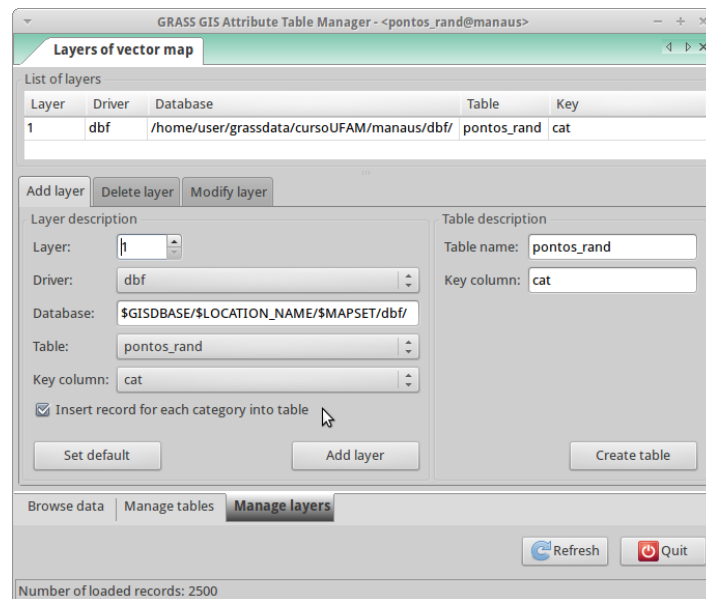
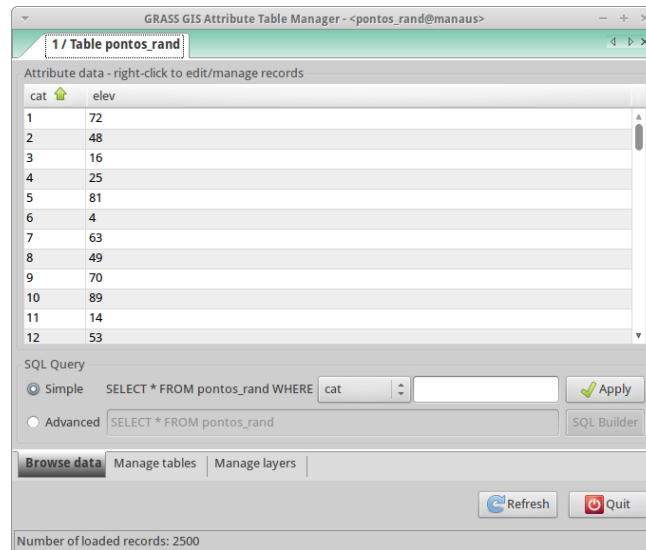


Figura 8.11. Conexão de tabela com layer vetorial pelo gerenciador de tabelas do GRASS.

Agora sim podemos extrair a altitude de cada ponto e vamos fazer isso de duas maneiras, incluindo valores na tabela e depois criando atributos de elevação 3D que não são armazenados na tabela.

Primeiro abra o gerenciador de tabelas e na aba **Manage tables**, na parte inferior da janela em **Manage columns**, preencha **Column name** com **elev**, deixe o campo **Data type** como **integer** (serão valores inteiros, se fossem valores decimais usaríamos **float**) e clique em **Add**. Agora abra o comando **v.what.rast** em **Vector** → **Update point attributes from raster** → **Sample raster maps at point locations**. No diálogo do comando **v.what.rast**, escolha **pontos_rand** como mapa vetorial de entrada, **srtm_patch** como raster a ser questionado e **elev** como a coluna do banco de dados que será atualizada com os valores do raster em cada ponto.

Abra novamente o gerenciador de tabelas e veja que agora temos duas colunas de dados, uma com a categoria de cada ponto e outra com o valor de elevação extraído do SRTM (fig. 8.12).



cat	elev
1	72
2	48
3	16
4	25
5	81
6	4
7	63
8	49
9	70
10	89
11	14
12	53

Figura 8.12. Coluna **elev** atualizada com os valores do SRTM.

Agora vamos usar o comando **v.drape**. Vá em **Vector** → **Develop Map** → **Create 3D vector over raster**. Na aba **Required**, especifique como mapa de entrada **pontos_rand** e **pontos_rand_Z** como mapa resultante. Na aba **Optional**, deixa apenas **point** selecionado em **Feature type** e escolha **srtm_patch** como raster a ser amostrado. O mapa gerado por este comando é um vetor 3D, ou seja, os valores amostrados do raster são armazenados como **elevação**, e não como atributos na tabela.

Após rodar este comando, se você usar a ferramenta **Query** do Map Display (**Query raster/vector map(s) (display mode)**), ao clicar sobre os pontos do mapa, você verá na aba **Command console** do **gism**, as propriedades de cada um, como coordenadas, categoria e elevação:

```
v.what --v -a map=pontos_rand_Z@manaus east_north=-60.727280,-2.225000 distance=0.055263
East: 60:43:38.208W
North: 2:13:30S
Map: pontos_rand_Z
Mapset: manaus
Type: Point
Id: 2482
Point height: 58.000000
Layer: 1
Category: 2482
Driver: dbf
Database: /home/user/grassdata/cursoUFAM/manaus/dbf/
Table: pontos_rand_Z_1
Key column: cat
cat : 2482
elev : 58
```

8.1.3 Exportação como ASCII

Com o mapa de pontos criado e convertido para 3D, podemos exportá-lo como ASCII, com o comando `v.out.ascii`. Vá em **File** → **Export vector Map** → **ASCII points/GRASS ASCII vector export**. Na aba **Required** defina `pontos_rand_Z` como input e na aba **Optional**, `pontos_rand_Z_ascii.txt` como resultado (output). Deixe o tipo de formato de saída como `point`.

Se você não definir um diretório específico para o arquivo de saída, ele será gravado no seu diretório atual (descubra qual é usando `pwd` no terminal).

Apesar de em sistemas Linux/Mac OSX não ser exatamente obrigatório definir uma extensão para o arquivo (pois o sistema “sabe” que se trata de um arquivo texto ASCII e vai usar um editor de textos simples para abri-lo), no Windows é necessário indicar uma extensão, como `.txt`. Como boa prática, use uma extensão que descreva seus dados, como `.txt` ou `.asc`.

Abra o arquivo `pontos_rand_Z` com um editor de textos (Mousepad, por exemplo). Você verá as colunas separadas pelo sinal “|”, como `X | Y | Z | cat`:

```
-60.858969|-1.55195453|72|1
-61.27686897|-2.13385107|48|2
-62.32804517|-1.09972788|16|3
-57.53513346|-3.79940948|25|4
-64.65947378|-4.04771712|81|5
...
```

8.1.4 Importação do arquivo ASCII

Vamos agora importar o arquivo ASCII (nosso objetivo inicial), com o comando `v.in.ascii`. Vá em **File** → **Import vector data** → **ASCII points/GRASS ASCII vector import**.

Na aba **Required** defina `pontos_rand_Z_ascii` como entrada e `pontos_ascii_import` como resultado. Na aba **Points**, use a a coluna 3 como valor Z, para que o mapa seja criado como 3D. Note as opções *Do not create table in points mode* e *Do not build topology in points mode*, muito usadas quando o arquivo tem muitos pontos (da ordem de dezenas de milhares a milhões), o que torna inviável trabalhar com tabelas DBF.

Por fim, exiba os dois mapas de pontos sobrepostos, no `gism`. Faça com que `pontos_rand_Z` fique por baixo. Altere as cores de linha e do preenchimento do símbolo para vermelho e mude tamanho do símbolo para 10. Altere o símbolo de `pontos_ascii_import` para `basic/diamond`, com tamanho 5 (fig. 8.13).

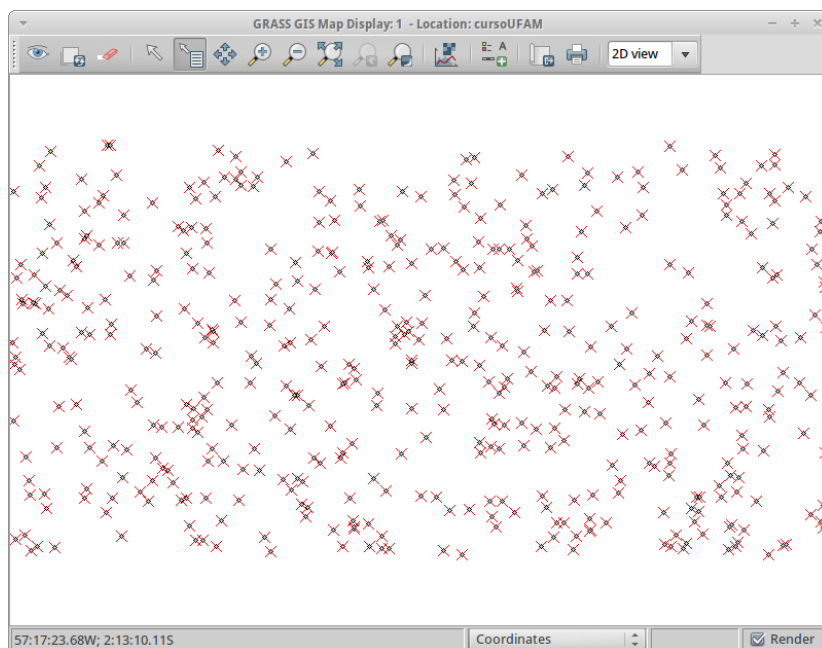


Figura 8.13. Mapa de pontos importado com `v.in.ascii` sobreposto ao mapa gerado com `v.random`.

9. Análise Digital de Terreno

9.1. Hipsometria

Vamos iniciar a análise de terreno com o mapa hipsométrico, onde temos a representação do relevo em classes de altitude (no nosso caso, classes de 50 metros). Vamos utilizar os comandos `r.reclass` para criar o mapa com as classes de altitude e o comando `r.colors` para definir a cor de cada classe.

Vá em **Raster** → **Change category values and labels** → **Reclassify**. Na aba **Required**, especifique o nome do mapa a ser reclassificado (no nosso caso, `srtm_pacth`) e o nome do novo mapa a ser criado, como `srtm_patch_hipso50`. Na aba **Optional**, podemos indicar um arquivo de texto que contenha as regras de classificação ou entrar com os valores manualmente. A figura 9.1 mostra a regra de classificação utilizada.

As regras de classificação devem ser digitadas de acordo com o seguinte esquema:

intervalo de dados = número da categoria rótulo da categoria

No nosso exemplo, usamos as seguintes regras:

```
-50 thru 50 = 1 0 - 50m
50 thru 100 = 2 50 - 100m
100 thru 150 = 3 100 - 150m
150 thru 200 = 4 150 - 200m
200 thru 250 = 5 200 - 250m
250 thru 300 = 6 250 - 300m
300 thru 350 = 7 300 - 350m
350 thru 400 = 8 350 - 400m
400 thru 450 = 9 400 - 450m
450 thru 500 = 10 450 - 500m
500 thru 550 = 11 500 - 550m
```

Note que um intervalo dos dados é definido por *menor valor* **thru** *maior valor*. Outro ponto importante é que o comando `r.reclass` na verdade **não** gera um layer novo, mas apenas uma tabela de reclassificação que é interpretada pelo GRASS cada vez que é necessário acessar o layer novo (reclassificado). Isto é feito para economizar espaço em disco e faz com que, enquanto o layer reclassificado existir, não seja possível apagar ou renomear o layer original, pois a reclassificação depende dele para ser acessada.

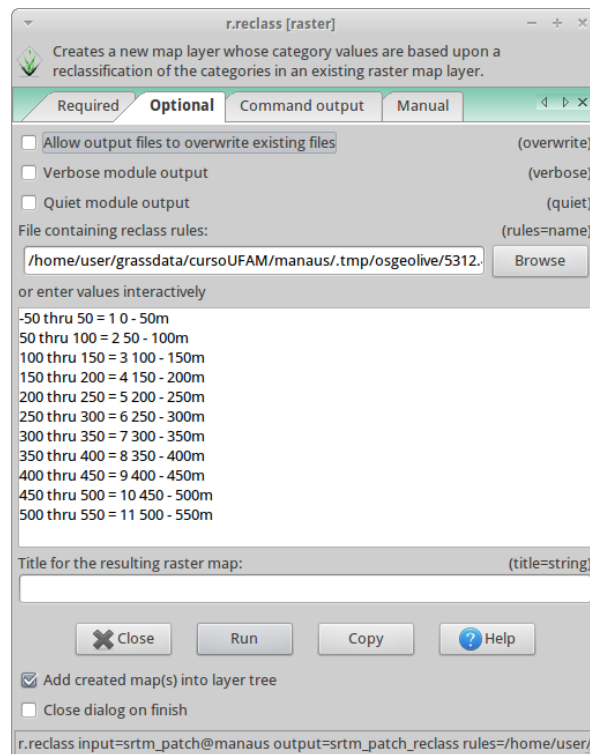


Figura 9.1. Reclassificação dos dados SRTM em classes de 50 metros.

Para alterar as cores do mapa reclassificado, vamos usar o comando `r.colors`. Podemos escolher esquemas pré-definidos (**Raster** → **Manage colors** → **Color tables**) ou utilizar regras próprias (`r.colors.rules`, **Raster** → **Manage colors** → **Color rules**).

O comando `r.colors` oferece várias tabelas de cores pré-definidas:

<code>aspect:</code>	aspect oriented grey colors
<code>aspectcolr:</code>	aspect oriented rainbow colors
<code>bcyr:</code>	blue through cyan through yellow to red
<code>bgyr:</code>	blue through green through yellow to red
<code>byg:</code>	blue through yellow to green
<code>byr:</code>	blue through yellow to red
<code>celsius:</code>	blue to red for degree Celsius temperature
<code>corine:</code>	EU Corine land cover colors
<code>curvature:</code>	for terrain curvatures (from <code>v.surf.rst</code> and <code>r.slope.aspect</code>)
<code>differences:</code>	differences oriented colors
<code>elevation:</code>	maps relative ranges of raster values to elevation color ramp
<code>etopo2:</code>	colors for ETOP02 worldwide bathymetry/topography
<code>evi:</code>	enhanced vegetative index colors
<code>gdd:</code>	accumulated growing degree days
<code>grey:</code>	grey scale
<code>grey.eq:</code>	histogram-equalized grey scale
<code>grey.log:</code>	histogram logarithmic transformed grey scale
<code>grey1.0:</code>	grey scale for raster values between 0.0-1.0

grey255:	grey scale for raster values between 0-255
gyr:	green through yellow to red
haxby:	relative colors for bathymetry or topography
ndvi:	Normalized Difference Vegetation Index colors
population:	color table covering human population classification breaks
precipitation:	precipitation color table (0..2000mm)
precipitation_monthly:	precipitation color table (0..1000mm)
rainbow:	rainbow color table
ramp:	color ramp
random:	random color table
rstcurv:	terrain curvature (from r.resamp.rst)
rules:	create new color table based on user-specified rules read from stdin
ryb:	red through yellow to blue
ryg:	red through yellow to green
sepia:	yellowish-brown through to white
slope:	r.slope.aspect-type slope colors for raster values 0-90
srtm:	color palette for Shuttle Radar Topography Mission elevation
terrain:	global elevation color table covering -11000 to +8850m
wave:	color wave

As regras de classificação podem ser digitadas de acordo da seguinte maneira:

número da categoria	valor_RED	valor_GREEN	valor_BLUE
---------------------	-----------	-------------	------------

Onde os valores para as cores estão entre 0-255. Existem outras opções para definir cores com `r.colors`, como utilizar porcentagens de Vermelho/Verde/Azul (RGB) ao invés de valores entre 0-255, utilizar nomes de cores ou esquemas pré-definidos. Para ver todas as possibilidades, consulte a página de manual do comando.

Na figura 9.2 temos o mapa hipsométrico com a tabela de cores `elevation`.

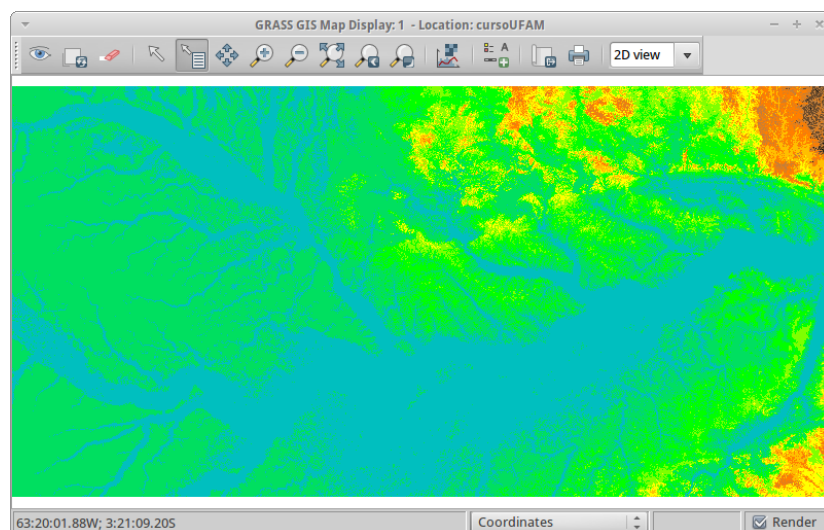


Figura 9.2. Mapa hipsométrico com classes de 50 metros e tabela de cores `elevation`.

O comando `r.colors.rules` fornece uma interface interativa, onde é possível adicionar as classes (ou intervalos de valores) e escolher as cores, bem como obter uma pré-visualização do resultado final (fig. 9.3).

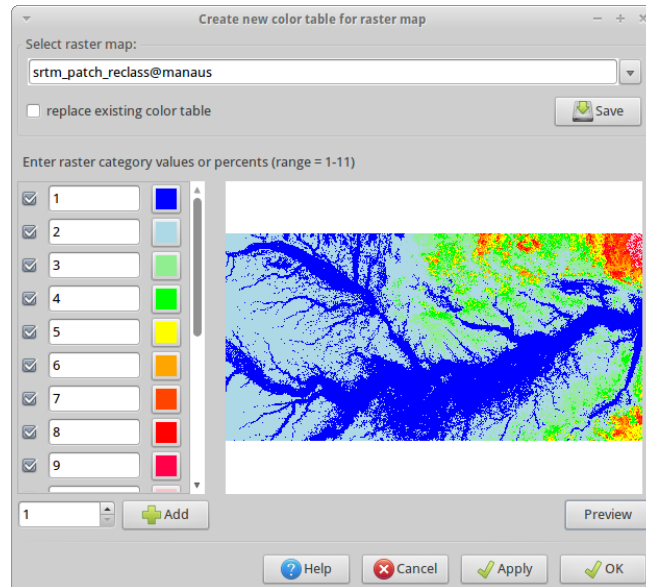


Figura 9.3. Escolha interativa das cores com `r.colors.rules`.

9.2. Relevo sombreado

Vimos brevemente os mapas de relevo sombreado na seção 6.4.1.

Uma opção interessante é visualizar o relevo sombreado com a escala de cores sobreposta. Para isso, no `gism`, clique no ícone **Add various raster map layers** e escolha **Add shaded relief map layer** (fig. 9.4). Na janela do comando `d.shademap`, selecione `srtm_patch_shade_045_25_z5_1km` como imagem de relevo e `srtm_patch_reclass` como imagem a ser sobreposta ao relevo **drape map**. Visualize o resultado no Map Display (fig. 9.5).

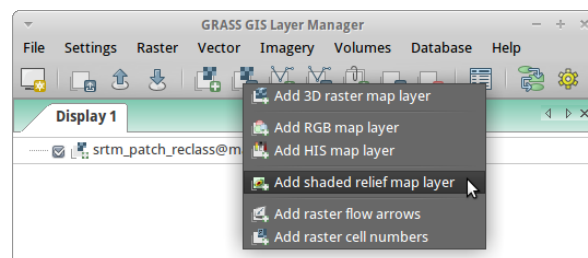


Figura 9.4. Adicione um layer de mapa sobreposto a relevo sombreado.

A aparência da imagem produzida varia bastante de acordo com o azimuth do iluminante. Feições lineares do relevo (que podem estar ligadas à estruturas geológicas, por exemplo) são destacadas quando o iluminante está posicionado na direção perpendicular à feição. Caso o

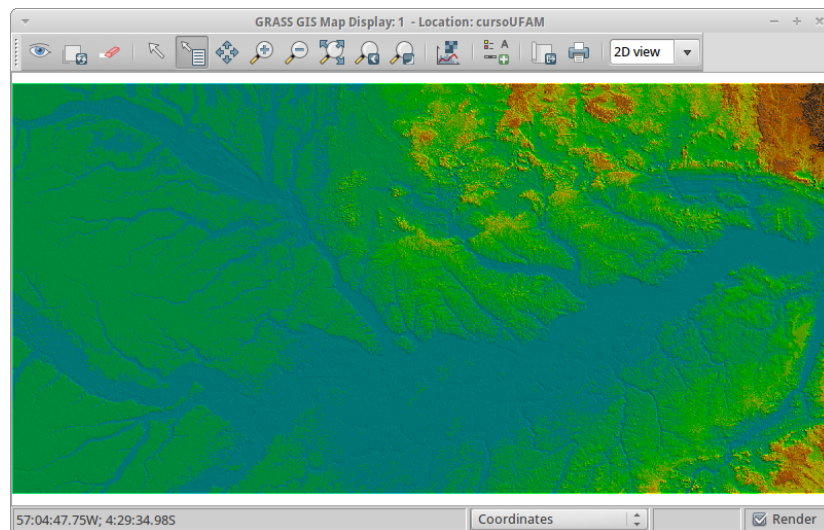


Figura 9.5. Mapa hipsométrico sobreposto a relevo sombreado.

interesse seja uma análise de elementos lineares interpretados em imagens de relevo sombreado, deve-se produzir vários mapas, com iluminante posicionado em diferentes orientações.

A posição do iluminante pode até mesmo fazer com que tenhamos a impressão de “relevo invertido”. Pessoas que moram no hemisfério sul, por exemplo, estão acostumadas com iluminação vinda de norte em aerofotografias e em imagens orbitais. Um mapa de relevo sombreado com iluminação vinda de sul pode parecer invertido para alguns.

9.3. Índices de forma

Diversos parâmetros morfométricos podem ser usados para descrever a superfície topográfica, tais como declividade da vertente (*slope*), orientação da vertente (azimute ou aspecto, *aspect*) e curvaturas associadas à forma concâva/convexa da forma de relevo.

Para calcular esses índices, vamos usar o comando `r.slope.aspect` (**Raster** → **Terrain analysis** → **Slope and aspect**). Nosso mapa de entrada é `srtm_patch`. Na aba **Output**, defina os nomes dos mapas de saída, de acordo com o parâmetro calculado: `srtm_patch_slope`, `srtm_patch_aspect`, `srtm_patch_pcurv`, `srtm_patch_tcurv`. Não se esqueça de conferir as configurações da **region** ativa antes de executar o comando.

9.3.1 Declividade e Aspecto

Por padrão o mapa de declividade (fig. ??) tem valores em graus, ou opcionalmente em porcentagem. O mapa de orientação de vertentes (fig. ??) tem valores iniciando em Leste, crescendo em sentido anti-horário: 90° corresponde a Norte, 180° a Oeste, 270° a Sul e 360° a Leste. O valor 0 (zero) é usado para identificar áreas de orientação indefinida quando a a

superfície é plana (declividade zero). Caso a unidade dos valores de elevação do layer original não esteja em metros, é preciso usar a opção **zfactor** para converter os valores.

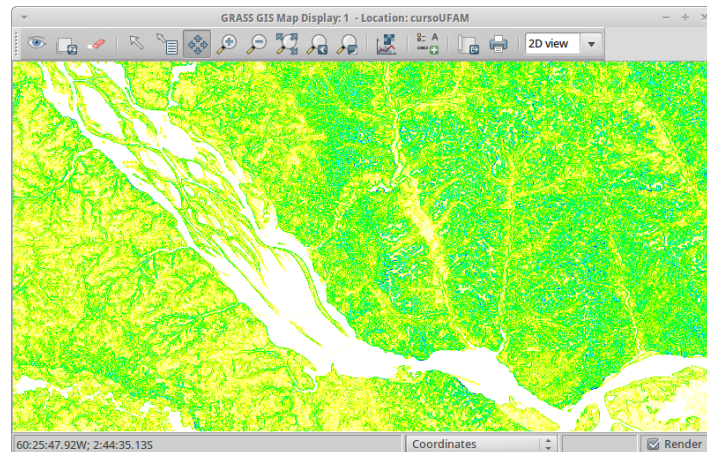


Figura 9.6. Mapa de declividade.

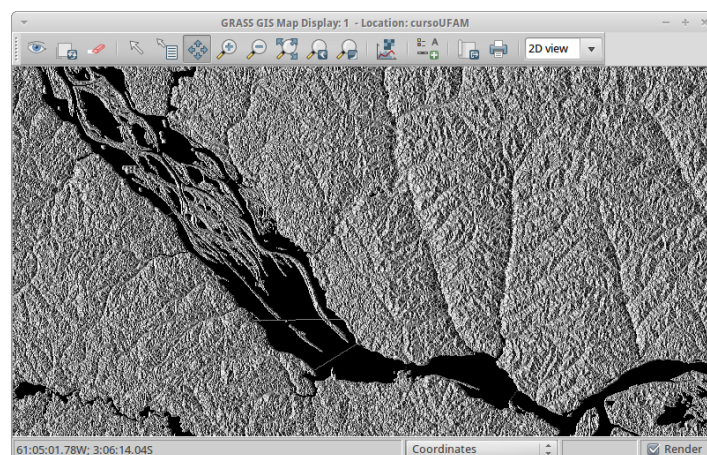


Figura 9.7. Mapa de aspecto (orientação de vertentes).

Dependendo da aplicação, o usuário pode necessitar de uma mapa com declividade agrupadas em classes. Isto pode ser feito com o comando **r.reclass**. Um exemplo de classificação é dado na página de manual do comando **r.slope.aspect**:

categoria	intervalo (em graus)	rótulos (labels) (em porcentagem)
1	0-1	0-2%
2	2-3	3-5%
3	4-5	6-10%
4	6-8	11-15%
5	9-11	16-20%
6	12-14	21-25%

7 15-90 26% e acima

Os cálculos deste comando são realizados de acordo com as fórmulas de Horn (1981). Para a determinação da declividade e do aspecto, o algoritmo utiliza uma matriz 3x3 ao redor de cada pixel, portanto não é possível calcular os valores para as células adjacentes às bordas do layer. Essas células recebem valores de declividade e aspecto zero.

De acordo com o manual do comando, caso o layer utilizado para calcular o aspecto seja do tipo **integer** (apenas valores inteiros), deve ocorrer maior frequência de valores nas direções 0°, 45°, 90°, 180°, 225°, 270°, 315° e 360°. Caso o layer seja do tipo **float** (valores fracionais), esse tipo de problema não deve acontecer. Veremos como resolver esse problema na seção 10.6.

Células com declividade muito baixa também terão maior frequência de valores nas direções 0°, 45°, 90°, 180°, 225°, 270°, 315° e 360°. Para evitar que isso ocorra, pode-se utilizar a opção `min_slp_allowed`, que fará com que todas as células com declividade menor que o valor estabelecido recebam valores nulos.

Como vimos, o mapa de aspecto produzido pelo GRASS tem valores entre 0-360 iniciando no Leste e crescendo em sentido anti-horário. Essa organização dos valores é esperada por alguns outros comandos (como os de modelagem hidrológica), e enquanto que a escala de cores utilizada é muito boa para interpretações visuais, se quisermos fazer uma análise estatística ou correlação com o mundo real, devemos transformar os valores para a orientação geográfica (*compass-oriented aspect values*). Podemos fazer isso com a ferramenta de álgebra de mapas raster, `r.mapcalc`. Vá em **Raster** → **Raster map calculator**. Aqui entramos com uma expressão que será avaliada pelo comando e executada, para um ou mais rasters. Pode-se utilizar desde expressões simples até esquemas complexos, envolvendo testes lógicos. Uma boa leitura sobre essa poderosa ferramenta é (Shapiro & Westervelt, 1991).

No campo maior da parte inferior da janela, **Expression**, podemos digitar as expressões ou podemos utilizar a terceira opção da parte direita da janela, **Insert mapcalc function** para nos auxiliar. Procure por `if(x,a,b)` e a insira. Essa expressão irá primeiro verificar a condição `x`. Se `x` for verdadeiro, então a instrução `a` será executada. Se `x` for falso, a instrução `b` será executada.

Para converter os valores de aspecto, usaremos a seguinte fórmula:

```
if(A <= 90, 90-A, 360+90-A)
```

Portanto se os valores do mapa A forem menores ou iguais a 90, iremos subtrair-los de 90, caso os valores sejam maiores do que 90, eles serão subtraídos de 450.

Preencha os campos da janela (fig: 9.8) de modo que o mapa de saída seja `srtm_patch_aspect_compass` e a expressão seja:

```
if(srtm_patch_aspect@manaus <= 90, 90 - srtm_patch_aspect@manaus ,
450 - srtm_patch_aspect@manaus)
```

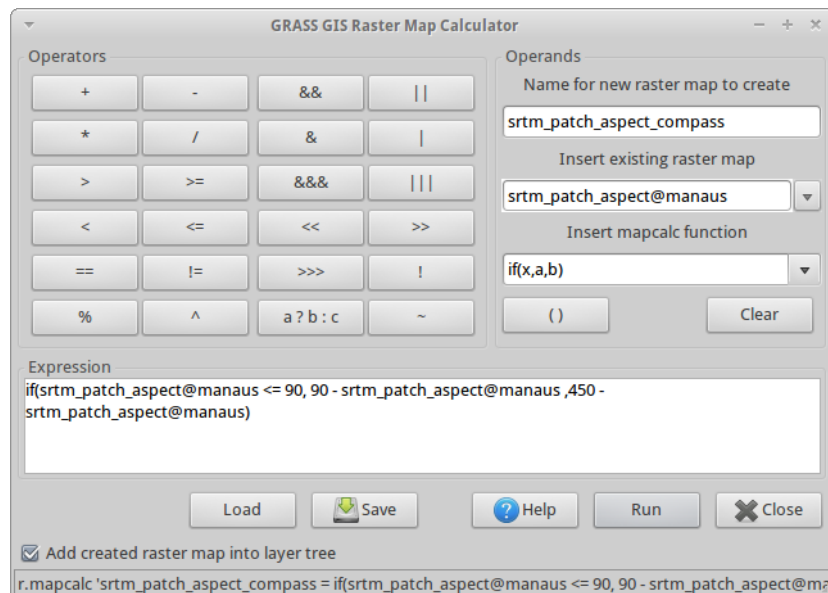


Figura 9.8. Janela do `r.mapcalculator`.

Após a execução do `r.mapcalc`, o GRASS atribui ao novo mapa uma escala de cores padrão, mas você pode mudar isso usando `r.colors` e atribuir, por exemplo, a escala `aspect` ou `aspectcolr`. Se fizer isso, irá notar que a escala de cores `aspect` deixa o mapa um pouco estranho, até com aparência de relevo invertido (fig: 9.9). Como falamos na seção 9.2, estamos acostumados a imagens com iluminante a partir do norte, então podemos acertar essa escala de cores usando o seguinte esquema em `r.colors`:

```
0 white
180 black
360 white
```

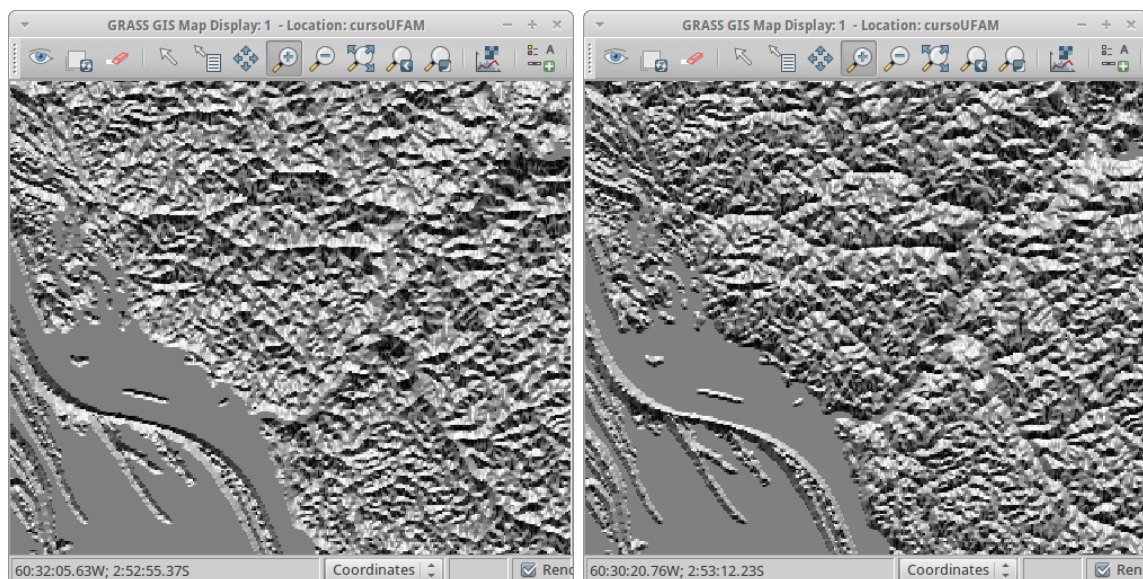



Figura 9.9. Mapas aspecto com escala de cores **aspect** (esquerda) e definida manualmente (direita).

9.3.2 Curvaturas

Além da declividade e da orientação de vertentes, podemos usar o comando `r.slope.aspect` para calcular a curvatura vertical (ou curvatura de perfil, *profile curvature*), a curvatura horizontal (ou curvatura tangencial, *tangential curvature*), e as derivadas parciais de primeira e segunda ordem nas direções X e Y.

A curvatura vertical é a taxa de variação da declividade medida na direção perpendicular à vertente (na direção do aspecto), e exprime o comportamento de aceleração/desaceleração de fluxos sobre a superfície topográfica (fig. 9.10). Valores positivos indicam curvaturas côncavas (desaceleração de fluxo) e valores negativos indicam curvaturas convexas (aceleração de fluxo). As curvaturas têm valores expressos na forma 1/metros, ou seja, um valor de 0.05 significa um raio de curvatura de 20m.

A curvatura horizontal é medida na direção perpendicular à declividade da vertente, e exprime a relação de convergência/divergência de fluxos sobre a superfície (fig. 9.10). Valores positivos indicam vertentes côncavas (fluxo convergente) e valores negativos indicam vertentes convexas (fluxo divergente).

Para mais informações sobre o cálculo dos índices de forma discutidos, recomenda-se a consulta de Ruhe (1975); Evans (1980); Zevenbergen & Thorne (1987); Wood (1996); Florinsky (1998); Florinsky *et al.* (2002); Shary *et al.* (2002).

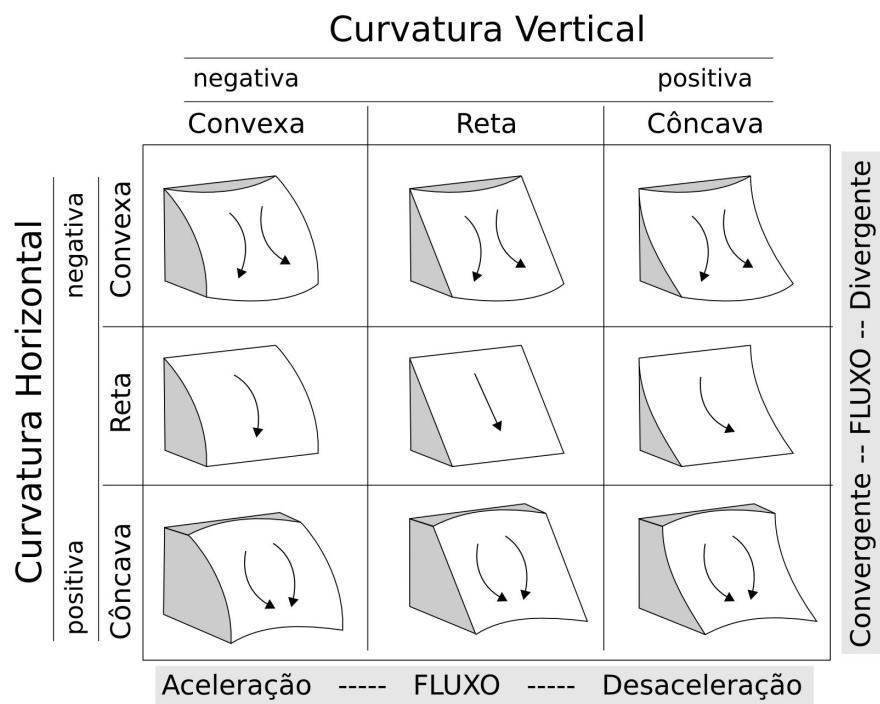


Figura 9.10. Relações entre as curvaturas Vertical e Horizontal

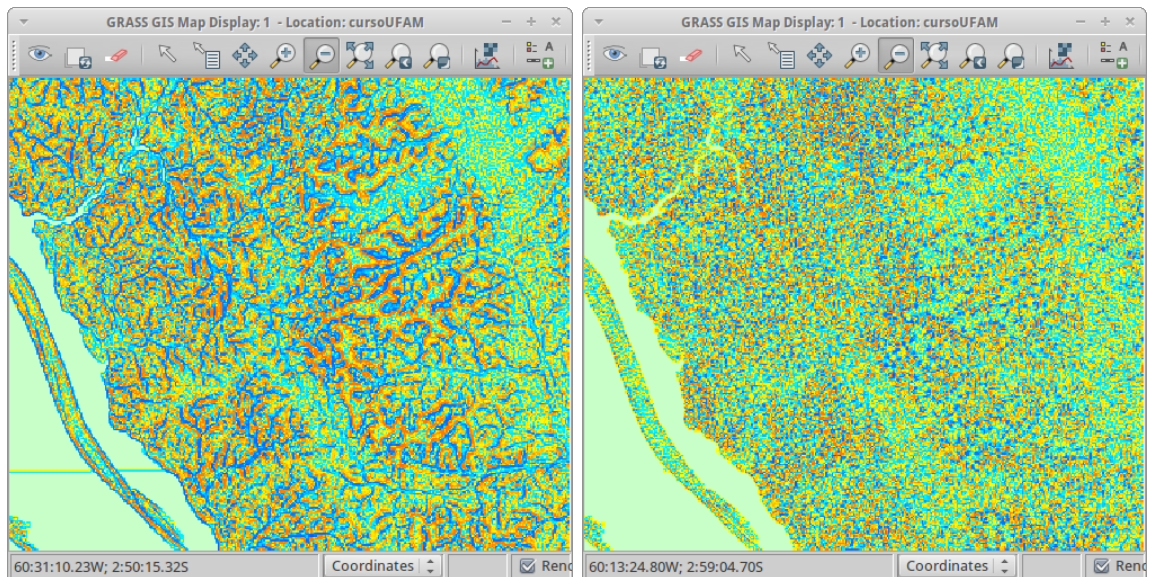


Figura 9.11. Mapas de curvatura vertical (*profile curvature*, esquerda) e horizontal (*tangential curvature*, direita).

10. Interpolação de superfícies

Uma das tarefas mais comuns em SIGs é a interpolação de valores pontuais (distribuídos regular ou irregularmente no espaço) em uma superfície contínua, que pode ser usada em diversas modelagens e simulações. Provavelmente o exemplo mais comum seja a geração de Modelos Digitais de Elevação (MDEs), a partir de valores pontuais de elevação ou curvas de nível digitalizadas de mapas topográficos.

Entre as aplicações principais para interpolação estão:

- Alterar a resolução espacial de dados raster (**reamostragem**)

Métodos dos vizinhos mais próximos (*nearest neighbor* - NN)

Interpolação por Splines (*Regularized Splines with Tension* - RST)

- Preenchimento de áreas sem dados (**interpolação**)

Inverso da potência da distância (*Inverse Distance Weighted* - IDW)

Interpolação por Splines (*Regularized Splines with Tension* - RST)

10.1. Reamostragem

A reamostragem de mapas raster pode ser feita de várias maneiras, como por vizinhos mais próximos (módulo `r.resample`), por *Splines* (`r.resamp.rst`) ou outros métodos de interpolação (`r.resamp.interp`). No primeiro caso, o mapa resultante terá a resolução da region ativa, e o valor de cada pixel será dado pelo valor do pixel original que estiver mais próximo do centro do novo pixel (figs. 10.1 e 10.1). Nos demais casos, pode-se ajustar diversos parâmetros da interpolação para um melhor resultado.

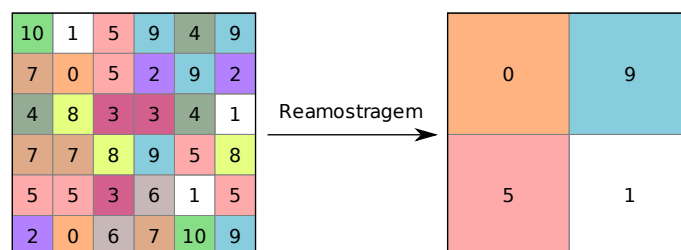


Figura 10.1. Reamostragem (mudança na resolução espacial) por vizinhos mais próximos.

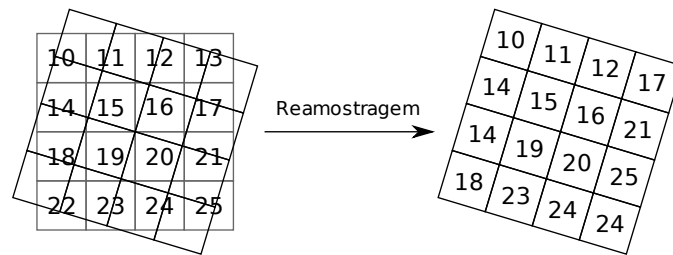


Figura 10.2. Reamostragem (transformação geométrica) por vizinhos mais próximos.

10.2. Inverso da potência da distância - IDW

Trata-se de um método de interpolação local, que se baseia na premissa de que pontos próximos possuem valores mais similares que pontos distantes. A variação entre os valores é modelada segundo potências (quadrado ou cubo) do inverso da distância entre os pontos (Fig. 10.3).

Módulos do GRASS para interpolação por IDW (o resultado será sempre um mapa raster):

- `v.surf.idw` – dados vetoriais (pontos, curvas de nível vetoriais)
- `r.surf.idw` – dados raster

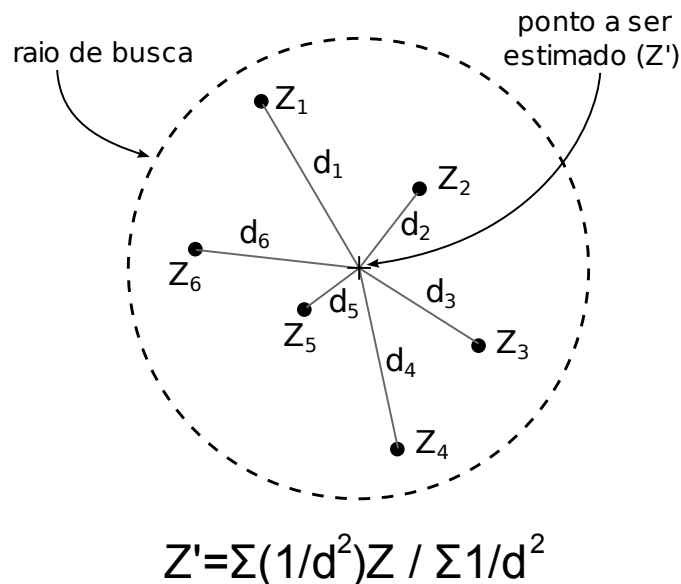


Figura 10.3. Esquema da interpolação por IDW.

10.3. Splines regularizadas com tensão - RST

O método de interpolação/aproximação por splines também é apropriado para o preenchimento de “vazios” nos dados (como a área de um lago, por exemplo). A idéia é gerar uma superfície que passe exatamente pelos pontos de dados ou próximo deles o suficiente para gerar uma superfície contínua e que preencha os espaços vazios (*data blanks, voids*). O ajuste dos parâmetros de interpolação muda o comportamento da superfície calculada, desde uma membrana elástica passando exatamente por todos os pontos até uma superfície “mais rígida”, que não passa pelos pontos e define apenas uma tendência geral dos dados. Para um melhor resultado, recomenda-se a leitura das páginas de manual dos módulos.

Informações adicionais e mais detalhadas podem ser encontradas nos seguintes trabalhos: Smith & Wessel (1990); Mitasova & Mitas (1993); Mitasova & Hofierka (1993); Hofierka *et al.* (2002).

Módulos do GRASS para interpolação por RST:

- `v.surf.rst` – dados vetoriais (pontos, curvas de nível vetoriais)
- `v.vol.rst` – para geração de volumes tridimensionais (grid 3D)

10.4. Interpolação bilinear e bicúbica

Este método é bastante utilizado para a reamostragem de dados raster e para a geração de superfícies a partir de bandos de dados muito volumosos como os obtidos por altimetria laser:

- `r.resamp.interp` – reamostragem de dados raster
- `v.surf.bspline` – pontos vetoriais

10.5. Outros módulos de interpolação

Outros módulos do GRASS para interpolação de dados raster:

- `r.surf.area` – Estimação de áreas para mapas raster
- `r.surf.contour` – Cálculo de superfícies (MDEs) a partir de curvas de nível em formato raster
- `r.surf.fractal` – Gera uma superfície fractal de determinada dimensão fractal
- `r.surf.gauss` – Usa um gerador de números aleatórios gaussianos para gerar uma superfície de valores de distribuição gaussiana com média e desvio padrão determinados pelo usuário

- `r.surf.random` – Gera um mapa raster com valores aleatórios com intervalo (*range*) definido pelo usuário.

10.6. Reamostragem dos dados SRTM

Vamos aproveitar a oportunidade e corrigir alguns problemas do mapa de aspecto que fizemos anteriormente. Como utilizamos o modelo SRTM para calcular o aspecto, e os dados originais estão em formato de números inteiros, temos artefatos nas direções 0°, 45°, 90°, 180°, 225°, 270°, 315° e 360°. Vamos fazer uma reamostragem dos dados originais mas sem alterar muito a resolução espacial. Isso já será suficiente para obter uma superfície um pouco mais contínua e com dados tipo float.

No terminal, digite `g.region -p rast=srtm_patch` e veja que o tamanho dos pixels não é exatamente 0:0:03:

```
GRASS 6.4.1 (cursoUFAM):~ > g.region -p rast=srtm_patch
projection: 3 (Latitude-Longitude)
zone:      0
datum:     wgs84
ellipsoid: wgs84
north:     0
south:     5:00:02.27988S
west:      65:00:02.63952W
east:      54:59:58.07976W
nsres:     0:00:02.99988
ewres:     0:00:02.99988
rows:      6001
cols:      12002
cells:     72024002
```

A mudança da resolução espacial para 0:0:03 já dever ser suficiente. Ainda no terminal, rode `g.region -pa rast=srtm_patch res=0:0:03`. Agora abra o comando `r.resamp.interp` em **Raster** → **Develop raster map** → **Resample using multiple methods**. Nosso mapa de entrada será `srtm_patch` e o de saída `srtm_patch_bilinear`. Aqui `bilinear` corresponde ao método de interpolação que pode ser escolhido na aba **Optional**.

Com a reamostragem completa, refaça o mapa de aspecto, usando o mapa reamostrado como entrada e `srtm_patch_interp_aspect` como saída. Examine o histograma de cada um desses mapas com a ferramenta **Analyze** → **Create histogram of image or raster file** do Map Display. Na figura 10.4 você vê os histogramas dos mapas de aspecto a partir dos dados originais e reamostrados.

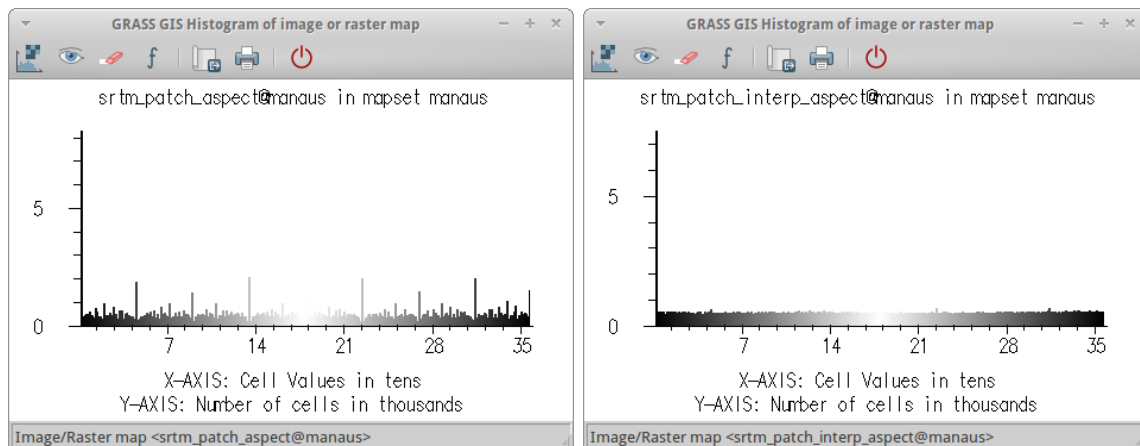


Figura 10.4. Histogramas dos mapas de aspecto, a partir dos dados SRTM originais (esquerda) e reamostrados com `r.resamp.interp` (direita).

10.7. Extração de curvas de nível

Agora que já temos o modelo SRTM corrigido, podemos extrair as curvas de nível do MDE. Esta é uma operação muito útil quando se trabalha em áreas carentes de levantamentos topográficos de maior detalhe. Usaremos o comando `r.contour`, disponível no menu **Raster** → **Generate contour lines**. Como opções deste comando, podemos selecionar exatamente quais curvas de nível queremos ou indicar os níveis mínimo e máximo, e o intervalo altimétrico entre as curvas.

No exemplo usamos o raster `srtm_patch_bilinear` e criamos o mapa vetorial `srtm_bilinear_contours`. Com base nas informações obtidas anteriormente com o comando `r.info`, definimos como valor mínimo a cota de 0 m, e como máximo 540 m, com intervalo entre as curvas de 20 m, o mesmo utilizado nos mapas topográficos em escala 1:50.000. Note que não é necessário usar valores que estejam dentro do intervalo de valores do mapa. No nosso caso, o valor mínimo do raster é de -26 m, mas utilizamos como cota mínima 0 m, para obter um espaçamento mais usual das curvas de nível.

Dentre os shapefiles que baixamos do IBGE, importe o arquivo `rel_curva_nivel_1`, da área 4-2009, e o compare as curvas que foram geradas por `r.contour`. A figura 10.5 mostra os resultados obtido.

10.8. Interpolação de MDE

10.8.1 Recorte de dados vetoriais

Antes de partir para a interpolação do DEM, vamos aproveitar e ver outra ferramenta importante, que usa lógica *booleana* para sobreposição de vetores. O comando `v.overlay` (**Vector** → **Overlay vector maps** → **Overlay vector maps**) usa dois mapas vetoriais

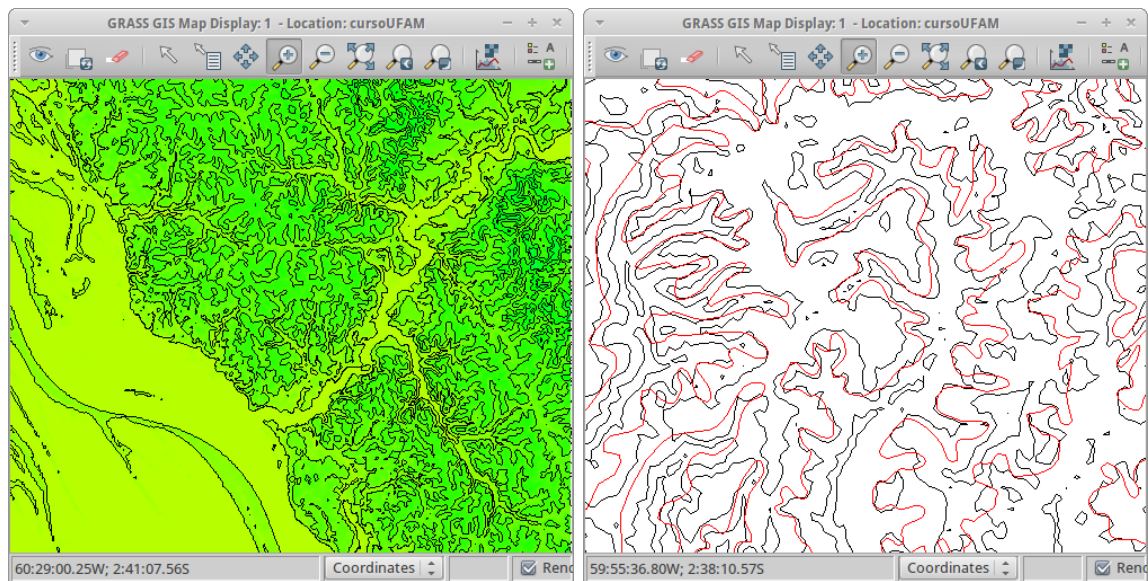


Figura 10.5. Curvas de nível para cotas definidas entre 0 m e 540 m (esquerda) e comparação com curvas de escala 1:250.000 do IBGE (direita, curvas do IBGE em vermelho).

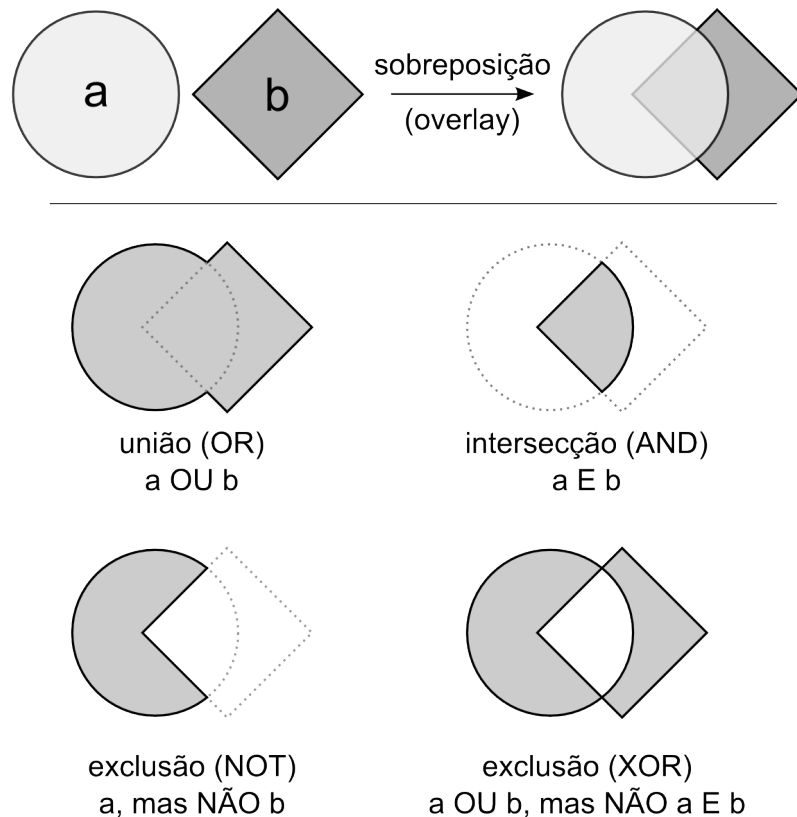
de entrada para produzir um mapa de saída a partir das operações **and**, **or**, **not**, **xor** (fig. 10.6):

and – operação de **intersecção**. Os elementos do mapa **A** e de mapa **B**.

or – operação de **união**. Os elementos de **A** ou de **B**.

not – Os elementos de **A** mas **não** de **B**.

xor – Os elementos de **A** ou de **B**, **mas não** os de **A** e **B**

Figura 10.6. Operações de *overlay*.

Vamos usar a operação de **intersecção** para recortar as curvas de nível apenas em uma **region** menor do que toda a extensão dos nossos dados:

```
g.region -p n=2:50S s=3:30S w=60:40W e=59:50W res=0:0:03 save=iranduba
```

Para o recorte precisamos de um polígono com os limites da **region**, e o comando **v.in.region** faz justamente isso. Vá em **Vector** → **Generate area for current region** e crie o mapa **region_manacapuru**.

Agora use **v.overlay**. Na aba **Required**, entre com o mapa **srtm_bilinear_contours** como entrada A (**ainput**), **region_manacapuru** como entrada B (**binput**) e **curvas_srtm_manacapuru**. Na aba **Optional** defina o tipo de **ainput** como **line** e a operação de overlay como **and**. Essa operação deve demorar um pouco, já que o arquivo de entrada é bem grande.

10.8.2 Interpolação

Antes de iniciar a interpolação é sempre bom checar os limites da **region** de interesse, já que alguns parâmetros do comando têm seus valores padrão determinados a partir da resolução espacial da **region** ativa. Agora sim inicie o comando **v.surf.rst**, pelo menu **Raster** → **Interpolate surfaces** → **Regularized spline tension**. Este comando tem *muitas* opções.

Usaremos o mapa `srtm_bilinear_contours` como dado de entrada, mas antes precisamos descobrir como os dados de altitude de cada curva de nível estão armazenados, se estão na tabela ou como atributo 3D. Use `v.info` no terminal ou a opção de Metadada no `gism` para ver as propriedades desse layer. Com `v.info` vemos que o mapa é 3D e também possui uma tabela associada. Com `v.describe` podemos ver as características da tabela de atributos:

```
v.info srtm_bilinear_contours
Map is 3D:          Yes
Number of dblinks:  1

GRASS 6.4.1 (cursoUFAM):~ > db.describe srtm_bilinear_contours
table:srtm_bilinear_contours
description:
insert:yes
delete:yes
ncols:2
nrows:28

column:cat
description:
type:INTEGER
len:11
scale:0
precision:10
default:
nullok:yes
select:yes
update:yes

column:level
description:
type:DOUBLE PRECISION
len:20
scale:6
precision:18
default:
nullok:yes
select:yes
update:yes
```

Então também temos uma coluna `level` na tabela de atributos com os valores de elevação. Podemos escolher qualquer um dos dois para a interpolação. Na janela do comando `v.surf.rst`, entre com `srtm_bilinear_contours` na aba **Required**. Na aba **Selection** escolhemos de onde buscar os valores de elevação: se a opção **Use z-coordinates (3D vector only)** for selecionada, mude o layer para 0 (zero). A opção **WHERE** é utilizada para selecionar uma parte dos dados, como por exemplo: `income < 1000 and inhab > 10000`. Se for

usar os dados da tabela, deixe layer em 1 e na aba **Parameters** entre com o nome da coluna em **zcolumn**. Na aba **Output**, chame o mapa resultante de **topografia_RST**, e mantenha os demais valores como os padrões sugeridos pelo programa (veja que na aba **Parameters**, as opções **dmax** e **dmin** são definidas automaticamente a partir do valor da resolução da **region** ativa). Ainda pode-se calcular ao mesmo tempo os mapas de declividade, orientação de vertentes e curvaturas (seção 9.3). Exiba o resultado no Map Display e compare com o modelo SRTM (fig. 10.7).

Aparentemente os mapas são muito similares. As cores são diferentes porque no mapa interpolado, o intervalo de valores para distribuir as cores é menor. Vamos ver isso com mais detalhe usando a ferramenta **Map Calculator** para álgebra de mapas raster (comando **r.mapcalc**). No **mapcalc**, faça uma subtração dos dois mapas (SRTM menos RST) e chame o resultado de **srtm_diff_rst**. Use **r.colors** para aplicar a escala de cores **difference** e exiba o resultado (fig. 10.8).

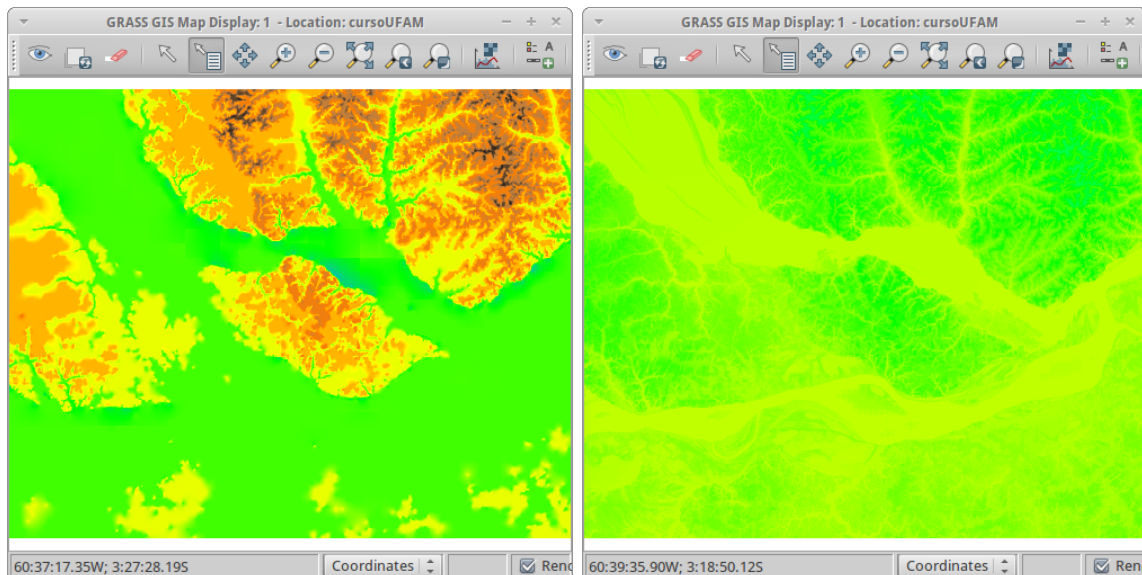


Figura 10.7. Resultado da interpolação por RST (esquerda) e modelo SRTM (direita).

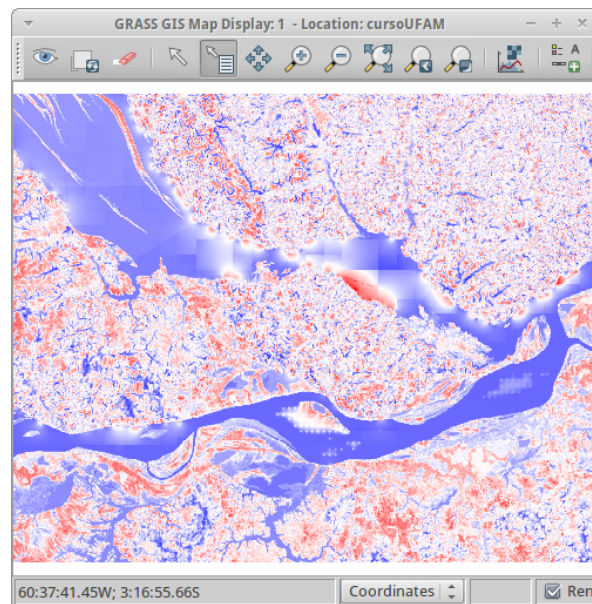


Figura 10.8. Resultado da subtração entre o modelo SRTM e a interpolação por RST.

Veja as diferenças numéricas com `r.info` para cada mapa:

```
r.info map=srtm_patch_bilinear
```

```
Range of data:    min = -26.5713794650012  max = 542.924676987079
```

```
r.info map=topografia_RST
```

```
Range of data:    min = -17.82484  max = 133.0811
```

```
r.info map=srtm_diff_rst
```

```
Range of data:    min = -22.2308455429801  max = 25.8248443603516
```

11. Conversão entre projeções no GRASS

Até agora trabalhamos em uma *Location* com coordenadas em Latitude-Longitude, porque nossos dados estão assim. E se quisermos trabalhar em outro sistema de coordenadas ou outra projeção cartográfica?

No QGIS, temos a opção de projeção *on-the-fly*, que converte as coordenadas e projeta os dados de maneira transparente, sem necessidade de criar novos arquivos. No GRASS isso não é possível, os dados devem estar todos em um mesmo sistema de coordenadas. Precisamos então convertê-los antes de importar no GRASS ou projetá-los dentro do GRASS, entre duas *Locations*.

Vamos usar o QGIS para ver como nossos dados ficariam no sistema UTM. No QGIS, abra o raster do GRASS `srtm_patch_bilinear`. No canto direito inferior da janela do QGIS há um ícone de um globo e a indicação do sistema de coordenadas no código EPSG (fig. 11.1).

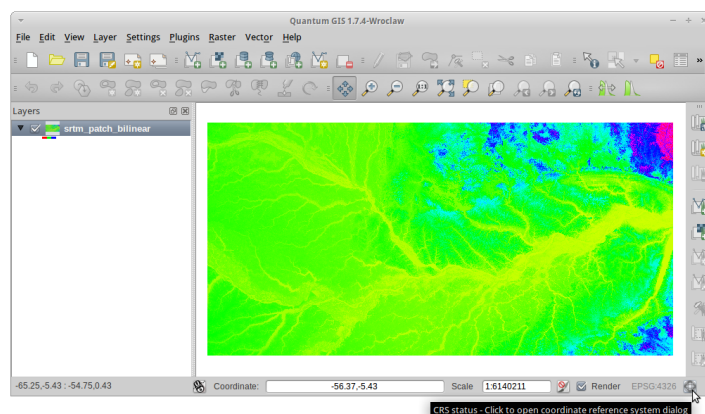


Figura 11.1. Ícone para ajuste do sistema de coordenadas (*CRS - Coordinate Reference System*) no QGIS.

Esse ícone é um atalho para o diálogo de Propriedades do Projeto, onde marcamos a opção **Enable ‘on the fly’ CRS transformation** e escolhemos qual o sistema de coordenadas vamos utilizar. O sistema UTM está em `textbfProjected Coordinate Systems` → `Universal Transverse Mercator (UTM)`, mas qual das opções escolher? O datum pode ser tanto **WGS84** como **SIRGAS 2000**, pois são idênticos para fins cartográficos, mas qual a zona UTM?

Para resolver essa questão, feche (cancele) o diálogo e abra o shapefile do mapa-índice do mapeamento sistemático (que usamos na seção 7) `VETOR_1000000`, que mostra os mapas em escala 1:1.000.000 do território brasileiro. Use a ferramenta de questão do QGIS para identificar o código dos mapas que recobrem nossa área. Você verá que a metade Oeste do nosso SRTM está na folha **SA-20** e a metade Leste na folha **SA-21**. Lembrando que a zona UTM corresponde ao fuso da carta internacional ao milionésimo, nossos dados estão nas zonas UTM 20 e 21, hemisfério Sul.

Mas isso não responde completamente nossa questão, pois usaremos a zona 20 ou 21? Faça um teste rápido: abra o diálogo das Propriedades do Projeto, marque a projeção *on-*

the-fly e selecione o sistema UTM, WGS84, zona UTM 21 Sul. Veja como as coordenadas se comportam ao percorrer a área com o ponteiro do mouse (se o mapa ‘sumir’ da tela após aplicar a nova projeção, clique com o botão direito sobre o raster e selecione a opção **Zoom to layer extent**). Veja que na porção oeste do mapa aparecem coordenadas negativas. Isso acontece porque as coordenadas UTM aumentam para *leste* e nossos dados se estendem para *oeste* além do limite da zona UTM 21.

Refaça o teste com a zona UTM 20 Sul. Veja que as coordenadas não apresentam mais valores negativos. Aproveite e anote os valores aproximados das coordenadas nos limites do raster.

Note que nossos dados ainda ultrapassam os limites da zona UTM 20, ou seja, nossa área é grande demais para trabalharmos em UTM. O correto seria utilizar uma projeção que atenda às necessidades de uma área grande (como uma projeção cônica). Para este exercício, usaremos mesmo a projeção UTM, mas lembre-se que isso não é exatamente correto do ponto de vista cartográfico.

Vamos então criar uma nova **Location** (por exemplo, **cursoUFAMutm**) e um novo **mapset** em coordenadas UTM. Feche todas as janelas do GRASS e o inicie novamente. Na janela inicial, refaça os passos da seção 5.1. Utilize o datum WGS-84, resolução de 90 m, e use os limites do raster **srtm_patch_bilinear** que anotamos no QGIS ($n=10.000.000$, $s=9.440.000$, $w=270.000$, $e=1.400.000$). Crie um **mapset** e inicie a sessão do GRASS.

Para reprojetar o SRTM, vá em **Raster** → **Develop raster map** → **Reproject raster map**. Na janela do comando **r.proj**, na aba **Required**, informe a **Location** que contem o mapa a ser reprojetado. Na aba **Source** indique o **mapset** e qual mapa será utilizado. Na aba **Target**, defina o nome do mapa de saída (por padrão o mesmo nome do mapa de entrada), o método de interpolação a ser aplicado (use **bilinear**) e a resolução do mapa resultante (**90 m**).

Reprojete também os mapas **topografia_RST** e **srtm_diff_rst**.

Se quiser, antes de rodar o comando, você pode examinar os limites do mapa original no novo sistema de coordenadas com a opção **p** ou **g** do **r.proj**:

```
r.proj -g input=srtm_patch_bilinear location=cursoUFAM mapset=manaus method=bilinear resolution=90
n=10000000 s=9446905.82560594 w=278154.50026392 e=1393219.77169675 rows=6001 cols=12002
Input Projection Parameters: +proj=longlat +no_defs
+a=6378137 +rf=298.257223563 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0
Input Unit Factor: 1
Output Projection Parameters: +proj=utm +south +no_defs
+zone=20 +a=6378137 +rf=298.257223563 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0
Output Unit Factor: 1
Input map <srtm_patch_bilinear@manaus> in location <cursoUFAM>:
```

12. Visualização n-dimensional

Nesta seção veremos um pouco sobre o visualizador n-dimensional do GRASS, o NVIZ. Nele é possível visualizar superfícies (pixels - 2.5D) e volumes (voxels - 3D), bem como dados vetoriais.

A experiência mostra que é melhor trabalhar no NVIZ em **Locations** definidas com sistemas de coordenadas planas, pois não há necessidade de conversão dos valores de altitude. O NVIZ usa as definições da **region** ativa, e pode demorar para processar os dados dependendo do tamanho da área e resolução espacial. Escolha uma sub-área no mapa com a ferramenta Zoom e defina as definições da **region** a partir do Map Display.

Inicie o NVIZ em **File** → **NVIZ (requires Tcl/Tk)**. Selecione o raster **srtm_patch_bilinear** na opção **elevation** e rode o comando. Você deverá ver uma janela como a da figura 12.1.

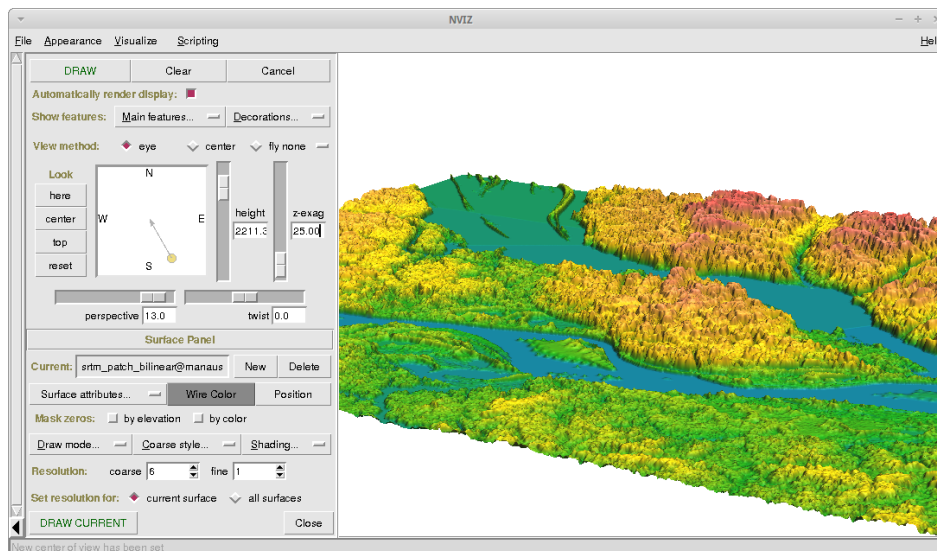


Figura 12.1. Janela do NVIZ.

A posição do “observador” pode ser controlada arrastando a seta para que ela aponte para a direção que se deseja observar. A perspectiva aproxima ou afasta a cena, a altura (*height*) modifica sua posição na vertical e a opção **z-exag** altera a escala vertical da superfície. Experimente um pouco os comandos para se acostumar com eles. Lembre-se que quanto maior a resolução espacial da **region** ativa, mais “pesado” fica para o programa, então por vezes você poderá ter que clicar em “Draw” para forçar a imagem a ser redesenhada.

Na janela do NVIZ, no menu **Appearance**, existem várias opções para inserir/modificar mapas raster, vetoriais, iluminação, etc. Selecione a opção **Lighting** e altere a posição da fonte de luz do modelo (fig. 12.2). Também é possível controlar a cor da luz ambiente a partir dos controles de vermelho, verde e azul.

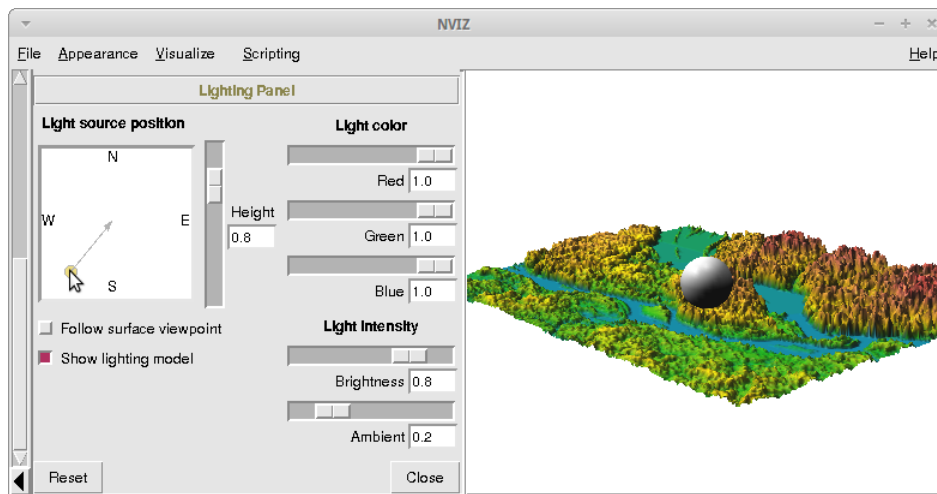


Figura 12.2. Controles de iluminação do NVIZ.

Agora vamos alterar a cor da superfície exibida. Abra o painel de superfícies raster (textbfVisualize → Raster surfaces), clique no sub-menu **Surface attributes** e depois em `color:srtm_patch_bilinear@manaus` (fig. 12.3). Na janela que abrir clique em **New Map**, para selecionar outro raster que será exibido sobreposto à superfície da topografia (*drape*). Na próxima janela, clique sobre o nome do mapset onde está o mapa (no nosso caso só temos uma possibilidade, `manaus`) e selecione o mapa `srtm_diff_rst`.

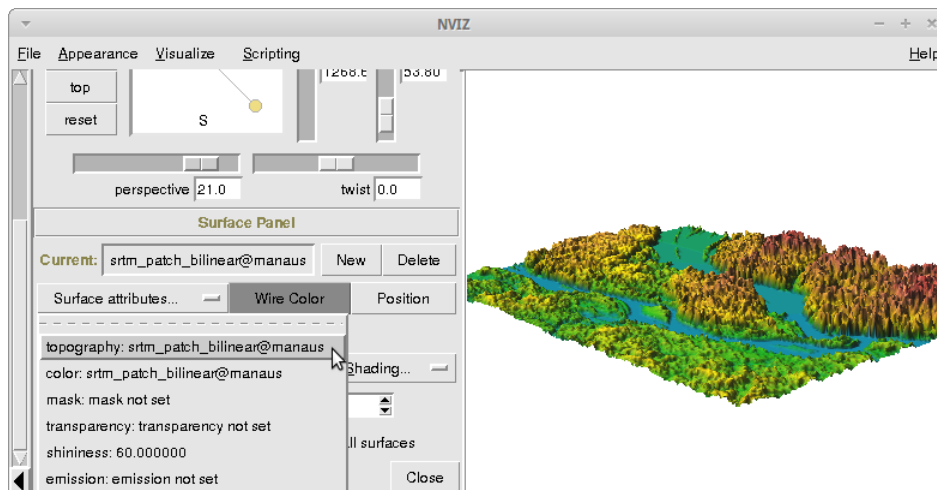


Figura 12.3. Selecione para alterar a cor da superfície.

Na figura 12.4 vemos o resultado da sobreposição do mapa de diferenças entre o modelo SRTM e o interpolado por RST sobre a topografia, onde pode-se ver bem em quais áreas estão as maiores diferenças entre as superfícies. Veja que qualquer mapa raster pode ser sobreposto a outro no NVIZ, seja um modelo de terreno, imagem de satélite ou fotografia aérea. Veja também que onde havia a seta para definir a direção de observação, há uma cruz, que foi

selecionada pela opção **center** (acima da cruz, marcada em vermelho), usada para alterar o posicionamento do centro da imagem observada.

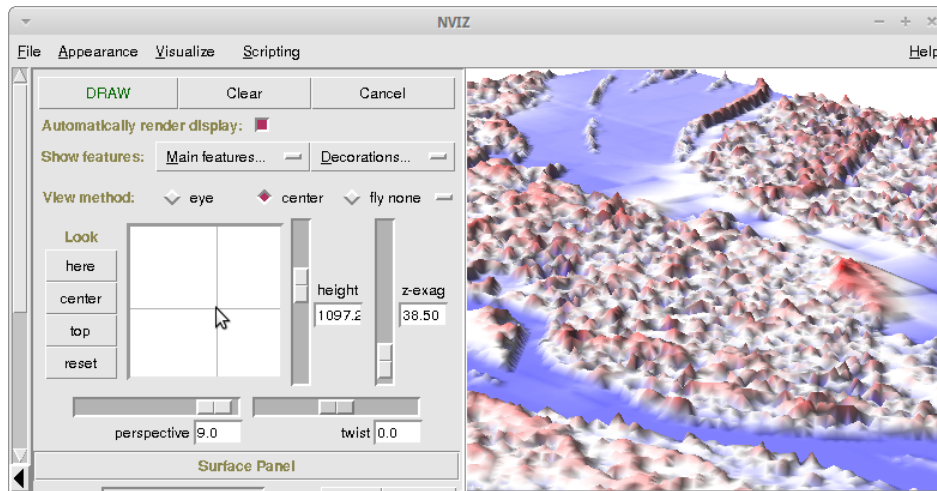


Figura 12.4. Sobreposição do mapa de diferenças à superfícies topográfica.

13. O QGIS como interface gráfica alternativa

O QGIS, além de poder trabalhar nativamente com formatos ShapeFile, Geotiff e vários outros, possui um *plugin* para interagir com dados e ferramentas do GRASS, o que o torna interessante como interface gráfica alternativa ao *gism*.

Ao iniciar o QGIS, vá ao menu **Plugins** → **Manage Plugins** e selecione o plugin **GRASS**. Com o plugin selecionado, teremos acesso à ferramentas para incluir mapas raster ou vetoriais na área de trabalho do QGIS. Algumas ferramentas só se tornam ativas depois que tivermos incluído algum mapa no QGIS.

Vamos começar incluindo um mapa raster. Use o ícone da barra de ferramentas ou vá em **Plugins** → **GRASS** → **Add GRASS raster layer**. Na janela que se abre, selecione a Location **cursoUFAM**, o Mapset **manaus**, e o mapa **srtm_patch_bilinear**. O layer será exibido no painel central do QGIS e o nome será incluído no painel da esquerda (**Layers**). Adicione também o layer vetorial **HID_Limite_Massa_Dagua_L**. Note que no painel **Layers**, a ordem vertical dos layers funciona da mesma maneira que no GRASS. Aqui também podemos “ligar” e “desligar” a visualização do layer ou alterar suas propriedades, com um duplo-clique sobre seu nome.

Dê um duplo-clique sobre o nome do layer **HID_Limite_Massa_Dagua_L**, e altere a cor de exibição da linha para azul (Fig. 13.1). Você pode fazer isso no botão **Change** que possui um quadrado colorido indicando a cor da linha (na área central da janela) ou no botão **Change** com uma ferramenta (na porção esquerda da janela), onde você pode alterar outras propriedades, como o tipo de linha (tracejada etc).

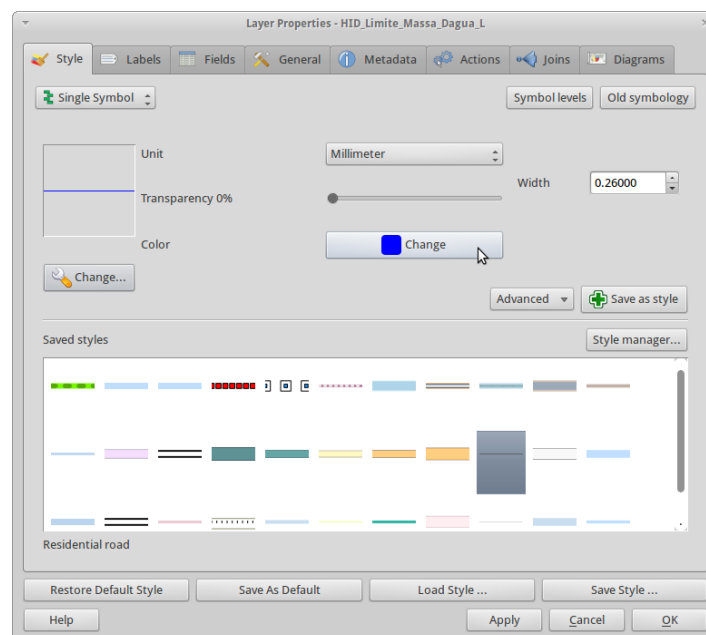


Figura 13.1. Altere a cor da linha do mapa vetorial.

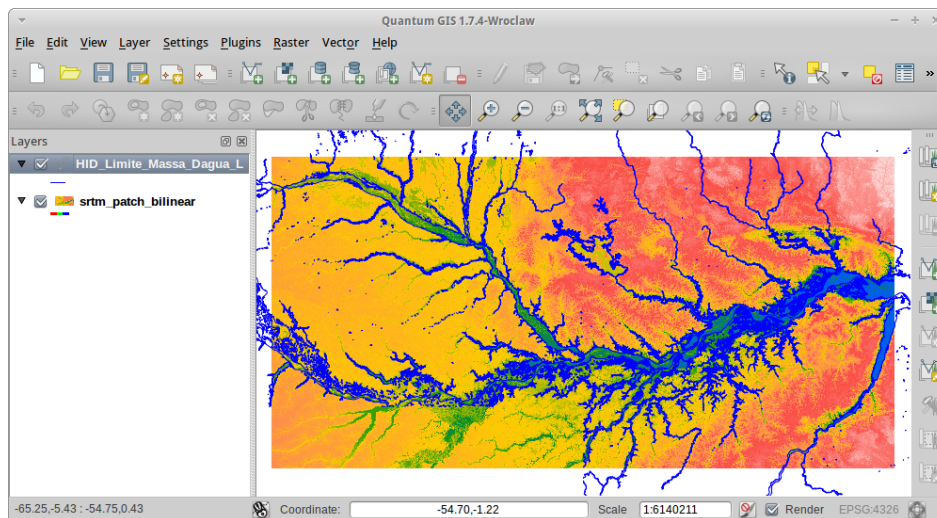


Figura 13.2. Mapas raster e vetorial exibidos no QGIS.

Por enquanto, apenas podemos visualizar os mapas do GRASS, mas a ferramenta **GRASS Tools**, que dá acesso à diversos comandos do GRASS a partir do QGIS, não está acessível. Para que esta ferramenta seja ativada, temos duas opções: iniciar o QGIS *a partir do terminal do GRASS* (simplesmente digite `qgis` no terminal) ou usar o comando **Open Mapset** do plugin e selecionar qual Mapset queremos acessar. Como já estamos trabalhando no QGIS, vamos usar a segunda opção. Vá em **Plugins** → **GRASS** → **Open Mapset** e na janela que se abrir, selecione a **Location** cursoUFAM e o Mapset **manaus**. Com isso o **GRASS Tools** deve ficar disponível. Abra o **GRASS Tools** (Fig. 13.3).

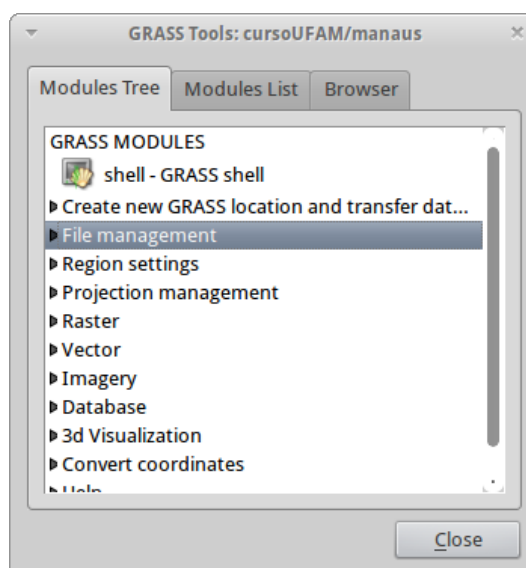


Figura 13.3. Janela do GRASS tools.

A janela do GRASS Tools tem três abas: **Modules Tree**, **Modules List** e **Browser**. As abas **modules**, dão acesso a vários comandos do GRASS de maneiras diferentes, e na aba **browser** podemos navegar pela árvore de layers raster e vetoriais, visualizar as informações sobre cada layer (figs. 13.4), incluí-los na área de trabalho com um clique no botão direito (opção *Add selected map to canvas*), apagá-los (permanentemente, cuidado!), renomeá-los ou definir os limites da **region** ativa de acordo com o layer desejado.

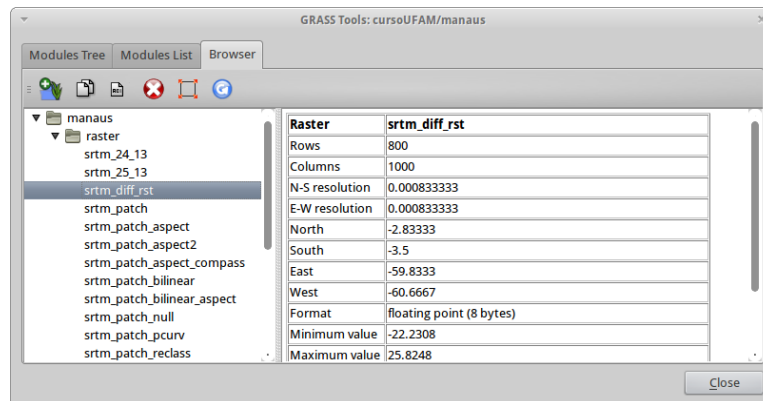


Figura 13.4. Mapas rasters disponíveis e propriedades do layer `srtm_diff_rst`.

14. Produzindo mapas para impressão

O comando `ps.map` permite que criemos mapas complexos, que serão salvos em arquivos tipo *postscript*³³. As informações necessárias para construir o mapa (escala, grade de coordenadas, etc) são salvas em um arquivo de texto simples, o que permite que criemos vários mapas com exatamente o mesmo layout, apenas alterando o(s) layer(s) raster ou vetoriais desejados.

Abaixo vemos um exemplo de um script simples para `ps.map`. O comando possui diversas opções, que podem ser consultadas na sua página de manual. Salve o texto abaixo em um arquivo texto e rode o comando `ps.map`, encontrado em **File** → **Postscript plot**. O mapa produzido pode ser visualizado, por exemplo, com o aplicativo *Documento Viewer* no Linux (fig. 14.2).

```
rast srtm_patch_bilinear

vlines HID_Limite_Massa_Dagua_L
color blue
width 0.1
end

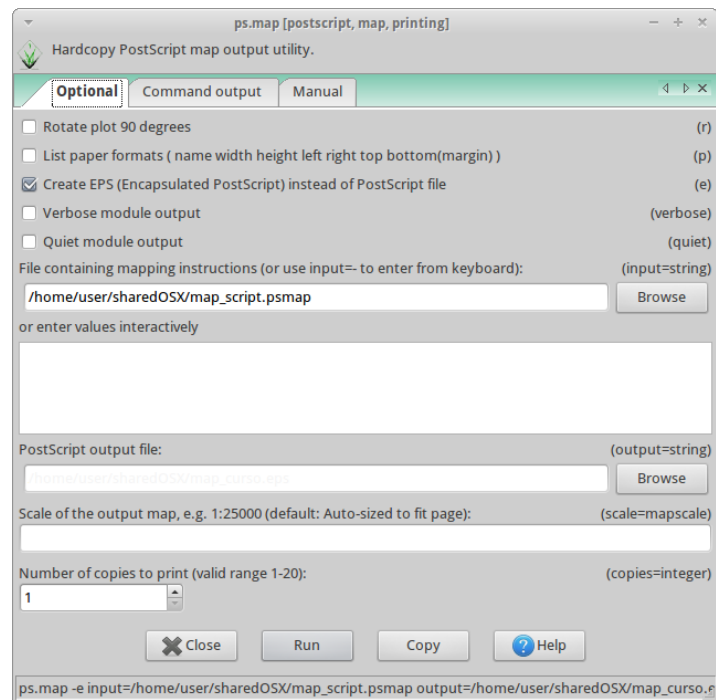
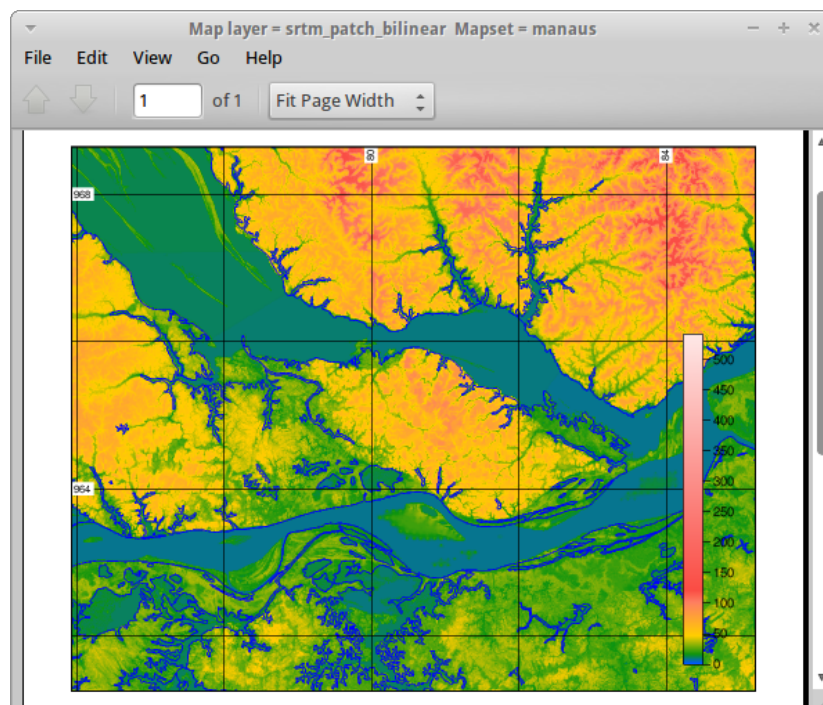
grid 20000
color black
numbers 2
end

colortable y
raster srtm_patch_bilinear
range 0 540
width 0.2
height 3.5
where 7 3.0
color black
nodata y
end

scale 1:500000
paper a4
end

end
```

³³<http://en.wikipedia.org/wiki/PostScript>

Figura 14.1. Janela do comando `ps.map`Figura 14.2. Mapa visualizado no *Documento Viewer*

15. Comandos do GRASS

A listagem abaixo apresenta todos os comandos do GRASS 6.4. Listagens atualizadas podem ser encontradas no site oficial do GRASS³⁴, na seção *Docs – Manuals*.

comandos **d.*** (*display*)

d.ask	Prompts the user to select a GRASS data base file from among files displayed in a menu on the graphics monitor.
d.barscale	Displays a barscale on the graphics monitor.
d.colorlist	Output a list of all available display colors with a configurable separator (default is comma).
d.colors	Allows the user to interactively change the color table of a raster map layer displayed on the graphics monitor.
d.colortable	Displays the color table associated with a raster map layer.
d.correlate	Prints a graph of the correlation between data layers (in pairs).
d.erase	Erase the contents of the active display frame with user defined color
d.extend	Sets window region so that all currently displayed raster and vector maps can be shown in a monitor.
d.extract	Selects and extracts vectors with mouse into new vector map.
d.font	Selects the font in which text will be displayed on the user's graphics monitor.
d.frame	Manages display frames on the user's graphics monitor.
d.geodesic	Displays a geodesic line, tracing the shortest distance between two geographic points along a great circle, in a longitude/latitude data set.
d.graph	Program for generating and displaying simple graphics on the display monitor.
d.grid	Overlays a user-specified grid in the active display frame on the graphics monitor.
d.his	Displays the result obtained by combining hue, intensity, and saturation (his) values from user-specified input raster map layers.
d.histogram	Displays a histogram in the form of a pie or bar chart for a user-specified raster map.
d.info	Display information about the active display monitor
d.labels	Displays text labels (created with v.label) to the active frame on the graphics monitor.
d.legend	Displays a legend for a raster map in the active frame of the graphics monitor.
d.linegraph	Generates and displays simple line graphs in the active graphics monitor display frame.
d.mapgraph	Generates and displays simple graphics on map layers drawn in the active graphics monitor display frame.
d.measure	Measures the lengths and areas of features drawn by the user in the active display frame on the graphics monitor.
d.menu	Creates and displays a menu within the active frame on the graphics monitor.

³⁴<http://grass.osgeo.org>

d.m	Display manager for GRASS
d.mon	To establish and control use of a graphics display monitor.
d.monsize	Selects/starts specified monitor at specified size
d.mvmon	Moves displayed maps to another monitor
d.nviz	Creates fly-through script to run in NVIZ.
d.out.file	Saves the contents of the active display monitor to a graphics file.
d.out.gpsdrive	Export display monitor to a GpsDrive compatible backdrop image
d.out.png	Saves active display monitor to PNG file in home directory
d.path	Finds shortest path for selected starting and ending node.
d.polar	Draws polar diagram of angle map such as aspect or flow directions
d.profile	Interactive profile plotting utility with optional output.
d.rast.arrow	Draws arrows representing cell aspect direction for a raster map containing aspect data.
d.rast.edit	Interactively edit cell values in a raster map.
d.rast	Displays user-specified raster map in the active graphics frame.
d.rast.leg	Displays a raster map and its legend on a graphics window
d.rast.num	Overlays cell category values on a raster map layer displayed to the graphics monitor.
d.redraw	Redraws the current display frame in the GRASS monitor
d.resize	Resizes active display monitor
d.rgb	Displays three user-specified raster maps as red, green, and blue overlays in the active graphics frame.
d.rhumbline	Displays the rhumbline joining two user-specified points, in the active frame on the user's graphics monitor.
d.save	Creates a list of commands for recreating screen graphics.
d.shadedmap	Drapes a color raster over a shaded relief map using d.his
d.slide.show	Slide show of GRASS raster/vector maps.
d.split.frame	Split the display into subframes.
d.split	Divides active display into two frames & displays maps/executes commands in each frame.
d.text	Draws text in the active display frame on the graphics monitor using the current font.
d.thematic.area	Displays a thematic vector area map in the active frame on the graphics monitor.
d.title	Create a TITLE for a raster map in a form suitable for display with d.text.
d.vect.chart	Displays charts of vector data in the active frame on the graphics monitor.
d.vect	Displays user-specified vector map in the active graphics frame.
d.vect.thematic	Displays thematic vector map
d.what.rast	Allows the user to interactively query the category contents of multiple raster map layers at user specified locations within the current geographic region.

d.what.vect	Allows the user to interactively query a vector map layer at user-selected locations within the current geographic region.
d.where	Identifies the geographic coordinates associated with point locations in the active frame on the graphics monitor.
d.zoom	Allows the user to change the current geographic region settings interactively, with a mouse.

comandos db.* (*database*)

db.columns	List all columns for a given table.
db.connect	Prints/sets general DB connection for current mapset and exits.
db.copy	Copy a table.
db.describe	Describes a table in detail.
db.drivers	Lists all database drivers.
db.dropcol	Drops a column from selected attribute table
db.droptable	Drops an attribute table.
db.execute	Executes any SQL statement.
db.in.ogr	Imports attribute tables in various formats.
db.login	Sets user/password for driver/database.
db.out.ogr	Exports attribute tables into various formats.
db.select	Selects data from attribute table (performs SQL query statement(s)).
db.tables	Lists all tables for a given database.
db.test	Test database driver, database must exist and set by db.connect.

comandos g.* (*general*)

g.access	Controls access to the current mapset for other users on the system.
g.ask	Prompts the user for the names of GRASS data base files.
g.copy	Copies available data files in the user's current mapset search path and location to the appropriate element directories under the user's current mapset.
g.dirseps	Internal GRASS utility for converting directory separator characters.
g.extension	Tool to maintain GRASS extensions in local GRASS installation.
g.filename	Prints GRASS data base file names.
g.findetc	Searches for GRASS support files.
g.findfile	Searches for GRASS data base files and sets variables for the shell.
g.gisenv	Outputs and modifies the user's current GRASS variable settings.
g.gui	Launches a GRASS graphical user interface (GUI) session.
g.list	Lists available GRASS data base files of the user-specified data type.
g.manual	Display the HTML man pages of GRASS
g.mapset	Changes current mapset.
g.mapsets	Modifies the user's current mapset search path.
g.message	Prints a message, warning, progress info, or fatal error in the GRASS way.
g.mkfontcap	Generates the font configuration file by scanning various directories for fonts
g.mlist	Lists available GRASS data base files of the user-specified data type optionally using the search pattern.

g.mremove	Removes data base element files from the user's current mapset.
g.parser	Provides automated parser, GUI, and help support for GRASS scripts.
g.pnmcomp	Overlays multiple PPM image files
g.proj	Converts co-ordinate system descriptions (i.e. projection information) between various formats (including GRASS format).
g.region	Manages the boundary definitions for the geographic region.
g.remove	Removes data base element files from the user's current mapset.
g.rename	Renames data base element files in the user's current mapset.
g.setproj	Interactively reset the location's projection settings.
g.tempfile	Creates a temporary file and prints the file name.
g.transform	Computes a coordinate transformation based on the control points.
g.version	Displays version and copyright information.

comandos i.* (<i>imagery</i>)	
i.atcorr	Performs atmospheric correction using the 6S algorithm.
i.cca	Canonical components analysis (cca) program for image processing.
i.class	Generates spectral signatures for an image by allowing the user to outline regions of interest.
i.cluster	Generates spectral signatures for land cover types in an image using a clustering algorithm.
i.fft	Fast Fourier Transform (FFT) for image processing.
i.fusion.brovey	Brovey transform to merge multispectral and high-res panchromatic channels
i.gensig	Generates statistics for i.maxlik from raster map.
i.gensigset	Generates statistics for i.smap from raster map.
i.group	Creates, edits, and lists groups and subgroups of imagery files.
i.his.rgb	Transforms raster maps from HIS (Hue-Intensity-Saturation) color space to RGB (Red-Green-Blue) color space.
i.ifft	Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) for image processing.
i.image.mosaic	Mosaics up to 4 images and extends colormap; creates map *.mosaic
i.in.spotvgt	Import of SPOT VGT NDVI file into a raster map
i.landsat.acca	Performs Landsat TM/ETM+ Automatic Cloud Cover Assessment (ACCA).
i.landsat.rgb	Performs auto-balancing of colors for LANDSAT images.
i.landsat.toar	Calculates top-of-atmosphere radiance or reflectance and temperature for Landsat MSS/TM/ETM+.
i.maxlik	Classifies the cell spectral reflectances in imagery data.
i.modis.qc	Extracts quality control parameters from Modis QC layers.
i.oif	Calculates Optimum-Index-Factor table for LANDSAT TM bands 1-5, & 7
i.ortho.photo	Menu driver for the photo imagery programs.
i.pca	Principal components analysis (PCA) for image processing.
i.photo.2image	Interactively mark fiducial or reseau points on an image.
i.photo.2target	Creates control points on an image to be ortho-rectified.

i.photo.camera	Interactively select and modify the imagery group camera reference file.
i.photo.init	Interactively creates or modifies entries in a camera initial exposure station file for imagery group referenced by a sub-block.
i.photo.rectify	Orthorectifies an image by using the image to photo coordinate transformation matrix.
i.points	Mark ground control points on image to be rectified.
i.rectify	Rectifies an image by computing a coordinate transformation for each pixel in the image based on the control points.
i.rgb.his	Transforms raster maps from RGB (Red-Green-Blue) color space to HIS (Hue-Intensity-Saturation) color space.
i.smap	Performs contextual image classification using sequential maximum a posteriori (SMAP) estimation.
i.spectral	Displays spectral response at user specified locations in group or images.
i.target	Targets an imagery group to a GRASS location and mapset.
i.tasscap	Tasseled Cap (Kauth Thomas) transformation for LANDSAT-TM data
i.topo.corr	Computes topographic correction of reflectance.
i.vpoints	Set registration points for an imagery group from a vector map or keyboard entry.
i.zc	Zero-crossing "edge detection" raster function for image processing.
comandos m.* (<i>miscellaneous</i>)	
m.cogo	A simple utility for converting bearing and distance measurements to coordinates and vice versa.
m.nviz.image	Creates a 3D rendering of GIS data.
m.proj	Convert coordinates from one projection to another (cs2cs frontend).
comando ps.* (<i>postscript</i>)	
ps.map	Hardcopy PostScript map output utility.
comandos r.* (<i>raster</i>)	
r.average	Finds the average of values in a cover map within areas assigned the same category value in a user-specified base map.
r.basins.fill	Generates watershed subbasins raster map.
r.bilinear	Bilinear interpolation utility for raster map layers.
r.bitpattern	Compares bit patterns with a raster map.
r.blend	Blends color components of two raster maps by a given ratio.
r.buffer	Creates a raster map layer showing buffer zones surrounding cells that contain non-NULL category values.
r.carve	Takes vector stream data, transforms it to raster and subtracts depth from the output DEM.
r.category	Manages category values and labels associated with user-specified raster map layers.

r.circle	Creates a raster map containing concentric rings around a given point.
r.clump	Recategorizes data in a raster map by grouping cells that form physically discrete areas into unique categories.
r.coin	Tabulates the mutual occurrence (coincidence) of categories for two raster map layers.
r.colors	Creates/modifies the color table associated with a raster map layer.
r.colors.out	Exports the color table associated with a raster map layer.
r.colors.stddev	Set color rules based on stddev from a map's mean value.
r.composite	Combines red, green and blue raster maps into a single composite raster map.
r.compress	Compresses and decompresses raster maps.
r.contour	Produces a vector map of specified contours from a raster map.
r.cost	Creates a raster map showing the cumulative cost of moving between different geographic locations on an input raster map whose cell category values represent cost.
r.covar	Outputs a covariance/correlation matrix for user-specified raster map layer(s).
r.cross	Creates a cross product of the category values from multiple raster map layers.
r.describe	Prints terse list of category values found in a raster map layer.
r.digit	Interactive tool used to draw and save vector features on a graphics monitor using a pointing device (mouse) and save to a raster map.
r.distance	Locates the closest points between objects in two raster maps.
r.drain	Traces a flow through an elevation model on a raster map.
r.external	Link GDAL supported raster file to a binary raster map layer.
r.fill.dir	Filters and generates a depressionless elevation map and a flow direction map from a given elevation raster map.
r.fillnulls	Fills no-data areas in raster maps using spline interpolation.
r.flow	Construction of slope curves (flowlines), flowpath lengths, and flowline densities (upslope areas) from a raster digital elevation model (DEM).
r.grow.distance	Generates a raster map layer of distance to features in input layer.
r.grow	Generates a raster map layer with contiguous areas grown by one cell.
r.gwflow	Numerical calculation program for transient, confined and unconfined groundwater flow in two dimensions.
r.his	Generates red, green and blue raster map layers combining hue, intensity and saturation (HIS) values from user-specified input raster map layers.
r.horizon	Horizon angle computation from a digital elevation model.
r.in.arc	Converts an ESRI ARC/INFO ascii raster file (GRID) into a (binary) raster map layer.
r.in.ascii	Converts ASCII raster file to binary raster map layer.
r.in.aster	Georeference, rectify and import Terra-ASTER imagery and relative DEM's using gdalwarp.
r.in.bin	Import a binary raster file into a GRASS raster map.

r.info	Output basic information about a raster map layer.
r.in.gdal	Import GDAL supported raster file into a binary raster map layer.
r.in.gridatb	Imports GRIDATB.FOR map file (TOPMODEL) into GRASS raster map
r.in.mat	Imports a binary MAT-File(v4) to a GRASS raster.
r.in.poly	Creates raster maps from ASCII polygon/line/point data files.
r.in.srtm	Import SRTM HGT files into GRASS
r.in.wms	Downloads and imports data from WMS servers.
r.in.xyz	Create a raster map from an assemblage of many coordinates using univariate statistics.
r.kappa	Calculate error matrix and kappa parameter for accuracy assessment of classification result.
r.lake	Fills lake at given point to given level.
r.le.patch	Calculates attribute, patch size, core (interior) size, shape, fractal dimension, and perimeter measures for sets of patches in a landscape.
r.le.pixel	Contains a set of measures for attributes, diversity, texture, juxtaposition, and edge.
r.le.setup	Interactive tool used to setup the sampling and analysis framework that will be used by the other r.le programs.
r.le.trace	Displays the boundary of each r.le patch and shows how the boundary is traced, displays the attribute, size, perimeter and shape indices for each patch and saves the data in an output file.
r.li.cwed	Calculates contrast weighted edge density index on a raster map
r.li.daemon	Support module for r.li landscape index calculations.
r.li.dominance	Calculates dominance's diversity index on a raster map
r.li.edgedensity	Calculates edge density index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm
r.li	Landscape structure analysis package overview.
r.li.mpa	Calculates mean pixel attribute index on a raster map
r.li.mps	Calculates mean patch size index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm
r.li.padev	Calculates coefficient of variation of patch area on a raster map
r.li.padrange	Calculates range of patch area size on a raster map
r.li.padsd	Calculates standard deviation of patch area a raster map
r.li.patchdensity	Calculates patch density index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm
r.li.patchnum	Calculates patch number index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm.
r.li.pielou	Calculates Pielou's diversity index on a raster map
r.li.renyi	Calculates Renyi's diversity index on a raster map
r.li.richness	Calculates dominance's diversity index on a raster map
r.li.setup	Configuration editor for r.li.'index'
r.li.shannon	Calculates Shannon's diversity index on a raster map
r.li.shape	Calculates shape index on a raster map
r.li.simpson	Calculates Simpson's diversity index on a raster map

r.los	Line-of-sight raster analysis program.
r.mapcalc	Raster map calculator.
r.mapcalculator	Calculate new raster map from a r.mapcalc expression.
r.mask	Creates a MASK for limiting raster operation.
r.median	Finds the median of values in a cover map within areas assigned the same category value in a user-specified base map.
r.mfilter.fp	Raster map matrix filter.
r.mfilter	Performs raster map matrix filter.
r.mode	Finds the mode of values in a cover map within areas assigned the same category value in a user-specified base map.
r.neighbors	Makes each cell category value a function of the category values assigned to the cells around it, and stores new cell values in an output raster map layer.
r.null	Manages NULL-values of given raster map.
r.out.arc	Converts a raster map layer into an ESRI ARCGRID file.
r.out.ascii	Converts a raster map layer into an ASCII text file.
r.out.bin	Exports a GRASS raster map to a binary array.
r.out.gdal	Exports GRASS raster maps into GDAL supported formats.
r.out.gdal.sh	Exports GRASS raster into GDAL supported formats.
r.out.gridatb	Exports GRASS raster map to GRIDATB.FOR map file (TOPMODEL)
r.out.mat	Exports a GRASS raster to a binary MAT-File.
r.out.mpeg	Raster File Series to MPEG Conversion.
r.out.png	Export GRASS raster as non-georeferenced PNG image.
r.out.pov	Converts a raster map layer into a height-field file for POV-Ray.
r.out.ppm3	Converts 3 GRASS raster layers (R,G,B) to a PPM image file at the pixel resolution of the CURRENTLY DEFINED REGION.
r.out.ppm	Converts a GRASS raster map to a PPM image file at the pixel resolution of the currently defined region.
r.out.tiff	Exports a GRASS raster map to a 8/24bit TIFF image file at the pixel resolution of the currently defined region.
r.out.vrml	Export a raster map to the Virtual Reality Modeling Language (VRML)
r.out.vtk	Converts raster maps into the VTK-Ascii format
r.out.xyz	Export a raster map to a text file as x,y,z values based on cell centers.
r.pack	Packs up a raster map and support files for copying.
r.param.scale	Extracts terrain parameters from a DEM.
r.patch	Creates a composite raster map layer by using known category values from one (or more) map layer(s) to fill in areas of "no data" in another map layer.
r.plane	Creates raster plane map given dip (inclination), aspect (azimuth) and one point.
r.profile	Outputs the raster map layer values lying on user-defined line(s).
r.proj	Re-projects a raster map from one location to the current location.

r.quant	Produces the quantization file for a floating-point map.
r.quantile	Compute quantiles using two passes.
r.random.cells	Generates random cell values with spatial dependence.
r.random	Creates a raster map layer and vector point map containing randomly located points.
r.random.surface	Generates random surface(s) with spatial dependence.
r.reclass.area	Reclasses a raster map greater or less than user specified area size (in hectares).
r.reclass	Creates a new map layer whose category values are based upon a reclassification of the categories in an existing raster map layer.
r.recode	Recodes categorical raster maps.
r.region	Sets the boundary definitions for a raster map.
r.regression.line	Calculates linear regression from two raster maps: $y = a + b \cdot x$.
r.report	Reports statistics for raster map layers.
r.resamp.interp	Resamples raster map layers to a finer grid using interpolation.
r.resample	GRASS raster map layer data resampling capability.
r.resamp.rst	Reinterpolates and optionally computes topographic analysis from input raster map to a new raster map (possibly with different resolution) using regularized spline with tension and smoothing.
r.resamp.stats	Resamples raster map layers to a coarser grid using aggregation.
r.rescale.eq	Rescales histogram equalized the range of category values in a raster map layer.
r.rescale	Rescales the range of category values in a raster map layer.
r.ros	Generates three, or four raster map layers showing 1) the base (perpendicular) rate of spread (ROS), 2) the maximum (forward) ROS, 3) the direction of the maximum ROS, and optionally 4) the maximum potential spotting distance.
r.series	Makes each output cell value a function of the values assigned to the corresponding cells in the input raster map layers.
r.shaded.relief	Creates shaded relief map from an elevation map (DEM).
r.sim.sediment	Sediment transport and erosion/deposition simulation using path sampling method (SIMWE).
r.sim.water	Overland flow hydrologic simulation using path sampling method (SIMWE).
r.slope.aspect	Generates raster maps of slope, aspect, curvatures and partial derivatives from a elevation raster map.
r.spread	Simulates elliptically anisotropic spread on a graphics window and generates a raster map of the cumulative time of spread, given raster maps containing the rates of spread (ROS), the ROS directions and the spread origins.
r.spreadpath	Recursively traces the least cost path backwards to cells from which the cumulative cost was determined.
r.statistics	Calculates category or object oriented statistics.
r.stats	Generates area statistics for raster map layers.
r.sum	Sums up the raster cell values.

r.sun	Solar irradiance and irradiation model.
r.sunmask	Calculates cast shadow areas from sun position and elevation raster map.
r.support	Allows creation and/or modification of raster map layer support files.
r.support.stats	Update raster map statistics
r.surf.area	Surface area estimation for rasters.
r.surf.contour	Surface generation program from rasterized contours.
r.surf.fractal	Creates a fractal surface of a given fractal dimension.
r.surf.gauss	GRASS module to produce a raster map layer of gaussian deviates whose mean and standard deviation can be expressed by the user. It uses a gaussian random number generator.
r.surf.idw2	Surface generation program.
r.surf.idw	Surface interpolation utility for raster map.
r.surf.random	Produces a raster map of uniform random deviates whose range can be expressed by the user.
r.terraflow	Flow computation for massive grids (float version).
r.texture	Generate images with textural features from a raster map.
r.thin	Thins non-zero cells that denote linear features in a raster map.
r.tileset	Produces tilings of the source projection for use in the destination region and projection.
r.timestamp	Modifies a timestamp for a raster map.
r.topidx	Creates topographic index map from elevation raster map.
r.topmodel	Simulates TOPMODEL which is a physically based hydrologic model.
r.to.rast3elev	Creates a 3D volume map based on 2D elevation and value raster maps.
r.to.rast3	Converts 2D raster map slices to one 3D raster volume map.
r.to.vect	Converts a raster map into a vector map layer.
r.transect	Outputs raster map layer values lying along user defined transect line(s).
r.univar	Calculates univariate statistics from the non-null cells of a raster map.
r.univar.sh	calculates univariate statistics from a GRASS raster map
r.unpack	Unpacks a raster map packed with r.pack.
r.volume	Calculates the volume of data "clumps", and (optionally) produces a GRASS vector points map containing the calculated centroids of these clumps.
r.walk	Outputs a raster map layer showing the anisotropic cumulative cost of moving between different geographic locations on an input elevation raster map layer whose cell category values represent elevation combined with an input raster map layer whose cell values represent friction cost.
r.water.outlet	Watershed basin creation program.
r.watershed	Watershed basin analysis program.
r.what.color	Queries colors for a raster map layer.
r.what	Queries raster map layers on their category values and category labels.

comandos r3.* (*raster 3D*)

r3.cross.rast	Creates cross section 2D raster map from 3D raster map based on 2D elevation map.
---------------	---

r3.gwflow	Calculates numerically transient, confined groundwater flow in three dimensions.
r3.in.ascii	Converts a 3D ASCII raster text file into a (binary) 3D raster map layer.
r3.info	Outputs basic information about a user-specified 3D raster map layer.
r3.in.v5d	Imports 3-dimensional Vis5D files (i.e. the V5D file with 1 variable and 1 time step).
r3.mapcalc	3D raster map calculator.
r3.mapcalculator	Calculates new grid3D volume from r3.mapcalc expression.
r3.mask	Establishes the current working 3D raster mask.
r3.mkdspf	Creates a display file from an existing grid3 file according to specified threshold levels.
r3.null	Explicitly create the 3D NULL-value bitmap file.
r3.out.ascii	Converts a 3D raster map layer into an ASCII text file.
r3.out.v5d	Exports GRASS 3D raster map to 3-dimensional Vis5D file.
r3.out.vtk	Converts 3D raster maps into the VTK-ASCII format.
r3.stats	Generates volume statistics for 3D raster maps.
r3.timestamp	Print/add/remove a timestamp for a 3D raster map
r3.to.rast	Converts 3D raster maps to 2D raster maps
r3.univar	Calculates univariate statistics from the non-null 3d cells of a raster3d map.
comandos v.* (<i>vector</i>)	
v.buffer	Creates a buffer around features of given type (areas must contain centroid).
v.build.all	Rebuilds topology on all vector maps in the current mapset.
v.build	Creates topology for GRASS vector map.
v.build.polylines	Builds polylines from lines or boundaries.
v.category	Attach, delete or report vector categories to map geometry.
v.centroids	Adds missing centroids to closed boundaries.
v.class	Classifies attribute data, e.g. for thematic mapping
v.clean	Toolset for cleaning topology of vector map.
v.colors	Set color rules for features in a vector using a numeric attribute column.
v.convert.all	Converts all older versions of GRASS vector maps in current mapset to current format.
v.convert	Imports older versions of GRASS vector maps.
v.db.addcol	Adds one or more columns to the attribute table connected to a given vector map.
v.db.addtable	Creates and connects a new attribute table to a given layer of an existing vector map.
v.db.connect	Prints/sets DB connection for a vector map to attribute table.
v.db.dropcol	Drops a column from the attribute table connected to a given vector map.
v.db.droptable	Removes existing attribute table of a vector map.
v.db.join	Allows to join a table to a vector map table.
v.db.reconnect.all	Reconnects vectors to a new database.

v.db.renamecol	Renames a column in the attribute table connected to a given vector map.
v.db.select	Prints vector map attributes.
v.db.univar	Calculates univariate statistics on selected table column for a GRASS vector map.
v.db.update	Allows to update a column in the attribute table connected to a vector map.
v.delaunay	Creates a Delaunay triangulation from an input vector map containing points or centroids.
v.digit	Interactive editing and digitization of vector maps.
v.dissolve	Dissolves boundaries between adjacent areas sharing a common category number or attribute.
v.distance	Finds the nearest element in vector map 'to' for elements in vector map 'from'.
v.drape	Converts vector map to 3D by sampling of elevation raster map.
v.edit	Edits a vector map, allows adding, deleting and modifying selected vector features.
v.external	Creates a new vector as a read-only link to OGR layer.
v.extract	Selects vector objects from an existing vector map and creates a new map containing only the selected objects.
v.extrude	Extrudes flat vector object to 3D with defined height.
v.generalize	Vector based generalization.
v.hull	Produces a convex hull for a given vector map.
v.in.asci	Creates a vector map from ASCII points file or ASCII vector file.
v.in.db	Creates new vector (points) map from database table containing coordinates.
v.in.dxf	Converts files in DXF format to GRASS vector map format.
v.in.e00	Import E00 file into a vector map.
v.info	Outputs basic information about a user-specified vector map.
v.in.garmin	Download waypoints, routes, and tracks from a Garmin GPS receiver into a vector map.
v.in.geonames	Imports geonames.org country files into a GRASS vector points map.
v.in.gns	Imports US-NGA GEOnet Names Server (GNS) country files into a GRASS vector points map.
v.in.gpsbabel	Import waypoints, routes, and tracks from a GPS receiver or GPS download file into a vector map.
v.in.lines	Import ASCII x,y[,z] coordinates as a series of lines.
v.in.mapgen	Imports Mapgen or Matlab-ASCII vector maps into GRASS.
v.in.ogr	Convert OGR vector layers to GRASS vector map.
v.in.region	Creates a vector polygon from the current region extent.
v.in.sites.all	Converts all old GRASS < Ver5.7 sites maps in current mapset to vector maps.
v.in.sites	Converts a GRASS site_lists file into a vector map.
v.in.wfs	Import GetFeature from WFS
v.kcv	Randomly partition points into test/train sets.

v.kernel	Generates a raster density map from vector point data using a moving kernel or optionally generates a vector density map on a vector network.
v.label	Creates point labels for a vector map from attached attributes.
v.label.sa	Create optimally placed labels for vector map(s)
v.lidar.correction	Correction of the v.lidar.growing output. It is the last of the three algorithms for LIDAR filtering.
v.lidar.edgedetection	Detects the object's edges from a LIDAR data set.
v.lidar.growing	Building contour determination and Region Growing algorithm for determining the building inside
v.lrs.create	Create Linear Reference System
v.lrs.label	Create stationing from input lines, and linear reference system
v.lrs.segment	Creates points/segments from input lines, linear reference system and positions read from stdin or a file.
v.lrs.where	Finds line id and real km+offset for given points in vector map using linear reference system.
v.mkgrid	Creates a GRASS vector map of a user-defined grid.
v.neighbors	Makes each cell value a function of the attribute values assigned to the vector points or centroids around it, and stores new cell values in an output raster map layer.
v.net.alloc	Allocate subnets for nearest centres (direction from centre).
v.net.allpairs	Computes the shortest path between all pairs of nodes in the network.
v.net.bridge	Computes bridges and articulation points in the network.
v.net.centralty	Computes degree, centrality, betweenness, closeness and eigenvector centrality measures in the network.
v.net.components	Computes strongly and weakly connected components in the network.
v.net.connectivity	Computes vertex connectivity between two sets of nodes in the network.
v.net.distance	Computes shortest distance via the network between the given sets of features.
v.net.flow	Computes the maximum flow between two sets of nodes in the network.
v.net	Performs network maintenance.
v.net.iso	Splits net by cost isolines.
v.net.path	Finds shortest path on vector network.
v.net.salesman	Creates a cycle connecting given nodes (Traveling salesman problem).
v.net.spanningtree	Computes minimum spanning tree for the network.
v.net.steiner	Create Steiner tree for the network and given terminals
v.net.timetable	Finds shortest path using timetables.
v.net.visibility	Visibility graph construction.
v.normal	Tests for normality for points.
v.out.ascii	Converts a GRASS binary vector map to a GRASS ASCII vector map.
v.out.dxf	Exports GRASS vector map layers to DXF file format.
v.out.gpsbabel	Exports a vector map to a GPS receiver or file format supported by GpsBabel.

v.outlier	Removes outliers from vector point data.
v.out.ogr	Converts GRASS vector map to one of the supported OGR vector formats.
v.out.pov	Converts to POV-Ray format, GRASS x,y,z -> POV-Ray x,z,y
v.out.svg	Exports a GRASS vector map to SVG.
v.out.vtk	Converts a GRASS binary vector map to VTK ASCII output.
v.overlay	Overlays two vector maps.
v.parallel	Creates parallel line to input vector lines.
v.patch	Create a new vector map layer by combining other vector map layers.
v.perturb	Random location perturbations of GRASS vector points
v.proj	Re-projects a vector map from one location to the current location.
v.qcount	Indices for quadrat counts of sites lists.
v.random	Randomly generate a 2D/3D vector points map.
v.rast.stats	Calculates univariate statistics from a raster map based on vector polygons and uploads statistics to new attribute columns.
v.reclass	Changes vector category values for an existing vector map according to results of SQL queries or a value in attribute table column.
v.report	Reports geometry statistics for vectors.
v.sample	Samples a raster map at vector point locations.
v.segment	Creates points/segments from input vector lines and positions.
v.select	Selects features from vector map (A) by features from other vector map (B).
v.split	Split lines to shorter segments.
v.support	Updates vector map metadata.
v.surf.bspline	Bicubic or bilinear spline interpolation with Tykhonov regularization.
v.surf.idw	Surface interpolation from vector point data by Inverse Distance Squared Weighting.
v.surf.rst	Spatial approximation and topographic analysis from given point or isoline data in vector format to floating point raster format using regularized spline with tension.
v.to.3d	Performs transformation of 2D vector features to 3D.
v.to.db	Populates database values from vector features.
v.to.points	Create points along input lines in new vector with 2 layers.
v.to.rast3	Converts a binary GRASS vector map (only points) layer into a 3D GRASS raster map layer.
v.to.rast	Converts (rasterize) a vector map into a raster map.
v.transform	Performs an affine transformation (shift, scale and rotate, or GPCs) on vector map.
v.type	Change the type of geometry elements.
v.univar	Calculates univariate statistics for attribute. Variance and standard deviation is calculated only for points if specified.

v.univar.sh	Calculates univariate statistics on selected table column for a GRASS vector map.
v.vol.rst	Interpolates point data to a 3D raster map using regularized spline with tension (RST) algorithm.
v.voronoi	Creates a Voronoi diagram from an input vector map containing points or centroids.
v.what	Queries a vector map layer at given locations.
v.what.rast	Uploads raster values at positions of vector points to the table.
v.what.vect	Uploads vector values at positions of vector points to the table.

16. Referências Bibliográficas

- Bamler, R. & Hartl, P., 1998. Synthetic aperture radar interferometry. *Inverse Problems*, 14:R1–R54.
- Becker, J. J. & Sandwell, D. T., 2007. SRTM30_PLUS: Data fusion of SRTM land topography with measured and estimated seafloor topography (Version 3.0). http://topex.ucsd.edu/WWW_html/srtm30_plus.html, [accessed 09/04/2008].
- Dassau, O., Holl, S., Neteler, M., & Redslob, M., 2005. *An introduction to the practical use of the Free Geographical Information System GRASS 6.0*. GDF Hannover bR.
- Evans, I. S., 1980. An integrated system of terrain analysis and slope mapping. *Zeitschrift für Geomorphologie*, Suppl.-Bd. 36:274–295.
- Farr, T. G. & Kobrick, M., 2000. Shuttle Radar Topography Mission produces a wealth of data. *EOS (Transactions, American Geophysical Union)*, 81:583–585.
- Farr, T. G., Rosen, P. A., Caro, E., Crippen, R., Duren, R., Hensley, S., Kobrick, M., Paller, M., Rodriguez, E., Roth, L., Seal, D., Shaffer, S., Shimada, J., Umland, J., Werner, M., Oskin, M., Burbank, D., & Alsdorf, D., 2007. The Shuttle Radar Topography Mission. *Review of Geophysics*, 45:RG2004.
- Florinsky, I. V., 1998. Accuracy of local topographic variables derived from digital elevation models. *International Journal of Geographical Information Science*, 12:47–61.
- Florinsky, I. V., Eilers, R. G., Manning, G., & Fuller, L. G., 2002. Prediction of soil properties by digital terrain modelling. *Environmental Modelling & Software*, 17:295–311.
- Grohmann, C. H., 2008. Introdução ao geoprocessamento e à análise digital de terreno com software livre. Technical report, Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo.
- Hofierka, J., Mitasova, H., Parajka, J., & Mitas, L., 2002. Multivariate interpolation of precipitation using Regularized Spline with Tension. *Transactions in GIS*, 6:135–150.
- Horn, B. K. P., 1981. Hill Shading and the Reflectance Map. *Proceedings of the IEEE*, 69:14–47.
- IBGE, 1998. *Noções básicas de Cartografia*. Diretoria de Geociências. Departamento de Cartografia.
- Jakobsson, M., Cherkis, N. Z., Woodward, J., Macnab, R., & Coakley, B., 2000. New grid of Arctic bathymetry aids scientists and mapmakers. *EOS (Transactions, American Geophysical Union)*, 81:89–96.
- Lillesand, T. M. & Kiefer, R. W., 1987. *Remote sensing and image interpretation*. John Wiley & Sons (2nd ed). New York.
- Miranda, E. E., 2005. *Brasil em Relevo*. Embrapa Monitoramento por Satélite, Campinas. Documento eletrônico. <http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br>.
- Mitasova, H. & Hofierka, J., 1993. Interpolation by regularized spline with tension:II. Application to terrain modeling and surface geometry analysis. *Mathematical Geology*, 25:657–669.
- Mitasova, H. & Mitas, L., 1993. Interpolation by regularized spline with tension:I Theory and implementation. *Mathematical Geology*, 25:641–655.
- Nanni, A. S., Descovi Filho, L., Virtuoso, M. A., Montenegro, D., Willrich, G., Machado, P. H., Sperb, R., Dantas, G. S., & Calanzans, Y., 2012. *Quantum GIS - Guia do Usuário, Versão 1.7.4 'Wroclaw'*.

- Neteler, M. & Mitasova, H., 2008. *Open Source GIS : A GRASS GIS Approach, Third Edition (The International Series in Engineering and Computer Science)*, volume 773. Springer, New York.
- Poppe, L. J., Williams, S. J., & Paskevich, V. F., 2005. USGS east-coast sediment analysis: procedures, database, and GIS data. *US Geological Survey Open-File Report*, 1001:00–358.
- Rabus, B., Eineder, M., Roth, R., & Bamler, R., 2003. The Shuttle Radar Topography Mission—a new class of digital elevation models acquired by spaceborne radar. *ISPRS Journal of Photogrammetry & Remote Sensing*, 57:241–262.
- Rodriguez, E., Morris, C. H., & Belz, J. E., 2006. A global assessment of the SRTM performance. *Photogrammetric Engineering and Remote Sensing*, 72:249–260.
- Ruhe, R. V., 1975. *Geomorphology*. Houghton Mifflin, Boston.
- Shapiro, M. & Westervelt, J., 1991. *r.mapcalc: An Algebra for GIS and Image Processing*. Technical report, U.S. Army Construction Engineering Research Laboratory.
- Shary, P. A., Sharaya, L. S., & Mitusov, A. V., 2002. Fundamental quantitative methods of land surface analysis. *Geoderma*, 107:1–32.
- Smith, W. H. F. & Sandwell, D. T., 1997. Global seafloor topography from satellite altimetry and ship depth soundings. *Science*, 277:1957–1962.
- Smith, W. H. F. & Wessel, P., 1990. Gridding with continuous curvatures splines in tension. *Geophysics*, 55:293–305.
- Steiner, S. S., 2007. Aquisição e processamento de dados morfométricos derivados do modelo digital de elevação SRTM. Master's thesis, Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo.
- van Zyl, J. J., 2001. The Shuttle Radar Topography Mission (SRTM): a breakthrough in remote sensing of topography. *Acta Astronautica*, 48:559–565.
- Wood, J., 1996. *The Geomorphological characterization of Digital Elevation Models*. PhD thesis, University of Leicester, U. K. , Department of Geography, PhD Thesis.
- Zebker, H. A. & Goldstein, R. M., 1986. Topographic mapping from interferometric synthetic aperture radar observations. *Journal of Geophysical Research*, 91:4993–4999.
- Zevenbergen, L. W. & Thorne, C. R., 1987. Quantitative analysis of land surface topography. *Earth Surface Processes and Landforms*, 12:47–56.

17. Definição de Software Livre

Nós mantemos esta definição do Software Livre para mostrar claramente o que deve ser verdadeiro à respeito de um dado programa de software para que ele seja considerado software livre.

“Software Livre” é uma questão de liberdade, não de preço. Para entender o conceito, você deve pensar em “liberdade de expressão”, não em “cerveja grátis”.

“Software livre” se refere à liberdade dos usuários executarem, copiarem, distribuírem, estudarem, modificarem e aperfeiçoarem o software. Mais precisamente, ele se refere a quatro tipos de liberdade, para os usuários do software:

- A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito (liberdade n° 0)
- A liberdade de estudar como o programa funciona, e adaptá-lo para as suas necessidades (liberdade n° 1). Acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade.
- A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao seu próximo (liberdade n° 2).
- A liberdade de aperfeiçoar o programa, e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie (liberdade n° 3). Acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade.

Um programa é software livre se os usuários tem todas essas liberdades. Portanto, você deve ser livre para redistribuir cópias, seja com ou sem modificações, seja de graça ou cobrando uma taxa pela distribuição, para qualquer um em qualquer lugar. Ser livre para fazer essas coisas significa (entre outras coisas) que você não tem que pedir ou pagar pela permissão.

Você deve também ter a liberdade de fazer modificações e usá-las privativamente no seu trabalho ou lazer, sem nem mesmo mencionar que elas existem. Se você publicar as modificações, você não deve ser obrigado a avisar a ninguém em particular, ou de nenhum modo em especial.

A liberdade de utilizar um programa significa a liberdade para qualquer tipo de pessoa física ou jurídica utilizar o software em qualquer tipo de sistema computacional, para qualquer tipo de trabalho ou atividade, sem que seja necessário comunicar ao desenvolvedor ou a qualquer outra entidade em especial.

A liberdade de redistribuir cópias deve incluir formas binárias ou executáveis do programa, assim como o código-fonte, tanto para as versões originais quanto para as modificadas. Está ok se não for possível produzir uma forma binária ou executável (pois algumas linguagens de programação não suportam este recurso), mas deve ser concedida a liberdade de redistribuir essas formas caso seja desenvolvido um meio de criá-las.

De modo que a liberdade de fazer modificações, e de publicar versões aperfeiçoadas, tenha algum significado, deve-se ter acesso ao código-fonte do programa. Portanto, acesso ao código-fonte é uma condição necessária ao software livre.

Para que essas liberdades sejam reais, elas tem que ser irrevogáveis desde que você não faça nada errado; caso o desenvolvedor do software tenha o poder de revogar a licença, mesmo que você não tenha dado motivo, o software não é livre.

Entretanto, certos tipos de regras sobre a maneira de distribuir software livre são aceitáveis, quando elas não entram em conflito com as liberdades principais. Por exemplo, copyleft (apresentado de forma bem

simples) é a regra de que, quando redistribuindo um programa, você não pode adicionar restrições para negar para outras pessoas as liberdades principais. Esta regra não entra em conflito com as liberdades; na verdade, ela as protege.

Portanto, você pode ter pago para receber cópias do software GNU, ou você pode ter obtido cópias sem nenhum custo. Mas independente de como você obteve a sua cópia, você sempre tem a liberdade de copiar e modificar o software, ou mesmo de vender cópias.

“Software Livre” não significa “não-comercial”. Um programa livre deve estar disponível para uso comercial, desenvolvimento comercial, e distribuição comercial. O desenvolvimento comercial de software livre não é incomum; tais softwares livres comerciais são muito importantes.

Regras sobre como empacotar uma versão modificada são aceitáveis, se elas não acabam bloqueando a sua liberdade de liberar versões modificadas. Regras como “se você tornou o programa disponível deste modo, você também tem que torná-lo disponível deste outro modo” também podem ser aceitas, da mesma forma. (Note que tal regra ainda deixa para você a escolha de tornar o programa disponível ou não.) Também é aceitável uma licença que exija que, caso você tenha distribuído uma versão modificada e um desenvolvedor anterior peça por uma cópia dele, você deva enviar uma.

No projeto GNU, nós usamos “copyleft”³⁵ para proteger estas liberdades legalmente para todos. Mas também existe software livre que não é copyleft. Nós acreditamos que hajam razões importantes pelas quais é melhor usar³⁶ o copyleft, mas se o seu programa é free-software mas não é copyleft, nós ainda podemos utilizá-lo.

Veja Categorias de Software Livre³⁷ para uma descrição de como “software livre”, “software copyleft” e outras categoria se relacionam umas com as outras.

Às vezes regras de controle de exportação e sanções de comércio podem limitar a sua liberdade de distribuir cópias de programas internacionalmente. Desenvolvedores de software não tem o poder para eliminar ou sobrepor estas restrições, mas o que eles podem e devem fazer é se recusar a impô-las como condições para o uso dos seus programas. Deste modo, as restrições não afetam as atividades e as pessoas fora da jurisdição destes governos.

Quando falando sobre o software livre, é melhor evitar o uso de termos como “dado” ou “de graça”, porque estes termos implicam que a questão é de preço, não de liberdade. Alguns temos comuns como “pirataria” englobam opiniões que nós esperamos você não irá endossar. Veja frases e palavras confusas³⁸ que é melhor evitar para uma discussão desses termos. Nós também temos uma lista de traduções³⁹ do termo “software livre” para várias línguas.

Finalmente, note que critérios como os estabelecidos nesta definição do software livre requerem cuidadosa deliberação quanto à sua interpretação. Para decidir se uma licença se qualifica como de software livre, nós a julgamos baseados nestes critérios para determinar se ela se segue o nosso espírito assim como as palavras exatas. Se uma licença inclui restrições impensadas, nós a rejeitamos, mesmo que nós não tenhamos antecipado a questão nestes critérios. Às vezes um requerimento de alguma licença levanta uma questão

³⁵<http://www.gnu.org/copyleft/copyleft.pt.html>

³⁶<http://www.gnu.org/philosophy/pragmatic.html>

³⁷<http://www.gnu.org/philosophy/categories.html>

³⁸<http://www.gnu.org/philosophy/words-to-avoid.pt.html>

³⁹<http://www.gnu.org/philosophy/fs-translations.html>

que requer excessiva deliberação, incluindo discussões com advogados, antes que nós possamos decidir se o requerimento é aceitável. Quando nós chegamos a uma conclusão sobre uma nova questão, nós frequentemente atualizamos estes critérios para tornar mais fácil determinar porque certas licenças se qualificam ou não.

Se você está interessado em saber se uma licença em especial se qualifica como uma licença de software livre, veja a nossa lista de licenças⁴⁰. Se a licença com a qual você está preocupado não está listada, você pode nos questionar enviando e-mail para licensing@gnu.org.

Outro grupo iniciou o uso do termo software aberto⁴¹ para significar algo próximo (mas não idêntico) a “software livre”. Nós preferimos o termo “software livre” porque, uma vez que você tenha aprendido que ele se refere à liberdade e não ao preço, você se preocupará com a questão da liberdade.

Por favor envie dúvidas ou questões sobre FSF e/ou GNU para gnu@gnu.org.

Copyright ©1996, 1997, 1998, 1999, 2000 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

A cópia fiel e a distribuição deste artigo completo é permitida em qualquer meio, desde que esta nota seja preservada.

Atualizado: 2006/05/20 09:22:22 Author: hicham

Traduzido por: Fernando Lozano fernando@lozano.eti.br

⁴⁰<http://www.gnu.org/licenses/license-list.html>

⁴¹<http://www.gnu.org/philosophy/free-software-for-freedom.html>

18. GNU Free Documentation License

Esta é uma tradução não oficial da Licença de Documentação Livre GNU em Português do Brasil. Ela não é publicada pela Free Software Foundation, e não se aplica legalmente à distribuição de documentos que usem a GNU LDL — apenas o texto original em Inglês da GNU FDL se aplica. Contudo, esperamos que esta tradução ajude os falantes desta língua a entender melhor a GNU GFL.

This is an unofficial translation of the GNU Free Documentation License into Brazilian Portuguese. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for documentation that uses the GNU FDL — only the original English text of the GNU FDL does that. However, we hope that this translation will help Brazilian Portuguese speakers understand the GNU FDL better.

NOTA DO TRADUTOR

Tradução: Norton T. Roman (norton@ic.unicamp.br)

Revisão: João S. O. Bueno Calligaris (gwidion@mpc.com.br)

Última Atualização: 01 de Maio de 2005.

Cópias exatas e distribuição deste documento são permitidas em qualquer meio desde que a nota de direitos autorais (copyright) e esta nota sejam preservadas.

Licença de Documentação Livre GNU

Versão 1.2, Novembro de 2002

Copyright © 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA. É permitido a qualquer um copiar e distribuir cópias exatas deste documento de licença, embora não seja permitido alterá-lo.

0. PREÂMBULO

O propósito desta Licença é fazer com que um manual, livro-texto, ou outro documento funcional e útil seja livre, garantindo a todos a liberdade efetiva de copiá-lo e redistribuí-lo, com ou sem modificações, tanto comercialmente como não comercialmente. Em segundo lugar, esta Licença fornece ao autor e ao editor um meio de obter crédito pelo seu trabalho, não sendo, ao mesmo tempo, considerados responsáveis por modificações feitas por outros.

Esta licença é um tipo de “esquerdo de cópia” (copyleft), o que significa que trabalhos derivados do documentos devem, por sua vez, ser livres no mesmo sentido. Ela complementa a Licença Pública Geral GNU, a qual é uma licença de esquerdo de cópia criada para programas livres.

Criamos esta Licença para que seja usada em manuais para programas livres, porque programas livres precisam de documentação livre: um programa livre deveria vir com manuais que ofereçam as mesmas liberdades que o programa oferece. Mas esta Licença não está limitada a manuais de programas de computador; ela pode ser usada para qualquer trabalho de texto, independentemente do assunto ou se é publicado como um livro impresso. Nós recomendamos esta Licença principalmente para trabalhos cujo propósito é instrução ou referência.

1. APLICABILIDADE E DEFINIÇÕES

Esta licença se aplica a qualquer manual ou outro trabalho, em qualquer meio, que contenha uma nota introduzida pelo detentor dos direitos autorais dizendo que o documento pode ser distribuído sob os termos desta. Tal nota garante uma licença mundial, livre de royalties, de duração ilimitada, para usar este trabalho sob as condições aqui colocadas. O “Documento”, abaixo, se refere a qualquer tal manual ou trabalho. Qualquer membro do público é um licenciado, e será tratado por “você”. Você aceita a licença se copiar, modificar ou distribuir o trabalho de um modo que necessite de permissão de acordo com a lei de direitos autorais.

Uma “Versão Modificada” do Documento se refere a qualquer trabalho contendo o Documento ou uma parte deste, quer seja copiado sem modificações, quer com modificações e/ou traduzido para outra língua.

Uma “Seção Secundária” é um apêndice com nome ou uma seção inicial do Documento que trata exclusivamente da relação dos editores ou autores do Documento com seu assunto geral (ou temas relacionados) e não contém nada que possa estar diretamente dentro do assunto geral. Assim, se o Documento é em parte um livro-texto de matemática, uma Seção Secundária não pode explicar nada de matemática. Tal relação pode ser uma conexão histórica com o assunto ou com temas relacionados, ou tratar de questões legais, comerciais, filosóficas, éticas ou políticas com relação a eles.

“Seções Invariantes” são certas Seções Secundárias cujos títulos são designados como sendo de Seções invariantes na nota que afirma que o Documento é publicado sob esta Licença. Se uma seção não se encaixa na definição acima de Secundária, então não se permite que seja designada como Invariante. O Documento pode não conter nenhuma Seção Invariante. Se o documento não identificar quaisquer Seções Invariantes, então não há nenhuma.

“Textos de Capa” são certas passagens de texto que são listada como Textos de Capa Frontal ou Texto de Quarta Capa, na nota que afirma que o Documento é publicado sob esta Licença. Um Texto de Capa Frontal pode ter no máximo 5 palavras, e um Texto de Quarta Capa pode ter no máximo 25 palavras.

Uma cópia “Transparente” do Documento significa uma cópia que pode ser lida pelo computador, representada em um formato cuja especificação esteja disponível ao público geral, que seja apropriada para a imediata revisão do documento usando-se editores de texto genéricos ou (para imagens compostas de pixels) programas

gráficos genéricos ou (para desenhos) algum editor de desenhos amplamente disponível, e que seja apropriado para inclusão em formatadores de texto ou para tradução automática para uma variedade de formatos apropriados para inclusão em formatadores de texto. Uma cópia feita em outro formato de arquivo Transparente cuja marcação, ou ausência desta, foi manipulada para impedir ou desencorajar modificação subsequente pelos leitores não é Transparente. Um formato de imagem não é Transparente se usado em lugar de qualquer quantidade substancial de texto. Uma cópia que não é “Transparente” é chamada “Opaca”.

Exemplos de formatos apropriados para cópias Transparentes incluem ASCII puro sem marcação, formato de entrada Texinfo, LaTeX, SGML ou XML usando um DTD publicamente disponível, e HTML padrão simples, PostScript ou PDF projetados para modificação por humanos. Exemplos de formatos de imagem transparentes incluem PNG, XCF e JPG. Formatos Opacos incluem formatos proprietários que podem ser lidos e editados somente por processadores de texto proprietários, SGML ou XML para os quais o DTD e/ou ferramentas de processamento não são largamente disponibilizadas, e HTML, Postscript ou PDF gerados automaticamente com propósito apenas de saída por alguns processadores de texto.

“Página de Título” significa, para um livro impresso, a própria página do título, além das páginas subsequentes necessárias para conter, de forma legível, o material que esta Licença requer que apareça na página do título. Para trabalhos em formatos que não têm uma página de título assim, “Página de Título” significa o texto próximo à ocorrência mais proeminente do título do trabalho, precedendo o início do corpo do texto.

Uma seção “Intitulada XYZ” significa uma sub-unidade com nome do Documento cujo título ou é precisamente XYZ ou contém XYZ em parênteses seguindo o texto que traduz XYZ em outra língua. (Aqui XYZ representa o nome de uma seção específica mencionado acima, tal como “Agradecimentos”, “Dedicatória”, “Apoio”, ou “Histórico”.) “Preservar o Título” de uma seção assim quando você modifica o Documento significa que ela continua sendo uma seção “Intitulada XYZ” de acordo com esta definição.

O Documento pode incluir Notas de Garantia em seguida à nota que afirma que esta Licença se aplica ao Documento. Estas Notas de Garantia são tidas como inclusas por referência nesta Licença, mas somente com relação às notas de garantia: qualquer outra implicação que estas Notas de Garantia possam ter é anulada e não tem efeito algum no conteúdo desta Licença.

2. CÓPIAS LITERAIS

Você pode copiar e distribuir o Documento em qualquer meio, comercialmente ou não-comercialmente, desde que esta licença, as notas de direitos autorais (copyright), e a nota de licença afirmando que esta Licença se aplica ao Documento sejam reproduzidas em todas as cópias, e que você não inclua outras condições, quaisquer que sejam, às condições desta Licença. Você não pode usar de medidas técnicas para obstruir ou controlar a leitura ou cópia futura das cópias que você fizer ou distribuir. Contudo, você pode aceitar compensação em troca das cópias. Se você distribuir um número suficientemente grande de cópias, você deve também respeitar as condições na seção 3.

Você pode também emprestar cópias, sob as mesmas condições acima mencionadas, e você também as pode mostrar publicamente.

3. COPIANDO EM QUANTIDADE

Se você publicar cópias impressas (ou cópias em um meio que normalmente tem capas impressas) do documento, em número maior que 100, e a nota de licença do Documento requer Textos de Capa, você deve encadernar as cópias em capas que carreguem, de forma clara e legível, todos estes Textos de Capa: Textos de Capa Frontal na capa frontal, e Textos de Quarta Capa na quarta capa. Ambas as capas devem também identificar, de forma clara e legível, você como o editor das cópias. A capa frontal deve apresentar o título completo com todas as palavras deste igualmente proeminentes e visíveis. Você pode adicionar outro material nas capas. Cópias com mudanças limitadas às capas, desde que preservando o título do Documento e satisfazendo estas condições, podem ser tratadas como cópias literais em outros aspectos.

Se os textos necessários a qualquer uma das capas são demasiado volumosos para serem incluídos de forma legível, você deve colocar os primeiros listados (quantos couberem razoavelmente) na própria capa, e continuar o resto nas páginas adjacentes.

Se você publicar ou distribuir cópias Opacas do Documento em número maior que 100, você deve ou incluir uma cópia Transparente legível por computador juntamente com cada cópia Opaca, ou dizer em, ou juntamente com, cada cópia Opaca um endereço de rede a partir do qual o público geral possa acessar e obter, usando protocolos de rede públicos padrão, uma cópia Transparente completa do Documento, livre de material adicionado. Se você decidir pela segunda opção, você deve seguir passos razoavelmente prudentes, quando começar a distribuir as cópias Opacas em quantidade, para garantir que esta cópia transparente permanecerá acessível no local indicado por pelo menos um ano após a última vez que você distribuir uma cópia Opaca (diretamente ou através de seus agentes ou distribuidor) desta edição ao público.

É solicitado, mas não exigido, que você contate os autores do Documento muito antes de redistribuir qualquer número grande de cópias, para dar a eles uma chance de lhe fornecer uma versão atualizada do Documento.

4. MODIFICAÇÕES

Você pode copiar e distribuir uma Versão Modificada do Documento sob as condições das seções 2 e 3 acima, desde que você forneça a Versão Modificada estritamente sob esta Licença, com a Versão Modificada no papel de Documento, permitindo assim a distribuição e modificação da Versão Modificada a quem quer que possua uma cópia desta. Além disso, você deve executar os seguintes procedimentos na Versão Modificada:

A. Use na Página de Título (e nas capas, se alguma) um título distinto do título do Documento, e dos de versões anteriores (os quais devem, se houver algum, ser listados na seção “Histórico” do Documento). Você pode usar o mesmo título que uma versão prévia se o editor original daquela versão assim o permitir.

B. Liste na Página de Título, como autores, uma ou mais pessoas ou entidades responsáveis pela autoria ou modificações na Versão Modificada, juntamente com pelo menos cinco dos autores principais do Documento (todos seus autores principais, se houver menos que cinco), a menos que estes lhe desobriguem desta exigência.

C. Mencione na Página de Título o nome do editor da Versão Modificada, como seu editor.

D. Preserve todas as notas de direitos autorais (copyright) do Documento.

E. Adicione uma nota apropriada de direitos autorais para suas modificações, adjacente às outras notas de direitos autorais.

F. Inclua, imediatamente após as notas de direitos autorais, uma nota de licença dando ao público permissão para usar a Versão Modificada sob os termos desta Licença, na forma mostrada no Adendo abaixo.

G. Preserve naquela nota de licença a lista completa de Seções Invariantes e Textos de Capa requeridos dados na nota de licença do Documento.

H. Inclua uma cópia inalterada desta Licença.

I. Preserve a seção intitulada “Histórico”, preserve seu título, e adicione a esta um item mencionando pelo menos o título, ano, novos autores, e editor da Versão Modificada conforme incluído na Página de Título. Se não houver uma seção intitulada “Histórico” no Documento, crie uma mencionando o título, ano, autores e editor do Documento como mostrado na Página de Título, em seguida adicione um item descrevendo a Versão Modificada como mencionado na sentença anterior.

J. Preserve o endereço de rede, se algum, dado no Documento para acesso público a uma cópia Transparente deste e, da mesma maneira, os endereços de rede dados no Documento para versões prévias nas quais este se baseia. Estes podem ser colocados na seção “Histórico”. Você pode omitir um endereço de rede para um trabalho que foi publicado pelo menos quatro anos antes do Documento em si, ou se o editor original da versão à qual o endereço se refere der permissão.

K. Para qualquer seção intitulada “Agradecimentos” ou “Dedicatória”, preserve o título da seção, e preserve dentro da seção toda a substância e tom de cada um dos agradecimentos e/ou dedicatórias lá mencionados.

L. Preserve todas as Seções Invariantes do Documento, inalteradas no seu texto e títulos. Números de seção ou o equivalente não são considerados parte dos títulos das seções.

M. Apague qualquer seção intitulada “Apoio”. Tal seção não ser incluída na Versão Modificada.

N. Não modifique o título de qualquer seção a ser intitulada “Apoio” ou que resulte em conflito com título de qualquer Seção Invariante.

O. Preserve quaisquer notas de garantia.

Se a Versão Modificada incluir novas seções iniciais ou apêndices que sejam qualificados como Seções Secundárias, e não contiver material copiado do Documento, você pode, a seu critério, tornar algumas dessas ou todas essas seções em invariantes. Para fazer isso, adicione seus títulos à lista de Seções Invariantes na nota de licença da Versão Modificada. Estes títulos devem ser distintos de quaisquer outros títulos de seções.

Você pode incluir uma seção intitulada “Apoio”, dado que ela contenha nada além de apoio recebido para sua Versão Modificada por várias fontes – por exemplo, notas do revisor ou de que o texto foi aprovado por uma organização como a definição autoritativa de um padrão.

Você pode adicionar uma passagem de até cinco palavras como Texto de Capa Frontal, e uma passagem de até 25 palavras como Texto de Quarta Capa, ao fim da lista de Textos de Capa na Versão Modificada. Somente uma passagem de Texto de Capa Frontal e uma de Texto de Quarta Capa pode ser adicionado por (ou através de arranjos feitos por) uma entidade qualquer. Se o Documento já incluir um texto de capa para a mesma capa, previamente incluído por você ou por arranjo feito pela mesma entidade em cujo nome você está agindo, você não pode adicionar outro; mas você pode substituir o antigo, com permissão explícita do editor anterior, que o incluiu.

O(s) autor(es) e editor(es) do Documento, por esta Licença, não dão permissão para seus nomes serem usados para publicidade ou defesa ou apoio implícito para qualquer Versão Modificada.

5. COMBINANDO DOCUMENTOS

Você pode combinar o documento com outros documentos publicados sob esta Licença, sob os termos definidos na seção 4 acima para versões modificadas, desde que você inclua na combinação todas as Seções Invariantes de todos os documentos originais, sem modificações, e as liste como Seções Invariantes de seu trabalho combinado, na sua nota de licença, e que você preserve todas as Notas de Garantia.

O trabalho combinado somente precisa conter uma cópia desta Licença, e múltiplas Seções Invariantes idênticas podem ser substituídas por uma única cópia. Se houver múltiplas Seções Invariantes com o mesmo nome, porém com conteúdos diferentes, torne o título de cada uma destas seções único, adicionando ao fim dele, entre parênteses, o nome do autor ou editor original desta seção, se conhecido, ou então um número único. Faça o mesmo ajuste nos títulos de seção na lista de Seções Invariantes na nota de licença do trabalho combinado.

Na combinação, você deve combinar quaisquer seções intituladas “Histórico” nos vários documentos originais, formando uma seção intitulada “Histórico”; do mesmo modo, combine quaisquer seções intituladas “Agradecimentos”, e quaisquer seções intituladas “Dedicatória”. Você deve apagar todas as seções intituladas “Apoio”.

6. COLEÇÕES DE DOCUMENTOS

Você pode fazer uma coleção consistindo do Documento e outros documentos publicados sob esta Licença, e substituir as cópias individuais desta Licença, nos vários documentos, por uma única cópia a ser incluída na coleção, desde que você siga as regras desta Licença para cópias literais de cada documento em todos os outros aspectos.

Você pode extrair um único documento desta coleção, e distribuí-lo individualmente sob esta Licença, desde que você insira uma cópia desta Licença no documento extraído, e siga esta Licença em todos os outros

aspectos com relação à cópia literal do documento.

7. AGREGAÇÃO A TRABALHOS INDEPENDENTES

Uma compilação do Documento ou seus derivados com outros documentos ou trabalhos separados e independentes, dentro de ou junto a um volume de um meio de armazenagem ou distribuição, configura um “agregado” se os direitos autorais resultantes da compilação não forem usados para limitar os direitos legais dos usuários desta além do que os trabalhos individuais permitem. Quando o Documento é incluído em um agregado, esta Licença não se aplica aos outros trabalhos no agregado que não forem, por sua vez, derivados do Documento.

Se o requerimento do Texto de Capa da seção 3 for aplicável a estas cópias do documento, então, se o Documento for menor que metade do agregado inteiro, os Textos de Capa do Documento podem ser colocados em capas que encerrem o Documento dentro do agregado, ou o equivalente eletrônico das capas se o Documento estiver em formato eletrônico. Do contrário, eles devem aparecer como capas impressas que envolvam o agregado inteiro.

8. TRADUÇÕES

Uma tradução é considerada como sendo um tipo de modificação, então você pode distribuir traduções do Documento sob os termos da seção 4. A substituição de Seções Invariantes por traduções requer permissão especial dos detentores dos direitos autorais, embora você possa incluir traduções de algumas ou todas as Seções Invariantes juntamente às versões originais destas. Você pode incluir uma tradução desta Licença, e todas as notas de licença no Documento, e qualquer Nota de Garantia, desde que você também inclua a versão original em Inglês desta Licença e as versões originais das notas de licença e garantia. Em caso de discordância entre a tradução e a versão original desta Licença ou nota de licença ou garantia, a versão original prevalecerá.

Se uma seção no Documento for intitulada “Agradecimentos”, “Dedicatória”, ou “Histórico”, o requerimento (seção 4) de Preservar seu Título (seção 1) tipicamente exigirá a mudança do título em si.

9. TÉRMINO

Você não pode copiar, modifica, sub-licenciar, ou distribuir o Documento à exceção do modo expressamente provido por esta Licença. Qualquer outra tentativa de copiar, modificar, sub-licenciar ou distribuir o Documento é anulada, e implicará em término automático de seus direitos sob esta Licença. Contudo, as partes que receberam cópias, ou direitos, de você sob esta Licença não terão suas licenças terminadas enquanto tais partes permanecerem em total acordo com a Licença.

10. REVISÕES FUTURAS DESTA LICENÇA

A Free Software Foundation pode publicar novas versões revisadas da Licença de Documentação Livre GNU de tempos em tempos. Tais versões serão similares em espírito à versão presente, embora possam diferir em detalhes para abordar novos problemas ou questões. Veja <http://www.gnu.org/copyleft/>.

A cada versão da Licença é dado um número de versão distinto. Se o Documento especificar que um número de versão particular desta Licença “ou qualquer versão posterior” se aplica a ele, você tem a opção de seguir os termos e condições ou da versão especificada ou de qualquer versão posterior que tenha sido publicada (não como rascunho) pela Free Software Foundation. Se o documento não especificar um número de versão desta Licença, você pode escolher qualquer versão já publicada (não como rascunho) pela Free Software Foundation.

ADENDO: Como usar esta Licença em seus documentos

Para usar esta Licença em um documento que você escreveu, inclua uma cópia desta no documento e adicione as seguintes notas de direitos autorais e licença logo após a página de título:

Copyright (c) ANO SEU NOME. É garantida a permissão para copiar, distribuir e/ou modificar este documento sob os termos da Licença de Documentação Livre GNU (GNU Free Documentation License), Versão 1.2 ou qualquer versão posterior publicada pela Free Software Foundation; sem Seções Invariantes, Textos de Capa Frontal, e sem Textos de Quarta Capa. Uma cópia da licença é incluída na seção intitulada “GNU Free Documentation License”.

Se você tiver Seções Invariantes, Textos de Capa Frontal e Textos de Quarta Capa, substitua a linha “sem Seções...Capa.” por isto:

com as Seções Invariantes sendo LISTE SEUS TÍTULOS, com os Textos de Capa Frontal sendo LISTA, e com os Textos de Quarta Capa sendo LISTA.

Se você tiver Seções Invariantes sem Textos de Capa, ou alguma outra combinação dos três, mescle estas duas alternativas para se adequar à situação.

Se seu documento contiver exemplos não-triviais de código de programação, recomendamos publicar estes exemplos paralelamente, sob a licença de software livre que você escolher, como por exemplo a Licença Pública Geral GNU (GNU General Public License), para permitir seu uso em software livre.